

Universidad Nacional del Centro del Perú

Escuela de Posgrado

Unidad de posgrado de la Facultad de

Ingeniería de Sistemas



Tesis

***Sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo
del índice de radiación solar ultravioleta de la ciudad
de Huancavelica***

***Presentada por:
Wohler GONZALES SAENZ***

***Para optar el grado Académico de
Doctor en Ingeniería de Sistemas***

***Huancayo-Perú
2022***



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
UNIDAD DE POSGRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
CIUDAD UNIVERSITARIA EL TAMBO
HUANCAYO # Cel.916409027

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés, con la presencia de los 5 miembros del Jurado. Siendo las 11:15 a.m. se dio inicio al Acto de Sustentación de la Tesis del egresado del Doctorado en Ingeniería de Sistemas.

WOHLER GONZALES SAENZ.

El secretario dio lectura a la Resolución del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas N.º 033-2023-DUPGFIS/UNCP, luego el sustentante procedió a exponer su TESIS titulada:

“SISTEMA DE SENSORES INALAMBRICOS PARA EL MONITOREO DEL INDICE DE RADIACION SOLAR ULTRAVIOLETA DE LA CIUDAD DE HUANCAMELICA”

Culminada la exposición, los señores Vocales del Jurado procedieron a efectuar las observaciones y preguntas respectivas. Una vez terminada la evaluación, el Secretario del Jurado invitó al Sustentante y público en general abandonar el aula, para deliberación del caso, pasándose luego a la calificación obteniéndose el siguiente resultado:

Aprobado Bueno - Nota: 18

El Secretario del Jurado invito a pasar al aula al interesado para dar a conocer el resultado final, que fue anunciado por el Presidente.

Se dio por terminado el Acto de Sustentación a las *12:20* p.m. del catorce de Setiembre de dos mil veintitrés, firmando a continuación los miembros del jurado.



[Signature]

Presidente

Dr. ABRAHAM ESTEBAN GAMARRA MORENO



[Signature]

Secretario

Dr. JOSE LUIS CERRON PEREZ.



[Signature]

VOCAL

Dr. HECTOR HUAMAN SAMANIEGO



[Signature]

VOCAL

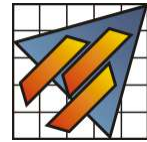
Dr. RICHARD YURI MERCADO RIVAS



[Signature]

VOCAL

Dr. JESUS ULLOA NINAHUAMAN



INFORME N° 08-UNJ-UPG-FIS-2023-UNCP

Al : Dr. Richard Yuri Mercado Rivas
DUPGFIS/UNCP

De : Jesús Ulloa Ninahuamán
Asesor

Asunto : Informe de Similitud

Fecha : Huancayo, 12 de octubre de 2023

Con singular agrado me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez, informar el resultado de la Revisión de Similitud a través del programa antiplagio TURNITIN, el mismo que se adjunta al presente.

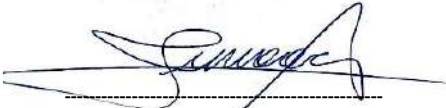
Tesis: SISTEMA DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA EL MONITOREO DEL ÍNDICE DE RADIACIÓN
SOLAR ULTRAVIOLETA DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA

Autor: GONZALES SAENZ, Wohler

Similitud: 13%

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



Jesús Ulloa Ninahuamán
Asesor

C.c. Archivo

Tesis_Dr_Wohler Gonzales Saenz

por Jesus Ulloa Ninahuaman

Fecha de entrega: 11-oct-2023 03:50p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2116051392

Nombre del archivo: Tesis_Dr_Wohler_Gonzales_Saenz.pdf (4.48M)

Total de palabras: 33651

Total de caracteres: 143349

INFORME DE ORIGINALIDAD

13%

INDICE DE SIMILITUD

13%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1 %
2	repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet	1 %
3	repositorio.unh.edu.pe Fuente de Internet	1 %
4	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
5	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
6	repositorio.utc.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
7	repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
8	Submitted to Universidad Peruana Los Andes Trabajo del estudiante	<1 %
9	repositorio.unap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Activo

Asesor

Dr. Jesús Ulloa Ninahuamán

Dedicatoria

A mis padres por su motivación para culminar la tesis.

Agradecimiento

Al Dr. Jesús Ulloa Ninahuaman por su apoyo e interés de visibilizar la presente investigación.

A los directivos y plana docente de la Unidad de Posgrado en Ingeniería de Sistema de la Universidad Nacional del Centro del Perú por acogerme en el programa de estudios del doctorado.

Índice de contenidos

Portada	
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice de contenidos	v
Índice de figuras	vii
Índice de tablas	viii
Resumen	ix
Abstrac	x
Astratto	xi
Introducción	xii

Capítulo 1. MARCO TEÓRICO

Antecedentes y bases teóricas	
1.1. Antecedentes	1
1.2. Bases teóricas	4
1.2.1. El monitoreo	4
1.2.2. La radiación solar	6
1.2.3. La radiación solar ultravioleta	6
1.2.4. El índice UV (IUV)	7
1.2.5. Sensores y medidores de radiación solar ultravioleta	10
1.2.6. Sensores inalámbricos	15
1.2.7. Sistema de sensores inalámbricos	16
1.2.8. Dispositivos para sensores inalámbricos.	18
1.2.9. Definición de términos	20
1.3. Hipótesis	21
1.3.1. Hipótesis general	21
1.3.2. Hipótesis específicos	21
1.4. Operacionalización de las variables	21

Capítulo 2. DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. Tipo de investigación	23
2.2. Nivel de investigación	23
2.3. Método de investigación	23
2.4. Diseño de investigación	24
2.4.1. Diseño metodológico muestral	24

2.4.2. Diseño tecnológico de aplicación	24
2.4.3. Diseño del modelo de monitoreo del índice UV	25
2.4.4. Escenario de aplicación	26
2.5. Población, muestra muestreo	27
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	28
2.7. Procedimiento de recolección de datos	28
2.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos	29
Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	
3.1. Análisis de resultados	31
3.1.1. Resultados de la exactitud de los sensores inalámbricos	31
3.1.2. Resultados del tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV	39
3.1.3. Resultados del índice UV promedio y máximo	43
3.2. Validación de hipótesis	50
3.2.1. Hipótesis específica 1	50
3.2.2. Hipótesis específica 2	55
3.2.3. Hipótesis específica 3	56
3.3. Discusión de resultados.	60
Conclusiones	63
Recomendaciones	64
Referencias bibliográficas	65
Anexo 1	70
Anexo 2	71
Anexo 3	72
Anexo 4	75
Anexo 5	79
Anexo 6	83

Índice de figuras

Figura 1.	Distribución espectral de la radiación solar	6
Figura 2.	Rangos del espectro de radiación solar ultravioleta	7
Figura 3.	Categorías de valores del índice UV y reglas de protección	8
Figura 4.	Mapa de predicción del índice UV Máximo, depart. de Huancavelica.	9
Figura 5.	Patrón de concentración de nubosidad	10
Figura 6.	Sensor UV ML8511, diagrama pictográfico y esquemático.	11
Figura 7.	Sensor UV ML8511, Intensidad UV Vs Voltaje.	12
Figura 8.	Sensor UV ML8511, Respuesta a la longitud de onda en nm	12
Figura 9.	Medidor de IUV GUV-511, Biospherical Instruments' Inc	13
Figura 10.	Medidor de radiación solar ultravioleta	14
Figura 11.	Diagrama de bloques del sensor inalámbrico.	15
Figura 12.	Modelo del sistema de sensores inalámbricos.	17
Figura 13.	Gateway como Interface de los sensores inalámbricos y una red TCP/IP	18
Figura 14.	SoC Sistema en Chip ESP8266.	19
Figura 15.	Diagrama funcional del ESP8266.	19
Figura 16.	Modelo de monitoreo (pronóstico)	25
Figura 17.	Modelo de monitoreo implementado (medición en tiempo real)	26
Figura 18.	Distribución de sensores inalámbricos en la ciudad de Huancavelica	27
Figura 19.	Prueba de campo, medidor IUV GUV-511 y sensor inalámbrico S1.	30
Figura 20.	Arquitectura del sensor inalámbrico	31
Figura 21.	Ajuste lineal del medidor GUV-511 y el sensor inalámbrico S1.	34
Figura 22.	Prueba de campo de mediciones del índice UV, sensores inalámbricos S1 al S6.	36
Figura 23.	Ajuste de línea del sensor inalámbrico S1, S2, S3, S4, S5, S6 y GUV-511	38
Figura 24.	Prueba de hipótesis con Kruskal Wallis	42
Figura 25.	Representación del índice UV medido por los sensores inalámbricos.	45
Figura 26.	Representación del índice UV medido por los sensores inalámbricos.	46
Figura 27.	Porcentaje del índice UV en cada uno de los sensores inalámbricos S1 al S6.	47
Figura 28.	Niveles del índice UV según distribución horaria, sensores inalámbricos S1 a S6	48
Figura 29.	Conglomerados del índice UV máximo, S2=S3; S1=S6; S4=S5	49

Índice de tablas

Tabla 1. Características técnicas del ML8511 (fotodiodo sensible UV-A y UV-B).	11
Tabla 2. Características de lectura de Índice UV, MEET-MS 98.	14
Tabla 3. Operacionalización de las variables	22
Tabla 4. Etapas del sensor inalámbrico para el monitoreo del índice UV.	24
Tabla 5. Características de la unidad de adquisición de datos y conversión A/D	32
Tabla 6. Índice UV (IUV) con el medidor GUV-511 y el sensor inalámbrico S1.	32
Tabla 7. Prueba de normalidad del índice UV Medidor GUV-511 y Sensor inalámbrico S1	35
Tabla 8. Correlación de Rho Spearman del Medidor GUV-511 y Sensor inalámbrico S1	35
Tabla 9. Prueba de normalidad del índice UV. Sensores inalámbricos S1 al S6	37
Tabla 10. Correlación de Rho Spearman para sensores inalámbricos S1 al S6.	37
Tabla 11. Tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV, sensores S1 al S6	39
Tabla 12. Tiempos de registro de datos por cada sensor inalámbrico (S1 al S6)	40
Tabla 13. Prueba de normalidad a tiempos de registro de datos del índice UV, sensores S1 al S6.	41
Tabla 14. Estadístico de prueba de H de Kruskal-Wallis	41
Tabla 15. Periodos de tiempo de registros de datos de otros sistemas de monitoreo.	42
Tabla 16. Niveles del índice UV promedio medidos por el sistema de sensores inalámbricos	43
Tabla 17. Intervalos del índice UV medidos por el sistema de sensores inalámbricos	44
Tabla 18. Promedio del índice UV medidos por el sistema de sensores inalámbricos	45
Tabla 19. Valores de índice UV máximo identificados en el monitoreo	47
Tabla 20. Valores de la transformación multivariable de los sensores inalámbricos	48
Tabla 21. Correlaciones entre las variables y los componentes principales PCA	49
Tabla 22. Correlación de Rho Spearman del medidor GUV-511 y sensor S1	51
Tabla 23. Correlación de Rho Spearman para los sensores inalámbricos S1 al S6.	51
Tabla 24. Errores de estimación y pronóstico del índice UV.	52
Tabla 25. Prueba de Shapiro Wilk para el factor de error de las mediciones del IUV	53
Tabla 26. Prueba de T de Student para el factor de error de la medición del índice UV	53
Tabla 27. Exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV.	54
Tabla 28. Tiempo promedio del registro repetitivo de datos, sensores S1 al S6	55
Tabla 29. Prueba de normalidad del tiempo de registro de datos.	56
Tabla 30. Prueba T de Student para el tiempo de registro de datos	56
Tabla 31. Prueba de normalidad de datos del índice UV a nivel promedio y máximo	57
Tabla 32. Correlación de Rho Spearman para valores del índice UV a nivel promedio.	58
Tabla 33. Correlación de Rho Spearman para valores del índice UV máximo.	59
Tabla 34. Resumen del análisis de las pruebas de hipótesis específicas	60

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV) de la ciudad de Huancavelica, en razón, al deficiente monitoreo que existe en esta ciudad, ya que, el monitoreo está limitada a estimaciones o pronósticos que están acompañados de errores de exactitud con respecto a las mediciones directas. Las dimensiones de la variable monitoreo contemplaron el estudio de la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV, su registro repetitivo en el tiempo previsto, y la identificación de los valores promedios y máximos del índice UV. La exactitud de las mediciones del índice UV del conjunto de sensores inalámbricos fue evaluada a través de correlaciones basadas en el estadístico de Rho de Spearman, asimismo, para la dimensión registro repetitivo de los datos en el tiempo previsto, se evaluaron la similitud de los tiempos de registro de los sensores inalámbricos a través de la prueba de Kruskal-Wallis, finalmente, se hizo el análisis de la media aritmética de la distribución de frecuencias del índice UV para identificar los valores promedios y máximos de las mediciones en intervalos de 5 minutos.

Se ha determinado que el sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el monitoreo del índice UV; donde, las mediciones tienen una exactitud del 95.53%; el 99.5% de los datos se registraron de forma repetitiva en el tiempo previsto de 28 s con una ligera desviación de 0.48 s, y el promedio del índice UV máximo fue de 14.45, el pico máximo de 16.82 y el promedio general del índice UV del día fue de 4.577.

Palabras clave: Radiación solar ultravioleta, índice UV, monitoreo, sensores inalámbricos.

Abstrac

The objective of this research was to determine the influence of the wireless sensor system in the monitoring of the solar ultraviolet radiation index (UV index) in the city of Huancavelica, due to the deficient monitoring that exists in this city, since monitoring is limited to estimates or forecasts that are accompanied by accuracy errors with respect to direct measurements. The dimensions of the monitoring variable contemplated the study of the accuracy of the UV index data acquisition process, its repetitive recording in the predicted time, and the identification of the average and maximum values of the UV index. The accuracy of the UV index measurements of the set of wireless sensors was evaluated through correlations based on Spearman's Rho statistic, likewise, for the dimension of repetitive recording of the data in the expected time, the similarity of the recording times of the wireless sensors was evaluated through the Kruskal-Wallis test, finally, the analysis of the arithmetic mean of the frequency distribution of the UV index was done to identify the average and maximum values of the measurements in 5-minute intervals.

It has been determined that the wireless sensor system positively influences the UV index monitoring; where, the measurements have an accuracy of 95.53%; 99.5% of the data were recorded repetitively in the expected time of 28 s with a slight deviation of 0.48 s, and the average maximum UV index was 14.45, the maximum peak was 16.82 and the overall average UV index for the day was 4.577.

Key words: Solar ultraviolet radiation, UV index, monitoring, wireless sensors.

Astratto

L'obiettivo di questa ricerca è stato quello di determinare l'influenza del sistema di sensori wireless nel monitoraggio dell'indice di radiazione solare ultravioletta (indice UV) nella città di Huancavelica, a causa del monitoraggio carente che esiste in questa città, poiché il monitoraggio è limitato a stime o previsioni che sono accompagnate da errori di precisione rispetto alle misurazioni dirette. Le dimensioni della variabile di monitoraggio comprendevano lo studio dell'accuratezza del processo di acquisizione dei dati dell'indice UV, la sua registrazione ripetitiva nel tempo e l'identificazione dei valori medi e massimi dell'indice UV. L'accuratezza delle misurazioni dell'indice UV dell'array di sensori wireless è stata valutata utilizzando correlazioni basate sulla statistica Rho di Spearman; inoltre, per la dimensione della registrazione ripetitiva dei dati nel tempo, la somiglianza dei tempi di registrazione dei sensori wireless è stata valutata utilizzando il test Kruskal-Wallis; infine, l'analisi della media aritmetica della distribuzione di frequenza dell'indice UV è stata eseguita per identificare i valori medi e massimi delle misurazioni a intervalli di 5 minuti. È stato determinato che il sistema di sensori wireless influenza positivamente il monitoraggio dell'indice UV; le misurazioni hanno un'accuratezza del 95,53%; il 99,5% dei dati è stato registrato ripetutamente entro il tempo previsto di 28 s con una leggera deviazione di 0,48 s, e l'indice UV massimo medio è stato di 14,45, il picco massimo è stato di 16,82 e l'indice UV medio complessivo per il giorno è stato di 4,577.

Parole chiave: Radiazione solare ultravioletta, indice UV, monitoraggio, sensori wireless.

Introducción

Hoy, diversos estudios y fuentes de información emiten reportes que señalan que la tierra recibe una elevada incidencia de radiación solar ultravioleta (índice UV o IUV) que representa “una amenaza a la salud” pública, generando daños oculares, quemadura de la piel y el cáncer de piel como las que se informaron por el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) que indicó, “cada año mueren cerca de 300 personas por cáncer de piel, de los cuales 8 de cada 10 se deben a la excesiva exposición a la radiación solar” (CEPRIT, 2017) (OMS, 2003) (EFE, 2016) (Sordo & Gutiérrez, 2013) y (Utrillas et al. 2016).

En el Perú, el incremento de la radiación solar ultravioleta (Índice UV) ha alcanzado niveles extremadamente altos como las que fueron registradas en el observatorio de Huancayo del Instituto Geofísico del Perú, alcanzando niveles de hasta 18.8 de índice UV para cielo despejado, y picos atípicos de hasta 28 de índice UV según el artículo publicado en la revista científica “Photochemical & photobiological Sciences” que indica que éstos valores son los más altos del mundo y que requieren de medidas preventivas ante la exposición al sol (Suárez, Rojas, & otros, 2017).

Por lo tanto, frente a la incidencia de la radiación solar ultravioleta y sus efectos en la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial entre otras entidades, promueven permanentemente campañas informativas entre las personas con la finalidad de reducir la exposición directa al sol y a la vez estar bien informados sobre los niveles de radiación solar ultravioleta que inciden en una región; para tal propósito, utilizan diferentes medios de comunicación como son los “Semáforos UV”, la guía práctica del “Índice UV Solar Mundial”, datos de pronósticos satelitales, entre otros (OMS, 2003) (Sordo & Gutiérrez, 2013) (CEPRIT, 2017) (Vitt et al. 2020). En ese mismo sentido, el gobierno peruano el año 2013 a través de la Ley 30102 en su artículo 7, dispuso que el poder ejecutivo a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), debe “difundir diariamente los niveles de radiación solar ultravioleta en el país” con la finalidad de prevenir en la población los efectos nocivos de la exposición prologada a la radiación solar.

Al respecto, según la OMS la difusión de la información sobre los niveles del índice UV, se deben comunicar “al menos el valor máximo diario” o mostrar los cambios a corto plazo a fin de tomar acciones preventivas.

En tal contexto; se ha identificado que en la ciudad de Huancavelica existe un deficiente monitoreo del índice UV, ya que ésta solo se limita a estimaciones o pronósticos en el horario de las 12h para condiciones de cielo despejado y de libre

contaminación como lo señala la Nota Técnica N° 002-2016 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú que se adjunta en el Anexo 1, y cuya representación gráfica de los pronósticos del índice UV se observan en un mapa numerado como se incluye en el Anexo 2, mapa que fue obtenido del portal web <https://www.senamhi.gob.pe/?p=radiacion-uv>. (Alfaro, Llacza, & Sanchez, 2016) (OMS, 2003) (Sordo & Gutiérrez, 2013).

Al respecto, sobre el pronóstico del índice UV; Kanellis (2019), señala que éstas poseen inconvenientes de precisión con respecto a las mediciones directas; Lamy et al. (2021) expone que existe una diferencia relativa del 6% al 11 % entre las mediciones reales del índice UV y los pronósticos, por su parte, Taipe et al. (2021) identificó hasta un 39% de sobreestimación de los valores pronosticados con respecto a las mediciones directas. Asimismo, (Alfaro, Llacza, & Sanchez, 2016), describen la existencia de una incertidumbre durante el pronóstico del índice UV que va desde el 3% al 50% dependiendo del tipo de parámetro como es la cobertura de las nubes, altitud, nieve entre otras.

Ante tales situaciones expuestas, esta investigación ha propuesto el monitoreo de la radiación solar ultravioleta (índice UV) a través de un sistema de sensores inalámbricos, tal que, se mida directamente con exactitud los valores del índice UV con diferencia de los pronósticos, asimismo, se conozcan en tiempo real los valores máximos y promedios del índice UV en favor de la comunidad huancavelicana; acción con la cual se mejora el deficiente monitoreo de la radiación solar ultravioleta que está asociado únicamente a valores pronosticados.

Por lo antes señalado, en esta tesis, se ha formulado el siguiente problema general de investigación: ¿Cómo influye el sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV) de la ciudad de Huancavelica?, y tres problemas específicos: Siendo el primero, ¿Cómo influye el sistema de sensores inalámbricos en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con un reducido factor de error con respecto al de los pronósticos?, luego ¿Cómo influye el sistema de sensores inalámbricos en el tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica?, y finalmente ¿Cómo influye el sistema de sensores inalámbricos en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en el internet para la ciudad de Huancavelica?.

En consecuencia, el objetivo general de esta investigación fue determinar la influencia del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta de la ciudad de Huancavelica, para tal fin, los objetivos específicos también estuvieron orientados a determinar la influencia del sistema de sensores inalámbricos en la dimensión exactitud del proceso de adquisición de datos, el registro repetitivo de datos en el tiempo previsto y la identificación de los valores promedio y máximo del

índice UV para su correspondiente difusión a través del internet en favor de la ciudadanía Huancavelicana.

Al culminar la investigación; se ha determinado que el sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el monitoreo del Índice UV de la ciudad de Huancavelica, donde las mediciones del índice UV tienen una exactitud promedio de 95.53% durante el proceso de adquisición de datos con un factor de error de medición del 4.47%, asimismo, el 99.55% de los datos medidos se registran repetitivamente en el tiempo previsto de 28 s con una ligera variación en promedio de 0.48 s (1.7% de desviación), finalmente, el promedio del índices UV máximo identificado fue de 14.45, el pico máximo de 16.82 y el promedio general del día de 4.577. La validación de las hipótesis sobre la influencia positiva del sistema de sensores inalámbricos en las dimensiones el monitoreo del índice UV se efectuaron a través de la Rho de Spearman y la T de Student.

El contenido de la tesis está organizado de la siguiente manera: De inicio aborda el contenido de esta introducción, seguido del capítulo I que aborda el marco teórico, los antecedentes y las bases teóricas asociados a los sensores inalámbricos, su arquitectura y las características técnicas; asimismo, el marco conceptual del monitoreo del índice UV con sus respectivas dimensiones, la tabla de operacionalización de las variables y las hipótesis de investigación que señala que el sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la exactitud de las mediciones, el tiempo de registro de datos y la identificación de los valores promedios y máximos del índice UV.

En el segundo capítulo, bajo el título de diseño metodológico se abordan el tipo, nivel, método, diseño de la investigación, entre otros ítems que se han considerado durante la ejecución de la tesis; es importante destacar que esta investigación es de enfoque cuantitativo y del tipo aplicado. Finalmente, en el capítulo III bajo el título de análisis y discusión de resultados se expone los resultados obtenidos sobre la influencia del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice UV, en particular se presenta el nivel de exactitud de los valores medidos durante la adquisición de datos que está acompañado de un reducido factor de error de medición; luego, se describen los resultados sobre la dimensión del tiempo de registro repetitivo de datos y también los valores promedio y máximos del índice UV. Al culminar el capítulo III, se realiza la discusión de los resultados y la correspondiente prueba de las hipótesis específicas con las cual se determina la hipótesis general.

En la parte final del informe se presenta las conclusiones de la investigación que describen la influencia positiva del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice UV.

El tesista.

Capítulo 1. MARCO TEÓRICO

Antecedentes y bases teóricas

1.1 Antecedentes

Para el desarrollo de la investigación, se ha realizado la revisión bibliográfica y del estado del arte correspondiente a artículos científicos, tesis doctorales entre otros referentes al monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV) y los sistemas de sensores inalámbricos; por lo tanto, a continuación, se presenta la información en los dos ejes temáticos citados.

a) Monitoreo de la radiación solar ultravioleta (índice UV)

En cuanto a antecedentes de estudios de investigación relacionados con la radiación solar ultravioleta, encontramos en el Perú a (Suárez, Rojas, & otros, 2017) con el artículo científico titulado “Radiación solar ultravioleta en los Andes centrales tropicales (12.0° S)”. El estudio manifiesta que los andes centrales tropicales del Perú tienen uno de los mayores índices de radiación solar ultravioleta del mundo, alcanzando hasta 18.8 de índice UV. La investigación se realizó en el observatorio de Huancayo del Instituto Geofísico del Perú, a través del radiómetro de filtro multicanal GUV-511.

De otro lado, en el artículo científico de (Parra, Cadena, and Flores 2019) sobre monitoreo y registros del índice UV en Quito Ecuador, ha identificado niveles extremos en el horario de entre las 11:57 y las 12:28 cuyos valores superan a 16 IUUV entre los meses de enero a abril. Por su parte, el artículo de (González-Rodríguez et al. 2021) señala que en Santiago de Chile, los índices son extremos ($IUV > 11$) por lo menos en 26% de los días y si se incluyen los valores alto y muy alto el porcentaje se eleva al 54%. Asimismo (Utrillas et al. 2016) resalta que existe pocos estudios del índice UV a nivel de América del Sur ya que la mayoría se efectúa en el hemisferio norte; sin embargo destacan estudios en Salta, San Carlos y El Rosal (Argentina), cuyos valores suelen ser altos o extremos en el 67.4% de los casos medidos. Además, destaca que es novedoso el estudio del índice UV con mediciones directas del fenómeno en ubicaciones en gran altura del hemisferio sur.

Por su parte, (Jareño M. A., 2007) en la tesis doctoral sobre medidas de radiación ultravioleta en la comunidad valenciana España, identifica mediciones de radiación ultravioleta con radiómetros UV en intervalos de 01 minuto donde la información se acumula diariamente y para el mes respectivo; se expone la evolución diaria de los máximos índices UV. Asimismo en la tesis doctoral de (Martínez, 2006), indica que es muy importante caracterizar la radiación solar ultravioleta (índice UV) donde se expongan los valores en su detalle temporal y diaria.

En cuanto a la exactitud y precisión del monitoreo del índice UV; (Kanellis 2019) en su artículo científico describe el monitoreo del índice UV a través de pronósticos por satélites y señala que las predicciones tienen inconvenientes de precisión debido a las fluctuaciones de las condiciones atmosféricas (nubosidad, niveles de ozono, la altitud, contaminación del aire, sombra, obstáculos de edificios, etc.), al respecto, señala que es mejor las mediciones realizadas sobre la superficie terrestre a través de dispositivos o sensores electrónicos que brindan lecturas mas precisas con respecto a las predicciones satelitales porque miden directamente el fenómeno en tiempo real y se refleja mayor precisión del valor verdadero del IUV. Al respecto (Taïpe et al. 2021) señala que existe una sobre estimación del índice UV en los datos satelitales (Aura OMI) con respecto a las mediciones directas (DAVIS Vantage Pro 2) donde el valor sobre estimado oscila entre el 33% y 39%. De otro lado, según las mediciones realizadas en el horario solar del medio día se ha medido índices UV de hasta 16 en la ciudad de Puno Perú.

Por su parte, (Lamy et al. 2021) expone que existe una diferencia relativa del 6% al 11% entre las mediciones reales del índice UV y las estimaciones satélite o los pronósticos basados en modelos. Asimismo, (Salvadori et al. 2020) en su artículo científico, describe que otros medios de difusión del índice UV como las apps móviles basado en predicciones de servidores web no garantizan la precisión de sus mediciones en contraste con las mediciones reales, donde las predicciones tienen una precisión del orden del 70% sobre los datos medidos con una desviación promedio del 30%.

En el mismo sentido, en el artículo científico de Dillane and Balanay (2020), se explica que la aplicación móvil “SunWise” identificó correctamente los índice UV de bajo riesgo; sin embargo la exactitud disminuyó en la medida que el índice UV se tornaba más severa, al grado que el 83.5% de los datos medidos del índice UV extremo no concordaron con los valores de la aplicación móvil donde el 30.9% fue designado como “moderado”, 20.6% “alta”, 29.9% “muy alta” y solo 0.5% como “extremo” por lo tanto hay una diferencia sustancial de hasta el 83% entre las mediciones y los pronósticos.

Asimismo, (Alfaro, Llacza, & Sanchez, 2016) al realizar la estimación aproximada del aporte a la incertidumbre del pronóstico del índice UV a partir de parámetros físicos como el ozono, altitud entre otras; identificaron que ésta es mayor cuando se tiene la cobertura de nubes que hacen que se alcance el orden del 50% de incertidumbre y del 3% cuando el parámetro es la distancia de la tierra al sol. Lo que refrenda que los pronósticos del índice UV está asociados a errores de estimación.

b) Sistemas de sensores inalámbricos

En cuanto a la arquitectura del sistema de sensores inalámbricos y el periodo de registro de datos, (Llerena et al. 2020) explica el desarrollo de un dispositivo portátil de medición del índice UV basado en arduino con conexión inalámbrica por bluetooth donde las mediciones

se comparan con los datos del instituto meteorológico del Ecuador <http://186.42.174.236/IndiceUV2/>. La información censada es registrada en una memoria SD cuyo registro temporal de los datos se efectúa en intervalos de 30 minutos y el nivel de exactitud es del 95%. De otra parte, en el artículo de (Ahmad et al. 2019), se explica el desarrollo de un sensor inalámbrico multivariable que mide la radiación ultravioleta, temperatura y humedad basado en un microcontrolador arduino con visualización local en LCD, el sistema de comunicación se basa en tecnología xbee donde la transmisión de datos se realiza cada 60 minutos.

También, (Orozco Jaramillo and Ordóñez Mendieta 2019) exponen el desarrollo de una red de dos sensores para el monitoreo del índice UV en Loja Ecuador. La arquitectura del sistema está constituida por una etapa de adquisición de datos 12 bits, un sistema de comunicación basado en Xbee y una estación base (raspberry pi) donde se realiza el procesamiento de la información y almacenamiento de datos. La información del índice UV se visualiza en tiempo real a través de una aplicación móvil en el sistema Android en intervalos de tiempo de 10 minutos.

Por su parte, (Park, Oh, and Lim 2019) en su artículo científico exponen el desarrollo de un medidor portátil de índice UV con comunicación inalámbrica a un dispositivo móvil donde el medidor está constituido por un sensor de índice UV, microcontrolador Atmega 328, display de visualización, transmisor bluetooth y fuente de alimentación. La resolución del dispositivo es de 10 bits con rango de medición del índice UV de 0 a 30. El instrumento se validó con el espectrómetro CAS 140 CT durante un día de experimento con periodo de muestreo de 30 minutos. Asimismo, en el artículo científico de (Pohl Alfaro, 2017), se describe el diseño de un UVmáforo para el monitoreo del índice UV en El Salvador que está constituido por una unidad de medición, almacenamiento, y un sistema de telecomunicación. El enlace de telecomunicación hacia el Web Service se efectúa a través de la tecnología GPRS con periodos de presentación del promedio de los índices UV a intervalos de 01 hora.

De otro lado y complementariamente sobre sensores inalámbricos, López & Boza., (2014), en su artículo científico presentan la arquitectura de una red de sensores inalámbricos que está constituido por tres elementos como el nodo sensor, el enrutador y una estación web desde donde se monitorea las variables, en cuanto al nodo sensor, ésta se comunica inalámbricamente con el enrutador. Asimismo, (Godoy, Sosa, & otros, 2015), en su artículo científico explican el diseño y construcción de un sistema de monitoreo con sensores que cumple tres tareas fundamentales: La captura de datos desde la red de sensores, el almacenamiento de los datos obtenidos, y la publicación de los datos en la web. Por su parte, Hernandez (2016) en su tesis doctoral expone el desarrollo de sensores inteligentes constituido por un hardware, software y un protocolo de comunicación inalámbrico que se caracteriza en ejecutar paralelamente múltiples

funciones dentro de un mismo dispositivo. Asimismo, con respecto a la tecnología de los sensores inalámbricos, (Rodríguez, 2013) en su tesis doctoral expone el desarrollo de una red de sensores con microcontroladores PIC y sistema de comunicación con el estándar IEEE 802.15.4 (Zigbee). Del mismo modo (Cama & Acosta, 2016), en su artículo científico exponen el desarrollo de sensores inalámbricos en Barranquilla-Colombia donde el funcionamiento se basa en módulos de comunicación inalámbrica con XBee.

Sobre el modelo o tipo de topología de los sensores inalámbricos; en el artículo científico de (Ayala, Valenzuela, & Otros, 2014) se describe a un sistema de sensores inalámbricos que realizan el monitoreo de variables de un entorno residencial con topología de red tipo estrella. Por su parte, (Aakvaag & Frey, 2016) en su artículo científico exponen una red de sensores inalámbricos cuya característica topológica es de tipo distribuida espacial (malla) donde sus sensores tienen una autonomía en su modo de funcionamiento a nivel de hardware y software.

Por otro lado (Pérez, 2011) en su tesis doctoral diseña un sistema de sensores inalámbricos que tiene comunicación inalámbrica con un servidor central donde se registran los datos en tiempo real y no requieren de desplazamiento físicos para obtener los datos. El tiempo de transmisión de datos se efectúa cada 5 minutos y el despliegue abarca distancias de entre 500 a 1200 metros.

1.2. Bases teóricas

1.2.1. El monitoreo

Según el diccionario de la Real Academia Española (2019), el monitoreo es la “acción y efecto de monitorear” que consiste en “supervisar o controlar algo o alguien”, u “observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros” sean éstas de cualquier naturaleza. Para el Centro Virtual del conocimiento (2019) es un proceso sistemático que consiste en la recolección, análisis y utilización de la información para realizar el proceso de seguimiento o de progreso de una actividad que busca alcanzar sus objetivos y determinar las decisiones de gestión. Asimismo, para Valle & Rivera (2019), el monitoreo es un proceso cíclico que involucra la captación y registro de datos, la comparación con el nivel esperado, la toma de decisiones e implementación de acciones correctivas de manera sistemática.

Por otro lado, para Lauriac (2016), el monitoreo es un proceso de seguimiento de eventos que permiten obtener información, analizarla y difundirla con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones; es un proceso que se apoya en métodos de adquisición de datos, de tratamiento y registro de información, y que se vale de diversos

recursos tecnológicos para el manejo y comunicación de la información. Finalmente, para Pohl Alfaro (2017), es un proceso que dispone de unidades de medición que tienen las capacidades de adquirir y registrar la información para su comunicación o difusión correspondiente.

a) La Adquisición de datos, es el proceso que consiste en medir un fenómeno físico como la presión, temperatura, radiación, etc., con la finalidad de recoger la información del fenómeno para su posterior documentación o análisis. Este proceso se realiza a través de sensores electrónicos que generan señales eléctricas del fenómeno que luego son convertidos en valores numéricos codificados dentro del proceso de conversión analógica digital (ADC o A/D). Durante el proceso de adquisición de datos de una variable analógica y su correspondiente conversión a un dato digital de salida, se adoptan el rango de la variable de entrada analógica, la resolución de la conversión en bits representado por 2^n , la exactitud de la adquisición del dato y la frecuencia de muestreo (Instruments N. , 2019) (Texas, 1999).

b) El registro de datos es una de las características del monitoreo que permite guardar grandes volúmenes de datos e información en un repositorio o una base de datos para su análisis en tiempo real y tener mayor facilidad de control y monitoreo. Está determinado por una frecuencia de almacenamiento que se extiende desde unos segundos hasta minutos según el comportamiento dinámico del fenómeno (Veto, 2019) (Instruments N. , 2019).

c) La comunicación o difusión de la información, corresponde a la acción de difundir y transmitir la información entre un ente emisor y receptor por medio de un código común (Real Academia Española, 2019). Según Gómez, y otros (2015), señalan que en la actualidad se han introducido cambios en los modos de comunicación que están mediadas por la tecnología como la del internet que han permitido crear espacios virtuales (sitios webs) que promueven y desarrollan la actividad comunicativa a través de la difusión de la información en formatos electrónicos o digitales. En tal contexto, la comunicación de la información ahora tiene un carácter interactivo donde no solo se posibilita al usuario el consumo de contenidos, sino se propicia una participación activa y positiva en cuanto a usar, reproducir, redistribuir y compartir la información como parte de su quehacer cotidiano. Por lo tanto, la comunicación de la información en entornos tecnológicos están orientados a difundir la información en espacios virtuales “ciberspacio” como medio de transferencia de datos e información sobre aspectos del mundo real.

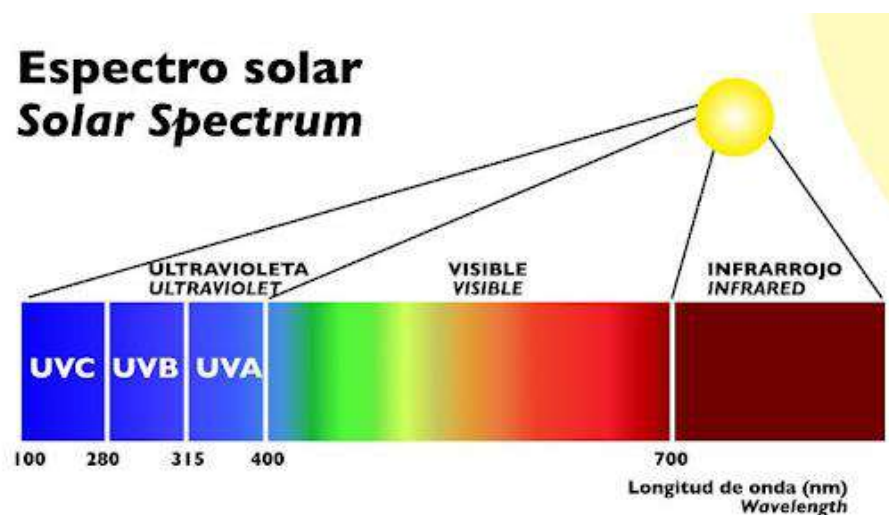
1.2.2. La radiación solar

El Sol es la estrella más cercana a la tierra y es la única fuente de energía para que ésta se pueda desarrollar naturalmente con procesos físicos, químicos y biológicos. La energía radiante del sol equivale a un cuerpo negro con una temperatura de 5778 Kelvin. El sol emite energía a la tierra atravesando la atmosfera que al entrar en contacto con ella ocurren fenómenos atmosféricos como la reflexión, absorción, difusión y dispersión energética (Jareño A. S., 2007).

La distribución espectral de la radiación solar está organizada en longitudes de ondas como se aprecia en la Figura 1. Donde, el espectro de la radiación solar ultravioleta se encuentra entre los 100 y 400 nm, el espectro visible entre los 400 y 700 nm y el infrarrojo por encima de los 700 nm hasta 0.1 cm.

Figura 1

Distribución espectral de la radiación solar



Nota. La figura describe la distribución espectral de la radiación solar expresado en longitudes de ondas para el espectro ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja. Tomado de: <http://www-atmo.at.fcen.uba.ar/satelite/curso/satelite/satuno/radiacion.htm>.

1.2.3. La radiación solar ultravioleta

La radiación solar ultravioleta cuya sigla abreviada se expresa por UV, corresponde al espectro solar que comprende longitudes de onda entre los 100 nm y 400 nm; éste espectro se ha dividido en tres bandas denominadas UVC, UVB, UVA (CEPRIT, 2017) (OMS, 2003) (Jareño A. S., 2007).

Figura 2

Rangos del espectro de radiación solar ultravioleta



Nota. La figura describe las longitudes de onda del espectro electromagnético de la radiación ultravioleta de clase C(UVC), B(UVB), A(UVA). Tomado de (OMS, 2003).

a) Ultravioleta C (UVC) que corresponde al tipo de radiación con longitud de onda por debajo de los 280 nm. Este tipo de radiación es altamente peligrosa para el ser vivo, felizmente se atenúa por completo en la capa de ozono en su trayecto a la tierra.

b) Ultravioleta B (UVB) que corresponde al tipo de radiación con longitudes de onda entre 280 y 315 nm, la magnitud energética es 3 a 4 veces mayor que la radiación UVA, cerca del 90% de su incidencia es absorbida por el ozono estratosférico; sin embargo, el porcentaje que llega a la tierra genera daño en la piel desde el enrojecimiento hasta la quemadura.

c) Ultravioleta A (UVA) cuya longitud de onda se extiende entre los 315 nm hasta los 400 nm, la cantidad de radiación UVA que llega a la tierra es muy superior al de la radiación UVB aunque menos perjudicial.

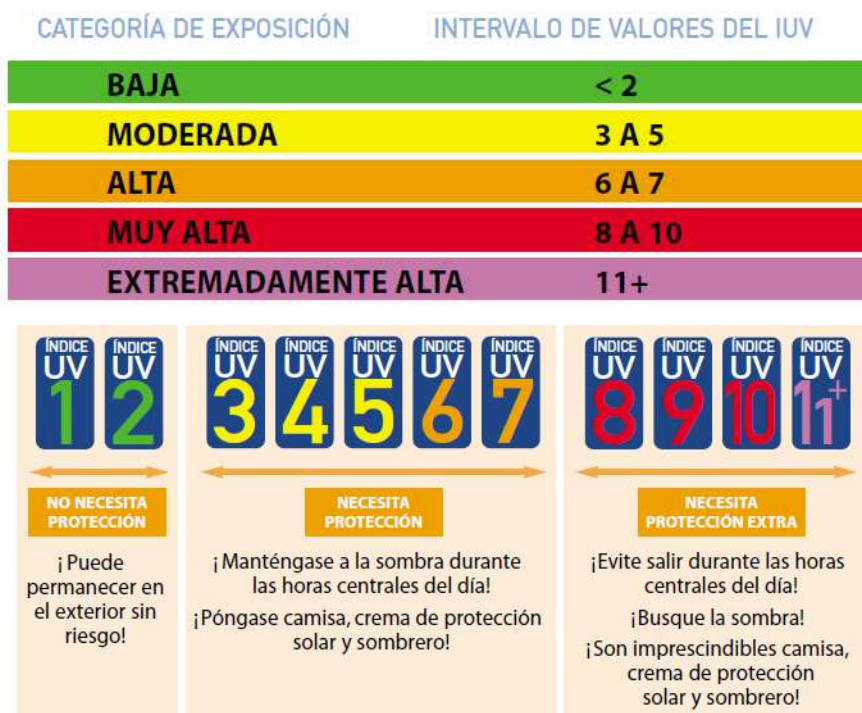
Es importante la medición y estudio de la radiación UVB y UVA (280-315nm y 315-400nm) porque representan a la fracción del espectro solar que tiene efecto en la actividad humana y disciplinas médicas como la fotodermatología, oftalmología e investigación del cáncer; asimismo en aplicaciones de descomposición de contaminantes fotosensitivos, fotodegradación entre otros usos.

1.2.4 El índice UV (IUV)

El índice UV (IUV) es el término usado ampliamente para comunicar al público en general la intensidad de radiación solar ultravioleta UV en Watt/m² que se irradia en la superficie terrestre. El índice UV se ha definido como un instrumento de medida de la intensidad de radiación cuya representación se ve en la Figura 3 con sus respectivas reglas de protección personal.

Figura 3

Categorías de valores del índice UV y reglas de protección



Nota. La figura describe los intervalos del índice UV (IUV) en intervalos <2 baja; 3 a 5 moderada; 6 a 7 alta; 8 a 10 Muy alta y 11+ extremadamente alta según la Organización Mundial de la salud. Además, los criterios de protección. Tomado de (OMS, 2003).

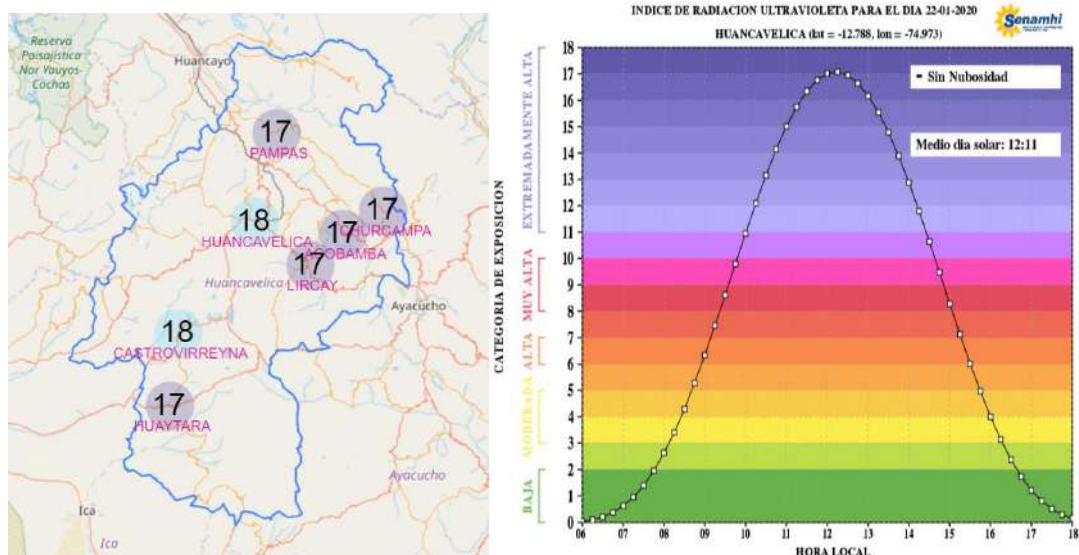
El índice UV(IUV) se calcula en base al espectro de acción de referencia determinada por la Comisión Internacional sobre iluminación para eritema inducido según el estándar ISO 17166:1999/CIE S 007/E-1998. La determinación se realiza con instrumentos, sensores o cálculos basados en modelos matemáticos como $IUV = k_{er} \int_{250nm}^{400nm} E_{\lambda} \cdot S_{er}(\lambda) d\lambda$, donde, IUV es el índice de radiación ultravioleta, k_{er} es una constante igual a $40m^2/W$, E_{λ} es la irradiancia espectral solar en $W/(m^2 \cdot nm)$ a la longitud de onda λ y $d\lambda$, $S_{er}(\lambda)$ es el espectro de acción de referencia para el eritema (OMS, 2003).

Por otro lado, tambien hay otras técnicas para estimar o predecir el índice UV como son: El modelo de transferencia radiativa donde se introducen datos sobre las propiedades ópticas del aerosol, ozono total, parámetros de nubosidad entre otros (OMS, 2003), el uso de mapas de pronóstico como se observa en la Figura 4., o tablas de patrones de concentración de nubosidad (Figura 5) sugeridas por el SENAMHI Perú a través del sitio

web <https://www.senamhi.gob.pe/public/html/popup-ruv.htm> o en el youtube <https://www.youtube.com/watch?v=y5fLGOsQMco>.

Figura 4.

Mapa de predicción del índice UV Máximo, departamento de Huancavelica.



Nota. La figura de la izquierda describe los índices UV en un mapa de pronósticos para el departamento de Huancavelica, la figura de la derecha representa al pronóstico horario del índice UV para cielo despejado - Huancavelica. Tomado de (Senamhi, 2020).

Por lo tanto, la estimación del índice UV para una localidad se determina según la siguiente expresión matemática: $IUV_{\text{estimado}} = IUV_{\text{max}} \cdot P_{\text{nubosidad}}$ (Senamhi, 2020).

Donde:

IUV_{estimado} , es el índice de radiación ultravioleta pronosticado o estimado

IUV_{max} , es el índice de radiación ultravioleta máxima según distribución horario.

$P_{\text{nubosidad}}$, es el factor de concentración de nubosidad (0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0).

Ejemplo:

Si para las 12h se tiene un $IUV_{\text{max}}=17$, con cielo cubierto de nubes bajas =0.2.

El índice estimado es: $IUV_{\text{estimado}} = 3.4$, utilizando los datos de la Figura 5.

Figura 5.

Patrón de concentración de nubosidad.

Cantidad de Nubes				
Nubes	Despejado o con nubes muy dispersas	Brillo Solar con nubosidad	Resplandor	Cielo cubierto
Altas	1	1	1	0.9
Medias	1	1	0.8	0.5
Bajas	1	0.8	0.5	0.2

Otros fenómenos				
Nieblas				0.4
Lluvias				0.2

Nota. La figura expone los coeficientes de concentración de nubosidad para el cálculo del pronóstico del índice UV según : $IUV_{\text{estimado}} = IUV_{\text{max}} \cdot P_{\text{nubosidad}}$. Tomado del (Senamhi, 2020).

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2003) indica que los valores del índice UV se deben difundir de forma clara y sencilla a la población con la finalidad de desarrollar el espíritu de adopción de hábitos saludables de protección solar. En tal sentido, se exponen las siguientes recomendaciones:

- El índice UV (IUV) está expresado como un valor superior a cero.
- Difundir el índice UV diario o por lo menos el valor máximo diario. En la comunicación del máximo, se debe utilizar el valor medio de 30 minutos.
- Para observaciones continuas, publicar el valor medio de entre 5 a 10 minutos.
- Los valores de los índices se organizan en categorías de exposición (desde baja a extremadamente alta) e intervalos de valores (< 2, 3 a 5, 6 a 7, 8 a 10 y mayor a 11+) ver la Figura 3. La difusión se realiza de forma individual o grupal.
- No se publica los tiempos de exposición de las personas a la radiación solar ultravioleta porque generan confusión.
- La publicación está orientada especialmente a personas de piel sensible (blanca), niños y jóvenes que representan a la población vulnerable.

1.2.5. Sensores y medidores de radiación solar ultravioleta

En electrónica y la física aplicada, un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud física que varía según la intensidad o la propiedad física; es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. El sensor de

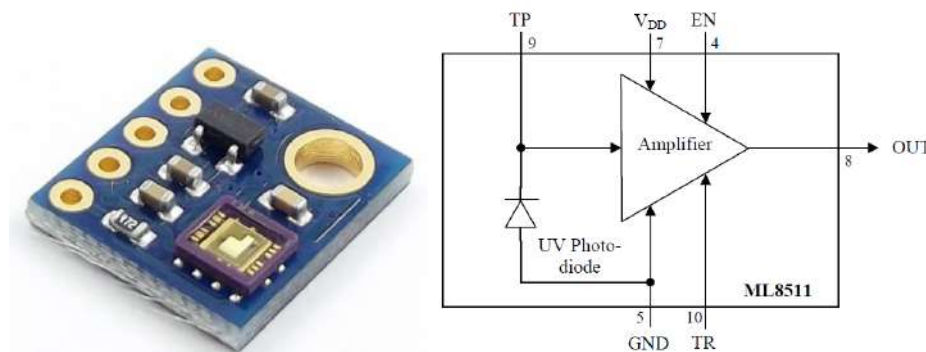
radiación ultravioleta es un dispositivo que se usa para la medición del índice UV presente en la atmósfera.

El Sensor UV ML8511

El sensor ML8511 es un dispositivo electrónico que mide la intensidad de radiación solar ultravioleta; está equipado con un circuito amplificador interno (Figura 6) que convierte la corriente fotoeléctrica en voltajes de 1 a 2.9 voltios en función de la cantidad de los rayos ultravioleta incidentes con longitudes de onda de 280nm a 380nm (Semiconductor, 2013).

Figura 6.

Sensor UV ML8511, diagrama pictográfico y esquemático



Nota. La figura de la izquierda es la representación pictográfica del sensor UV ML8511, la derecha describe al circuito electrónico del sensor que está basado en un amplificador operacional. Tomado de (Semiconductor, 2013).

Tabla 1

Características técnicas del ML8511 (fotodiodo sensible para UV-A y UV-B).

($V_{DD}=+2.7V$ to $+3.6V$, $T_a=-20^{\circ}C$ to $+70^{\circ}C$)

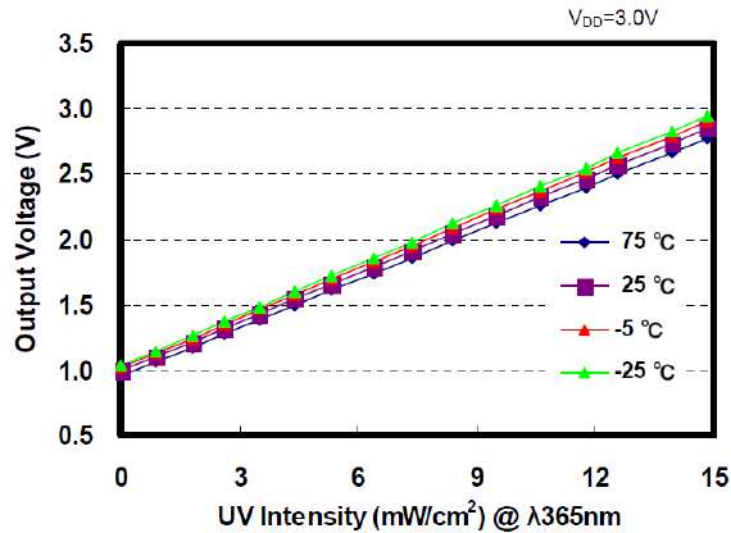
Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	unit
Supply Current (active mode)	I_{DDA}	$V_{EN}=V_{DD}$	-	300	500	μA
Supply Current (standby mode)	I_{DDs}	$V_{EN}=0$	-	0.1	1	μA
Input Voltage (High level)	V_{IH}	-	$V_{DD} \times 0.8$	-	$V_{DD} + 0.3$	V
Input Voltage (Low level)	V_{IL}	-	-0.2	-	0.72	V
High level input current	I_{IH}	$V_{EN}=V_{DD}$	-	-	1	μA
Low level input current	I_{IL}	$V_{EN}=0$	-1	-	-	μA
Wavelength of maximum sensitivity	λ_p	$T_a=25^{\circ}C$	-	365	-	nm
Output Setup Time	T_{SU}	$V_{EN}=V_{DD}$	-	-	1	ms
Output Voltage (Shading) *	V_{REF}	$T_a=25^{\circ}C$, $V_{EN}=V_{DD}$	0.95	1.0	1.05	V
Output Voltage (10mW/cm ² at λ_p) *	V_O	$T_a=25^{\circ}C$, $V_{EN}=V_{DD}$	2.08	2.2	2.32	V

Nota. La tabla describe los valores de las características técnicas del sensor ML8511 a nivel de voltajes (V), corrientes (A) y longitud de onda (nm). Tomado de (Semiconductor, 2013).

En las figuras 7 y 8 describen las características técnicas de la relación del voltaje vs el índice UV; asimismo, el ancho de banda del espectro electromagnético UV.

Figura 7

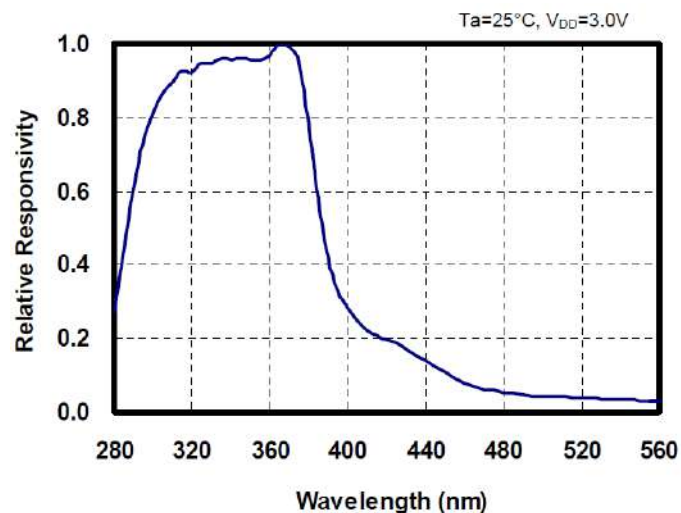
Sensor UV ML8511, Intensidad UV Vs Voltaje.



Nota. La figura expresa la relación directa proporcional entre el índice UV y el voltaje de salida del sensor ML8511, donde $I_{UV}=0$ es equivalente a 1V y $I_{UV} = 15$ es equivalente a 3 V. Tomado de (Semiconductor, 2013).

Figura 8

Sensor UV ML8511, respuesta a la longitud de onda en nanómetros.



Nota. La figura indica que el sensor ML8511 responde a la radiación solar ultravioleta para ondas electromagnéticas de longitud de onda de 280nm a 400nm en particular para 365nm. Tomado de (Semiconductor, 2013).

Medidores de radiación solar ultravioleta

GUV-511 Biospherical Instruments' Inc.

El radiómetro GUV-511 de Biospherical Instruments' Inc, es un instrumento de medición de la radiación solar ultravioleta que tiene una alta precisión y resolución espectral, tiene cuatro canales en la región UV que están centrados en las longitudes de onda de 305, 320, 340 y 380 nanómetros (nm). El ancho de banda espectral es de 10 nm aproximadamente; posee sensores altamente precisos y de bajo ruido que detectan radiación UVB (290-320 nm) y UVA (320-400 nm) (Instruments B. , 2002). Actualmente, este instrumento de medición se encuentra instalado en el observatorio de Huancayo del Instituto Geofísico del Perú (lat. 12.05 S, long. 75.32 O y 3 313 msnm) (Suarez, Contreras, & Trigoso, 2012). Especificaciones técnicas:

- a) Sensor óptico estándar para irradiación de flujo descendente.
- b) Temperatura de funcionamiento de -50 °C a to +40 °C.
- c) Longitudes de onda 305, 320, 340, 380 nm y PAR (400-700 nm)
- d) Ancho de banda, 10 nm.
- e) Velocidad de muestreo de datos, 2 Hz.
- f) Retardo de muestreo de datos entre canales, 500 us.
- g) Resolución, 11 bits.
- h) Comunicación 9600 baudios en RS232.
- i) Longitud de línea de datos 50m.
- j) Fuente de alimentación (85-264 VAC, 47-63 Hz).

Figura 9

Medidor de IUV GUV-511, Biospherical Instruments' Inc.



Nota. La figura presenta al medidor de índice UV para longitudes de onda de: 305, 320, 340, 380 nm. Tomado de (Instruments B. , 2002).

Medidor de radiación solar ultra violeta MEET-MS 98

Es un instrumento de medición de la intensidad de radiación solar ultravioleta expresado como índice UV. La medición la realiza en intervalos de 0.5 de índice UV (IUV) que va desde 0 hasta 20 IUV en la longitud de onda UVB (280-315nm) y UVA (315-400nm).

Figura 10

Medidor de radiación solar ultravioleta



Nota. La figura representa al medidor portátil de mano del índice UV modelo MEET-MS 98. Tomado de <https://www.hktvmall.com/hktv/en/main/Meet-International-Limited/s/H7178001>.

Las características técnicas de medición del índice UV se detallan a continuación:

Tabla 2

Características de lectura de Índice UV, MEET-MS 98.

IUV (índice UV)	Grado	Intensidad de la radiación	Efecto en el cuerpo humano o tiempo de exposición (minutos)	Sugerencia de protección
0 – 2	1	Débil	Seguro (120-180)	1)
3 – 4	2	Moderado	Normal (60-120)	2)
5 – 6	3	Medio	Atención (30-60)	3)
7 – 9	4	Intenso	Intenso (20-40)	4)
>10	5	Muy intenso	Perjudicial (<20)	5)

Nota. La tabla describe los niveles del índice UV y su correspondencia con la intensidad de radiación UV, el instrumento presenta mediciones de forma digital. Tomado de <https://www.hktvmall.com/hktv/en/main/Meet-International-Limited/s/H7178001>.

1.2.6. Sensores inalámbricos

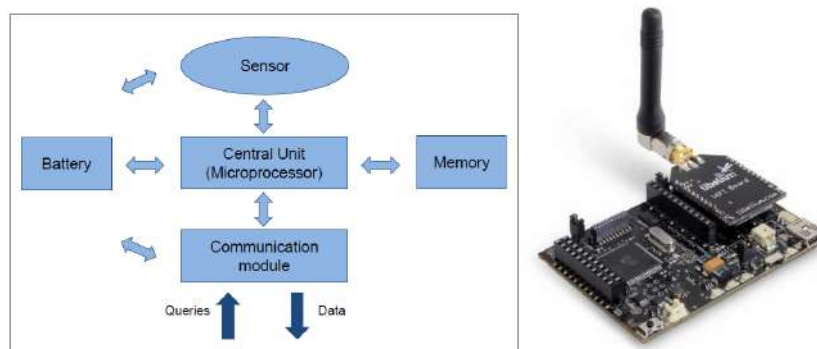
Los sensores inalámbricos, son un conjunto de instrumentos electrónicos de medición equipados con transmisores que permiten enviar datos de forma inalámbrica desde una fuente de información a una estación concentradora donde se guarda la información transmitida. Se usan en el entorno industrial, la monitorización, ingeniería de control, telemedicina, domótica, detección medioambiental entre otras; por lo general consumen poca energía eléctrica por estar implementados con dispositivos pequeños y de bajo costo (Paz, 2015). Además, se pueden usar en diversas ubicaciones y bajo condiciones ambientales cambiantes como la alta temperatura, presión, viento, humedad, etc.

Por lo tanto, su uso permite supervisar continuamente y en tiempo real diferentes procesos ubicados a distancias seguras. Asimismo, es el elemento primario para la conformación de redes de comunicación inalámbricas que permiten monitorear diferentes ubicaciones desde una sola estación central y representan una alternativa frente a los tradicionales modos de monitoreo con cables (Engineering, 2019).

Los sensores inalámbricos técnicamente disponen de una frecuencia de transmisión como las de 915 MHz y 2.4 GHz en América y 868 MHz en Europa (MTC, 2008); las distancias de transmisión va de unos metros hasta aproximadamente 10 kilómetros, poseen sistemas de conversión analógica digital (ADC) de 8,10,12,16 bits, y tienen periodos de latencia de transmisión (Alliance, 2019). La arquitectura del modelo de sensor inalámbrico está constituida por cinco elementos.

Figura 11

Diagrama de bloques del sensor inalámbrico.



Nota. La figura de la izquierda presenta los bloques funcionales del sensor inalámbrico constituido por: Fuente de poder, transmisor/receptor, microcontrolador, memoria externa, y sensores. La figura de la derecha es la representación pictográfica del sensor inalámbrico. Tomado de (OECD, 2019) based on Verdone et al., 2008.

- a) Núcleo de sensores, encargados de obtener los datos del medio o el contexto donde es instalada.

- b) Unidad central de procesamiento (Microprocesador:), conformada por un microprocesador o micro controlador que gestiona diversas tareas como la adquisición, conversión ADC digital, etc.
- c) Sistema transceptor de comunicación (Modulo de comunicación), que interactúa con otros nodos sensores inalámbricos o enrutadores. Trabaja en modo transmisor TX y receptor RX.
- d) Unidad de almacenamiento (Memoria), donde se almacena temporalmente la información.
- e) Fuente de alimentación (Bateria), suministro de energía eléctrica con el que funciona el nodo sensor.

1.2.7. Sistema de sensores inalámbricos

El sistema de sensores inalámbricos o comúnmente conocido como red de sensores inalámbricos (del inglés sensor network) es una red de comunicación constituida por pequeños ordenadores equipados con sensores que colaboran para realizar o ejecutar una tarea en común (Ayala, Valenzuela, & Otros, 2014). El particular significado de su existencia se debe a la facilidad de desplegar un sistema o una red de ellas con capacidades de auto configuración para actuar de emisores y receptores de la información. En la Figura 12., se representa el modelo de red de sensores inalámbricos cuyas características de funcionamiento son:

- a) Topología Dinámica para adaptarse con facilidad al proceso de comunicación (Tx-Rx) en el enrutamiento de la información.
- b) Variabilidad del canal, debido que los efectos de atenuación de la señal pueden generar desvanecimiento de la red y se requiere cambios de canal.
- c) Este tipo de sistema no utiliza infraestructura de red. Por lo tanto, el nodo sensor puede ser receptor o transmisor.
- d) Tolerancia a errores, el sistema de sensores inalámbricos debe tener la capacidad de seguir funcionando a pesar de llevar consigo sus propios errores de sistema.
- e) Comunicación multisalto para establecer el enlace de red y no estar aislada.
- f) Consumo energético reducido, porque el sistema debe ser lo más sencillo posible.

Figura 12

Modelo del sistema de sensores inalámbricos.



Nota. La figura describe al modelo de un sistema de sensores inalámbricos constituido por WSN Measurement Nodes (Nodos que miden el fenómeno físico), WSN Gateway (Puerta de acceso), Host Controller (controlador principal). Modelo tomado de (IERC, 2012).

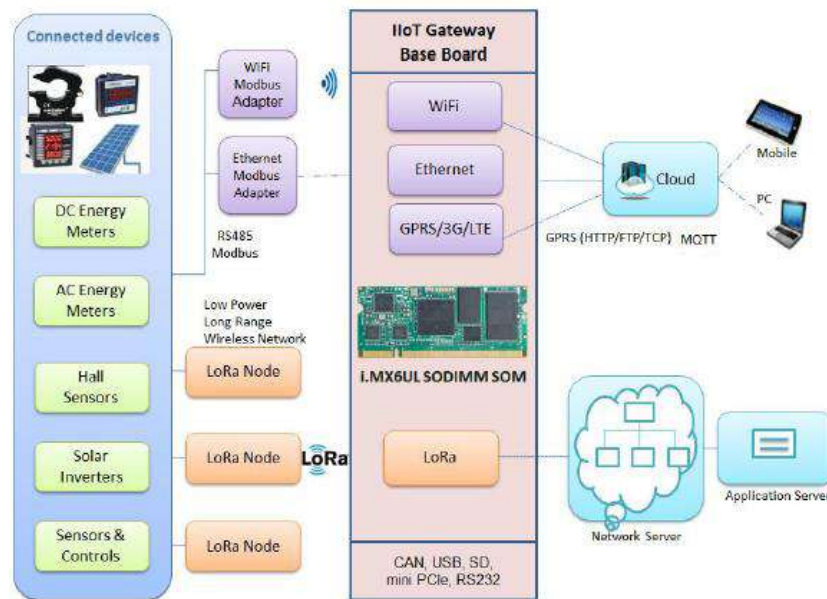
Donde:

- a) WSN Measurement Nodes (Nodos de sensores inalámbricos), es aquella que toma los datos de cada uno de los sensores que tiene conectado a través de sus diferentes puertos de comunicación.
- b) WSN Gateway (Puerta de acceso o enrutador), es el elemento de interconexión o enrutamiento de los sensores inalámbricos a una red más amplia o un servidor de datos; maneja el protocolo TCP/IP.
- c) Host Controller (Estación base o de control), es aquella donde se recolecta y almacena la información para su respectiva publicación.

A continuación, se representa la función del Gateway como interface con diferentes protocolos de comunicación.

Figura 13

Gateway como interface de los sensores inalámbricos y una red TCP/IP.



Nota. La figura describe la función del gateway como interface en los nodos sensores y red de comunicación local o la Nube. Connected devices representa a los sensores conectados de campo; wifi, ethernet, lora son los protocolos de comunicación de campo, IoT Gateway son los dispositivos locales que reciben la información de campo y lo retransmiten para su almacenamiento o la nube bajo el protocolo TCP/IP. Modelo tomado de (OECD,2019).

1.2.8. Dispositivos para sensores inalámbricos.

El ESP8266

El ESP8266 es un SoC (Sistema en chip) o un sistema embebido de Espressif que ofrece soluciones de procesamiento de datos y sistema de comunicación WIFI que está altamente integrada para soluciones y aplicaciones diversas. Entre las características importantes destacan el uso eficiente de la energía, diseño compacto y rendimiento confiable en la industria de Internet de las cosas. Con las capacidades de red Wi-Fi completas y autónomas hacen del ESP8266 como un sistema que puede funcionar en aplicaciones independientes o como esclavo u terminal host. El ESP8266 se puede aplicar a cualquier diseño de microcontrolador como un adaptador Wi-Fi a través de protocolos de comunicación SPI/SDIO o interfaces UART (Systems, 2019).

Figura 14.

SoC Sistema en Chip ESP8266.



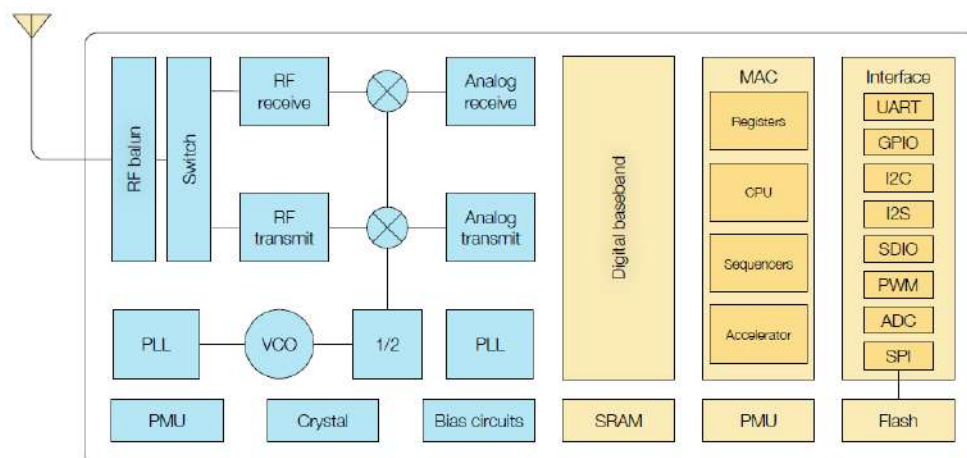
Nota. La figura representa a la tarjeta de desarrollo ESP 8266 (sistema embebido) que incorpora en su estructura un transceptor Wifi 802.11b/g/n con sus terminales de adquisición de datos y de control (GPIOs). Tomado de (Systems, 2019).

Las especificaciones técnicas principales son:

- a) Protocols 802.11 b/g/n (HT20)
- b) Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 MHz ~ 2483.5 MHz)
- c) TX Power : 802.11 b: +20 dBm, 802.11 g: +17 dBm, 802.11 n: +14 dBm
- d) Rx Sensitivity: 802.11 b: -91 dbm (11 Mbps), 802.11 g: -75 dbm (54 Mbps)
- e) CPU Tensilica L106 32-bit processor
- f) Operating Voltage 2.5 V ~ 3.6 V
- g) Wi-Fi Mode Station/SoftAP/SoftAP+Station
- h) Analog Power 2.5 V ~ 3.6 V
- i) ADC resolution 10 bits

Figura 15

Diagrama funcional del ESP8266.



Nota. La figura expone en la izquierda (bloque celeste) al ESP8266 con su sistema de radiofrecuencia, en la derecha (bloque amarillo) al sistema de procesamiento de datos. Tomado de (Systems, 2019).

Entre las aplicaciones comunes del ESP8266, tenemos su uso en: Electrodomésticos, automatización del hogar, enchufes y luces inteligentes, control inalámbrico industrial, monitores para bebés, cámaras IP, redes de sensores, electrónica portátil, dispositivos con reconocimiento de ubicación Wi-Fi, etiquetas de identificación de seguridad, etc.

1.2.9. Definición de términos

LPWAN, es un protocolo de transporte inalámbrico de datos que hoy en día se entiende como uno de los protocolos básicos para la implementación de IoT (internet de las cosas), Son tres las características técnicas de LPWAN que lo hacen coincidir con los requerimientos de la IoT. Estas son:

- a) El alcance geográfico: LPWAN está diseñado para el transporte inalámbrico de datos entre dispositivos separados por distancias en el rango de kilómetros y no de metros. La cantidad de data transmitida:
- b) La idea de LPWAN es regular el transporte no constante de pequeñas cantidades de datos.
- c) El bajo consumo eléctrico: El protocolo se fundamenta en el uso de dispositivos cuyas baterías permiten una duración de años en lugar de semanas y meses.

Zigbee, es un protocolo para comunicaciones inalámbricas seguras de bajo coste, baja tasa de datos y bajo consumo, que añade funcionalidades al estándar IEEE 802.15.4. Dentro de sus capas, la capa ZigBee NWK (Network - Red) facilita un interfaz al nivel superior para poder comunicarse con la MAC (Control de acceso al medio) de 802.15.4.

Gateway, se denomina así al dispositivo que sirve de puerta de enlace para interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino.

Sistema embebido, es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas funciones dedicadas, frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. Al contrario de lo que ocurre con los ordenadores de propósito general (como por ejemplo una computadora personal o PC) que están diseñados para cubrir un amplio rango de necesidades, los sistemas embebidos se diseñan para cubrir necesidades específicas. En un sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base (tarjeta de vídeo, audio, módem, etc.) y muchas veces los dispositivos resultantes no tienen el aspecto de lo que se suele asociar a una computadora. Algunos ejemplos de sistemas embebidos podrían ser dispositivos como un taxímetro, un sistema de control de acceso, la electrónica que controla una máquina

expendedora o el sistema de control de una fotocopiadora entre otras múltiples aplicaciones.

1.3. Hipótesis

1.3.1. Hipótesis general

El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta de la ciudad de Huancavelica.

1.3.2. Hipótesis específicos

- a) El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con un reducido factor de error con respecto al de los pronósticos
- b) El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica.
- c) El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en la ciudad de Huancavelica.

1.4. Operacionalización de las variables

Independiente: Sistema de sensores inalámbricos

Dependiente: Monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV)

Definición conceptual:

Variable independiente: Sistema de sensores inalámbricos (SSI)

El sistema de sensores inalámbricos es una red de dispositivos y ordenadores pequeños que están equipados con sensores electrónicos que miden parámetros físicos y se conectan en red mediante comunicación inalámbrica a través de puertas de enlace (Gateway) o ruteadores y funcionan de forma cooperativa dentro de la red. La arquitectura de red está determinada por su diseño físico de red, la topología (estrella, rama, árbol) y los protocolos de comunicación según el modelo de referencia OSI, TCP/IP y el estándar IEEE 802.15.4, IEEE 802.11 (Acevedo, Molina, & Silva, 2008) (IEEE, 2006) (Montes, 2014).

Variable dependiente: Monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (MIUV)

El monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV), es un proceso en tiempo real que está constituido por una secuencia de acciones que engloba la medición de la exactitud del índice UV, su registro en un tiempo determinado y la identificación de los índices UV promedio y máximos para su correspondiente difusión o comunicación (Pohl-Alfaro, 2017) (Lauriac, 2016) (Montes, 2014).

Tabla 3.

Operacionalización de las variables

VARIABLES	Definición operacional	DIMENSIONES	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	ESCALA
Independiente: Sistema de sensores inalámbricos (Acevedo, Molina, & Silva, 2008) (IEEE, 2006)	Es una red de dispositivos y ordenadores pequeños que se comunican entre sí conformando. Tienen una arquitectura que está determinado por su diseño físico (Cantidad de sensores, procesadores y transmisores); topología de red (determinada por la cantidad de redes en conexión estrella) y protocolos de comunicación (determinada por el número de protocolos y frecuencia de comunicación). (Mejía, Ñaupas, Novoa, & Villagómez, 2014), (Acevedo, Molina, & Silva, 2008)	<u>Arquitectura del sistema de sensores</u> Está determinada por los elementos que constituyen el sensor inalámbricos.	-Número de sensores -Número de procesadores -Número de transmisores	Unidades ML8511 Unidades ESP8266 Unidades wifi	06 06 06
		<u>Topología de red.</u> Está determinada por la forma física de la red de comunicación que permite transportar datos.	-Número de redes en topología estrella. -Cantidad de nodos sensores inalámbricos	-Unidades de red -Unidades de nodos sensores inalámbricos.	01 06
		<u>Protocolos de comunicación.</u> Está determinada por la forma de transmitir la información en la red de comunicación; desde los sensores inalámbricos a los servidores de datos.	-Protocolo de comunicación -Frecuencia de comunicación	-Nro. de protocolos. -Frecuencia Hz	01 2.4 GHz
Dependiente: Monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (MIUV) (Lauriac, 2016) (Pohl Alfaro, 2017)	Proceso en tiempo real que permite el monitoreo de los niveles de los índices de "radiación solar ultravioleta (Índice UV)". Expresa la capacidad de: Medir la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con respecto a los pronósticos, también, el tiempo en el cual se guardan los datos, asimismo, el promedio y los máximos del índice UV (Mejía, Ñaupas, Novoa, & Villagómez, 2014)	<u>Exactitud del proceso de Adquisición de datos</u> Mide con exactitud los valores del índice UV con un reducido factor de error con respecto al de los pronósticos	-Exactitud del instrumento de contrastación del índice UV (GUV-511) y del Sensor inalámbrico 1. - Exactitud de las unidades de adquisición de datos de los Sensores inalámbricos 2,3,4,5,6. -Factor de error de las mediciones con respecto al de los pronósticos	- Unidades de índice UV - % de exactitud - % de error	0-20 IUUV 0-100%
		<u>Tiempo de registro repetitivo de datos:</u> Mide el tiempo en el cual se registran los datos del índice UV de forma repetitiva	Tiempo de registro repetitivo del valor del índice UV en el monitoreo Tiempo de registro del valor promedio del índice UV en el monitoreo Tiempo de registro del máximo valor del índice UV en el monitoreo	- N° de segundos. - N° de minutos	28 s 5 minutos
		<u>Índice UV promedio y máximo para su difusión.</u> Identifica y mide el índice UV promedio y máximo del monitoreo para su difusión.	Índice UV promedio durante el monitoreo. Índice UV máximo durante el monitoreo.	- Unidades de índice UV	0-20 IUUV

Nota. La tabla describe a las variables de estudio, las dimensiones, indicadores, unidades y escala de medida. Tomado de la elaboración propia.

Capítulo 2. Diseño metodológico

2.1. Tipo de investigación

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) y (Montes, 2014), el tipo de investigación de la presente tesis es aplicada de carácter tecnológico, que tuvo como propósito determinar la influencia del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV) de la ciudad de Huancavelica, considerando el deficiente monitoreo de éste fenómeno físico ya que solo estaba limitada a estimaciones o pronósticos (Alfaro, Llacza, & Sanchez, 2016) que están acompañados de errores de precisión (Kanellis 2019; Lamy et al. 2021; Taípe et al. 2021).

2.2. Nivel de investigación

El nivel de la investigación se ha definido como descriptiva - correlacional (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) (Mejía, Ñaupas, Novoa, & Villagómez, 2014), ya que se describe y determina el nivel de influencia del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV) analizados en tres dimensiones: Exactitud del proceso de adquisición de datos, tiempo de registro de datos y la identificación de los valores del índice UV promedio y máximos para su correspondiente difusión a través del internet. En el caso de la exactitud del proceso de adquisición de datos, se describe el análisis de correlaciones de los índices UV de cada uno los sensores inalámbricos del sistema a fin de determinar la exactitud de las mediciones con respecto al equipo de contrastación IUV GUV-511 del observatorio de Huancayo - Instituto Geofísico del Perú. Con respecto al tiempo de registro de datos, se describe el tiempo utilizado por el sistema de sensores para registrar los valores del índice UV en la base de datos del “Thingspeak”, asimismo, evidenciar que el tiempo de registro de datos de todos los sensores inalámbricos son similares. Finalmente, describir los resultados de los valores medidos del índice UV promedio y máximo durante el monitoreo.

2.3. Método de investigación

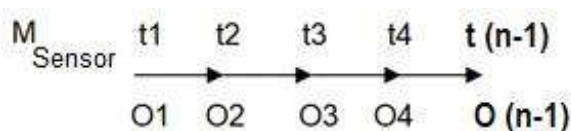
Esta investigación está basada en el método científico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) enfocado en una investigación de naturaleza cuantitativa con sus respectivos procesos y secuencias desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del presente informe final. Se utilizó el método analítico para conocer las características de las variables, dimensiones e indicadores del proceso de monitoreo

del índice UV y el sistema de sensores inalámbricos; la síntesis en asociar las características, dimensiones e indicadores de las variables para determinar la influencia de los sensores inalámbricos en el monitoreo del índice UV. Asimismo, el método sistémico (Montes, 2014) que permite observar al monitoreo como un proceso multivariable que asocia varios elementos, procesos o actividades que se relacionan para realizar la acción de monitoreo.

2.4. Diseño de investigación

2.4.1. Diseño metodológico muestral

El diseño de la investigación corresponde al diseño longitudinal, ya que la toma de las muestras del índice UV se efectuó en diferentes espacios de tiempo durante el día de radiación solar ultravioleta. (Montes, 2014); Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), corresponde al diseño longitudinal de tendencia ya que se analiza los cambios del índice UV a través del tiempo.



Donde;

M_{sensor} = Muestra de estudio por sensor.

$t1$ a $t(n-1)$ = Momentos de la observación de la muestra.

$O1$ a $O(n-1)$ = Observación o mediciones de las variables de estudio.

2.4.2. Diseño tecnológico de aplicación

En este trabajo de investigación se desarrolló el sistema de sensores inalámbricos que está constituido por seis nodos sensores que fueron instalados en la ciudad de Huancavelica para realizar el monitoreo del índice UV. El total de sensores (06) fueron elegidos según conveniencia cercanos a lugares (centros educativos) donde hay concurrencia de personas. En la Tabla 4., se presenta las etapas que conforman el diseño de cada sensor inalámbrico y cuyo mejor se presenta y describe en el Anexo 3.

Tabla 4

Etapas del sensor inalámbrico para el monitoreo del índice UV.

Etapas	Descripción	Especificación
1	Sensor de adquisición del índice UV	UV ML8511
2	Fuente de suministro eléctrico	12V 4 Ah

3	Unidad de adquisición de datos, conversión y procesamiento	ESP 8266, ADC 10 bits.
4	Unidad de transmisión de datos	IEEE 802.11b/g/n.

Nota. La tabla describe las características técnicas del sensor inalámbrico desde el tipo de sensor hasta el protocolo de comunicación. Fuente elaboración propia.

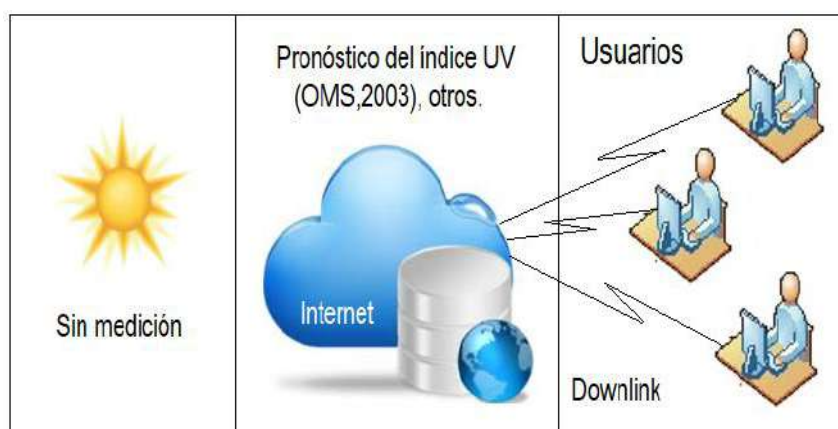
2.4.3. Diseño del modelo de monitoreo del índice UV.

Estado inicial:

Antes del desarrollo de la investigación el monitoreo del índice UV estuvo basado en estimaciones o pronósticos para cielo despejado y medio día solar de las 12 h (Alfaro, Llacza, & Sanchez, 2016).

Figura 16

Modelo de monitoreo (pronóstico)



Nota. La figura describe al modelo de monitoreo del índice UV en modo pronóstico donde la radiación solar ultravioleta no se mide directamente. El pronóstico calculado se difunde a través de la web como guía informativa para las personas. Modelo de elaboración propia en base a (OMS,2003).

Estado final:

Después del desarrollo de la investigación se tiene el monitoreo del índice UV a través del sistema de sensores inalámbricos. Donde:

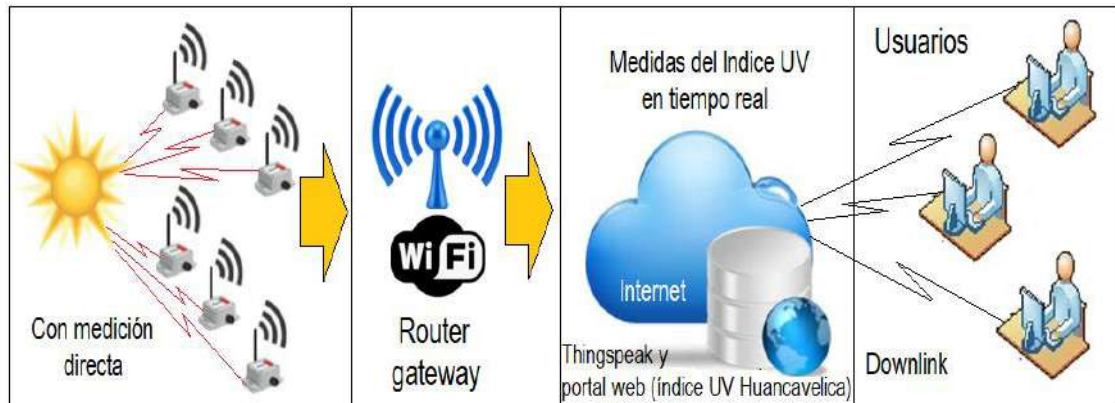
- Los sensores inalámbricos realizan la medición directa del índice UV a través del proceso de adquisición de datos.
- Se transmite inalámbricamente las mediciones desde el sensor al internet (base de

datos del Thingspeak) a través de la pasarela router gateway (WIFI) para el registro repetitivo de los datos cada 28 segundos.

- c) Desde el internet se presenta en tiempo real (28 segundos) los índices UV monitoreados. Además, se presenta a los usuarios los valores promedios y máximos de las mediciones a través del portal web del trabajo de investigación.

Figura 17.

Modelo de monitoreo implementado (medición en tiempo real)



Nota. La figura describe al modelo de monitoreo del índice UV basado en el sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo del índice UV. Los sensores inalámbricos miden y transmiten el índice UV al gateway a través de la Wifi, y ésta la registra en la web. El valor medido se difunde a través de la web en tiempo real (28 s) como guía informativa para las personas. Modelo de elaboración propia.

2.4.4. Escenario de aplicación

Las ubicaciones de los sensores inalámbricos para su aplicación durante el muestreo fueron:

- a) Sensor inalámbrico S1: Longitud y latitud (-12.781123, -74.989844)
- b) Sensor inalámbrico S2: Longitud y latitud (-12.785027, -74.980140)
- c) Sensor inalámbrico S3: Longitud y latitud (-12.789256, -74.976260)
- d) Sensor inalámbrico S4: Longitud y latitud (-12.783600, -74.968753)
- e) Sensor inalámbrico S5: Longitud y latitud (-12.778544, -74.960942)
- f) Sensor inalámbrico S6: Longitud y latitud (-12.783239, -74.960902)

Figura 18

Distribución de sensores inalámbricos en la ciudad de Huancavelica



Nota. La figura expone los puntos de ubicación de los sensores inalámbricos en la ciudad de Huancavelica para la medición del índice UV. Fuente elaboración propia a partir del google maps <https://www.google.com/maps/place/Huancavelica>.

2.5. Población, muestra muestreo

Población: Está representada por todas las mediciones del índice UV (radiación solar ultravioleta) durante del día solar (periodo entre el naciente y el poniente); y por lo mismo sus características son INFINITAS debido que los datos se pueden medir en diferentes tiempos de muestreo (Sampieri, Colado, & Lucio, 2010).

Muestra: Se ha calculado estadísticamente a través de $n = Z_0^2(P \cdot Q) / E^2$; donde:

n = Tamaño de muestra.

Z_0 = Nivel de confianza o coeficiente de confianza 1,96.

P = Probabilidad de aceptación o proporción a favor (0,5).

Q = Probabilidad de rechazo o proporción en contra (0,5).

E = Factor de error de muestro 2.5%.

Calculando en la formula se obtiene un total de ≈ 1535 muestras del índice UV para su muestreo durante un día de 12 horas comprendidos entre las 06:00 a 18:00 horas. lo que corresponde a 128 muestras por hora que representa a 01 muestra por cada 28 segundos aproximadamente. Asimismo, teniendo en cuenta la recomendación de la (OMS, 2003) sobre observaciones del índice UV para observaciones continuas (5 minutos), el número de muestras es 145 para valores del índice UV promedio y máximo.

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se aplica en la recolección de datos corresponde a la técnica empírica de la observación con la cual se recogen los datos para su sistematización (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) (Montes, 2014). Los instrumentos de recolección de datos corresponden a 02 fichas de observación digital que registran los datos en la base de datos en la web del Thingspeak.

- a) Ficha de observación digital: Contraste de medidores de radiación solar ultravioleta (índice UV) con los siguientes campos: Número de muestra, hora, Medidor de referencia: Valor del índice UV, Medidor sensor inalámbrico S1: Valor del índice UV.

FICHA DE OBSERVACIÓN DIGITAL 1			
Contraste de medidores de radiación solar ultravioleta (índice UV)			
Medidor de referencia: GUV -511			
Medidor sensor inalámbrico: S1			
Fecha:			
Nº de muestra	hora	Valor del índice UV GUV -511	Valor del índice UV Sensor inalámbrico S1

- b) Ficha de observación digital: Lectura de radiación solar ultravioleta (índice UV) de cada sensor inalámbrico según los siguientes campos: Número de muestra, hora,

FICHA DE OBSERVACIÓN DIGITAL 2							
Medición de la radiación solar ultravioleta (índice UV)							
Sensor inalámbrico: S1, S2, S3, S4, S5, S6							
Fecha:							
Nº de muestra	hora	Valor del índice UV					
		Sensor inalámbrico S1	Sensor inalámbrico S2	Sensor inalámbrico S3	Sensor inalámbrico S4	Sensor inalámbrico S5	Sensor inalámbrico S6

2.7. Procedimiento de recolección de datos

El procedimiento de recolección de datos se realiza mediante un sensor de radiación solar ultravioleta ML8511 que está instalada en cada nodo del sistema de sensores inalámbricos. Los datos se guardan en la base de datos de la web Thingspeak (<https://thingspeak.com/>). Cada registro de dato contiene información de los momentos de muestreo de acuerdo a la ficha de observación digital 2.

2.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

El análisis y procesamiento de datos se efectúa con los estadísticos de tendencia central y de dispersión, prueba de normalidad con Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, correlación de Rho de Spearman, prueba de Kruskal-Wallis, análisis de componentes principales para el análisis multivariable entre otros con apoyo del programa SPSS.

Capítulo III.

Análisis y discusión de resultados

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación fue determinar la influencia del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV o IUV) de la ciudad de Huancavelica. Monitoreo que evidencia la adquisición de datos del índice UV, el registro o almacenamiento repetitivo de los datos en el tiempo programado y la identificación de los valores promedio y máximos monitoreados para su difusión a través del internet a la ciudadanía Huancavelica.

En esta sección se exponen los resultados de la investigación.

En primer lugar, se presenta el nivel de exactitud de los valores medidos durante el proceso de adquisición de datos con el sistema de sensores inalámbricos y determinados estadísticamente a través de comparaciones entre mediciones de los índices UV del sensor inalámbrico (S1) y el equipo de referencia IUV GUV-511 pertenecientes al observatorio de Huancayo del Instituto Geofísico del Perú según se observa en la Figura 19. Asimismo, se realizaron el análisis de correlaciones de los sensores inalámbricos (S1, S2, S3, S4, S5, S6) para establecer la exactitud de las mediciones entre cada una de ellas y su factor de error (Wright and Albers 2013).

Figura 19.

Prueba de campo, medidor IUV GUV-511 y sensor inalámbrico S1.



Nota. En la figura de la izquierda se presenta el medidor IUV GUV 511 del observatorio de Huancayo. En el medio, el contraste de mediciones del índice UV; en la derecha la visualización en tiempo real de las mediciones de campo del índice UV. Figura tomada de la elaboración propia.

En segundo lugar, se presentan los resultados sobre la dimensión del tiempo de registro repetitivo de datos, en el cual, se analiza y describe el tiempo utilizado por el sistema para registrar los índices UV en la base de datos del Thingspeak. Al finalizar esta sección, se realiza la prueba de Kruskal-Wallis con la cual se determinó que el tiempo de registro de datos durante el monitoreo del índice UV es similar en todo el sistema de sensores inalámbricos (S1 al S6). Finalmente, en la sección 3.1.3., se describen los resultados de los valores promedio y máximos del índice UV que fueron monitoreados para su correspondiente difusión a la ciudadanía Huancavelicana.

3.1. Análisis de resultados

3.1.1. Resultados de la exactitud de los sensores inalámbricos

El sistema de sensores inalámbricos está constituido por seis sensores cuya arquitectura interna consta de 4 etapas como se aprecia en la Figura 20.

Etapas 1 es el bloque sensor del índice UV basado en el circuito integrado UV ML8511 que mide la señal del fenómeno físico.

Etapas 2 es la fuente de suministro eléctrico del sistema

Etapas 3 es la unidad de adquisición, conversión y procesamiento de datos.

Etapas 4 es la unidad de transmisión de los datos del índice UV a la plataforma web thingspeak a través del protocolo IEEE 802.11b/g/n.

Figura 20

Arquitectura del sensor inalámbrico



Nota. La figura describe las etapas del prototipo de sensor inalámbrico desarrollado en la investigación. Fuente, elaboración propia.

En la Tabla 5, se describe las características del sensor inalámbrico cuya resolución de la etapa de adquisición de datos es de 10 bits, el rango del índice UV va desde 0 a 15

y otras características descritas según la ficha técnica del UV ML8511 y el ESP 8266. En el Anexo 3, se presenta el detalle del sensor inalámbrico.

Tabla 5

Características de la unidad de adquisición de datos y conversión A/D

N°	Descripción	Características técnicas
1	Rango del voltaje del sensor UV ML8511	1 a 2.9 Voltios (V)
2	Rango del índice UV (sensor UV ML8511)	0 a 15
3	Longitud de onda de sensibilidad máxima	365 nm
4	Voltaje de salida a 10mW/cm2	2.08 V, 2.2 V, 2.32 V
5	Voltaje de alimentación del ESP 8266	5 V
6	Tensión de referencia A/D del ESP 8266	2.5 V – 3.6 V
7	Resolución A/D del ESP 8266	10 bits
8	Frecuencia de muestreo	<= 30 s

En la Tabla 6, se presentan los datos registrados del índice UV correspondientes al medidor de contratación IUV GUV-511 con respecto al sensor inalámbrico S1 con las cuales se determinó la exactitud de las mediciones de “S1” a través de comparaciones de las mediciones mediante la correlación lineal (31/01/2020).

Tabla 6.

Índice UV (IUV) con el medidor GUV-511 y el sensor inalámbrico S1.

N° de muestra	Hora	Medidor GUV-511	Sensor inalámbrico S1	N° de muestra	Hora	Medidor GUV-511	Sensor inalámbrico S1	N° de muestra	Hora	Medidor GUV-511	Sensor inalámbrico S1
1	08:33:00	2.48	3.25	87	10:10:00	6.38	5.29	173	11:36:00	17.16	14.87
2	08:34:00	2.52	3.27	88	10:11:00	6.52	5.40	174	11:37:01	16.45	14.14
3	08:35:01	2.54	3.28	89	10:12:00	6.41	5.33	175	11:38:00	16.39	14.38
4	08:36:01	2.57	3.29	90	10:13:00	6.41	5.28	176	11:39:00	15.35	13.54
5	08:37:00	2.63	3.34	91	10:14:00	6.45	5.29	177	11:40:00	14.78	12.73
6	08:38:00	2.72	3.43	92	10:15:01	6.43	5.25	178	11:41:00	14.32	12.30
7	08:39:00	2.84	3.59	93	10:16:01	6.48	5.28	179	11:42:00	13.09	10.74
8	08:40:00	3.01	3.71	94	10:17:00	6.42	5.23	180	11:43:01	11.92	9.93
9	08:41:01	2.96	3.76	95	10:18:00	6.61	5.26	181	11:44:00	11.64	9.57
10	08:42:01	3.01	3.83	96	10:19:00	6.81	5.51	182	11:45:00	11.37	9.21
11	08:43:00	3.06	3.69	97	10:20:00	7.61	6.15	183	11:46:00	11.45	9.12
12	08:44:00	3.04	3.86	98	10:21:01	7.49	6.50	184	11:47:00	10.94	9.00
13	08:45:00	3.05	3.66	99	10:22:00	6.62	5.50	185	11:48:00	10.12	8.04
14	08:46:00	3.06	3.72	100	10:23:00	6.53	5.35	186	11:49:01	10.00	7.46
15	08:47:01	3.07	3.69	101	10:24:00	6.26	5.06	187	11:50:00	10.33	7.73
16	08:48:00	3.09	3.69	102	10:25:00	6.04	4.83	188	11:51:00	10.41	8.10
17	08:49:00	3.12	3.70	103	10:26:00	5.87	4.64	189	11:52:00	11.33	8.70
18	08:50:00	3.17	3.74	104	10:27:00	5.73	4.48	190	11:53:00	11.91	9.93
19	08:51:00	3.22	3.78	105	10:28:00	5.64	4.38	191	11:54:00	11.82	9.97

20	08:52:00	3.27	3.80	106	10:29:00	5.57	4.30	192	11:55:01	12.95	10.93
21	08:53:01	3.31	3.80	107	10:30:00	5.50	4.22	193	11:56:00	15.46	13.81
22	08:54:00	3.32	3.82	108	10:31:00	5.45	4.17	194	11:57:00	16.04	17.04
23	08:55:00	3.34	3.78	109	10:32:00	5.45	4.14	195	11:58:00	13.56	13.12
24	08:56:00	3.35	3.78	110	10:33:00	5.48	4.10	196	11:59:00	12.91	12.37
25	08:57:00	3.38	3.78	111	10:34:00	5.54	4.17	197	12:00:01	11.98	10.59
26	08:58:00	3.42	3.80	112	10:35:00	5.62	4.23	198	12:01:00	11.04	9.72
27	08:59:01	3.46	3.81	113	10:36:00	5.71	4.30	199	12:02:00	10.09	8.07
28	09:00:00	3.51	3.85	114	10:37:00	5.81	4.39	200	12:03:00	9.99	7.81
29	09:01:00	3.55	3.88	115	10:38:01	5.83	4.45	201	12:04:00	10.18	7.87
30	09:02:00	3.61	3.92	116	10:39:00	5.84	4.45	202	12:05:00	10.44	8.29
31	09:03:00	3.69	3.51	117	10:40:00	5.83	4.45	203	12:06:01	10.38	8.42
32	09:04:00	3.72	3.65	118	10:41:00	5.83	4.45	204	12:07:00	10.14	8.07
33	09:05:00	3.81	3.90	119	10:42:00	5.82	4.45	205	12:08:00	10.02	7.87
34	09:06:00	3.86	3.92	120	10:43:00	5.80	4.43	206	12:09:00	9.97	7.81
35	09:07:00	4.09	4.07	121	10:44:01	5.78	4.40	207	12:10:00	9.81	7.79
36	09:08:00	4.32	4.49	122	10:45:00	5.77	4.36	208	12:11:00	9.55	7.40
37	09:09:00	4.45	4.82	123	10:46:00	5.76	4.33	209	12:12:01	9.41	7.23
38	09:10:00	4.26	4.54	124	10:47:00	5.75	4.32	210	12:13:00	9.87	7.42
39	09:11:00	4.29	4.54	125	10:48:00	5.73	4.30	211	12:14:00	10.81	8.55
40	09:12:00	4.33	4.52	126	10:49:00	5.73	4.28	212	12:15:00	10.96	9.39
41	09:13:00	4.43	4.58	127	10:50:00	5.74	4.27	213	12:16:00	10.82	9.24
42	09:14:00	4.52	4.71	128	10:51:00	5.75	4.26	214	12:17:00	10.07	8.92
43	09:15:00	4.58	4.77	129	10:52:00	5.75	4.25	215	12:18:00	9.95	8.23
44	09:16:01	4.60	4.67	130	10:53:00	5.74	4.90	216	12:19:00	9.74	8.20
45	09:17:00	4.68	4.87	131	10:54:00	5.72	4.87	217	12:20:00	9.54	7.64
46	09:18:00	4.63	4.72	132	10:55:00	5.69	4.72	218	12:21:00	10.41	8.63
47	09:19:00	4.66	4.68	133	10:56:00	5.66	4.71	219	12:22:00	9.79	7.75
48	09:20:00	4.69	4.71	134	10:57:01	5.63	4.68	220	12:23:00	9.54	7.20
49	09:21:00	4.88	4.53	135	10:58:00	5.61	4.67	221	12:24:00	9.27	6.95
50	09:22:00	4.78	4.66	136	10:59:00	5.60	4.61	222	12:25:01	9.18	6.78
51	09:23:01	4.84	4.68	137	11:00:00	5.61	4.67	223	12:26:00	9.09	6.60
52	09:24:00	4.90	4.73	138	11:01:00	5.62	4.08	224	12:27:00	9.05	6.54
53	09:25:00	5.01	4.82	139	11:02:01	5.63	4.07	225	12:28:00	9.41	6.96
54	09:26:00	5.10	4.91	140	11:03:00	5.67	4.09	226	12:29:00	10.01	7.86
55	09:27:00	5.26	5.03	141	11:04:00	5.74	4.10	227	12:30:00	10.89	9.51
56	09:39:00	5.45	4.90	142	11:05:00	5.84	4.14	228	12:31:00	11.12	10.36
57	09:40:01	5.50	4.91	143	11:06:00	5.98	4.21	229	12:32:00	10.67	9.80
58	09:41:00	5.53	4.88	144	11:07:00	6.15	4.32	230	12:33:00	11.25	10.11
59	09:42:00	5.56	4.87	145	11:08:01	6.33	4.44	231	12:34:00	11.76	10.72
60	09:43:00	5.59	4.85	146	11:09:00	6.50	4.56	232	12:35:00	12.12	11.05
61	09:44:00	5.63	4.77	147	11:10:00	6.65	4.68	233	12:36:00	10.65	9.42
62	09:45:00	5.69	4.85	148	11:11:00	6.82	4.79	234	12:37:00	10.51	9.01
63	09:46:00	5.84	4.91	149	11:12:00	6.95	4.92	235	12:38:00	14.29	12.76
64	09:47:00	6.09	5.07	150	11:13:00	7.06	4.99	236	12:39:00	16.57	17.27
65	09:48:00	7.51	6.76	151	11:14:00	7.17	5.08	237	12:40:00	16.53	17.29
66	09:49:00	7.44	6.35	152	11:15:00	7.27	5.15	238	12:41:00	16.51	17.16
67	09:50:00	7.44	7.16	153	11:16:00	7.43	5.28	239	12:42:01	16.34	16.75
68	09:51:00	7.13	6.24	154	11:17:00	7.71	5.44	240	12:43:00	16.20	16.36
69	09:52:01	7.68	6.76	155	11:18:00	8.26	5.88	241	12:44:00	16.04	16.07
70	09:53:00	8.69	7.42	156	11:19:01	8.22	5.92	242	12:45:00	15.92	15.80

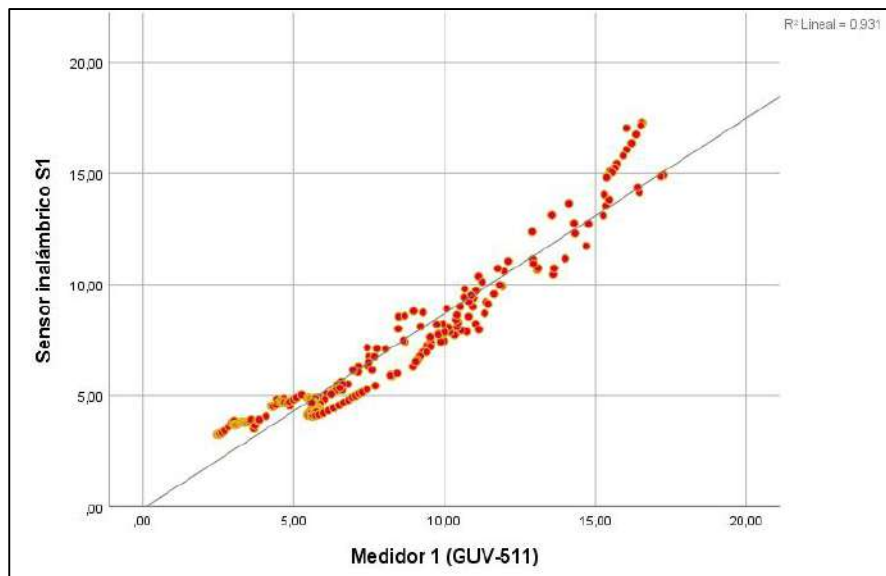
71	09:54:00	8.48	8.55	157	11:20:00	8.22	5.90	243	12:46:00	15.70	15.44
72	09:55:00	9.29	8.74	158	11:21:00	8.43	6.00	244	12:47:01	15.64	15.24
73	09:56:00	9.20	8.11	159	11:22:00	8.96	6.30	245	12:48:01	15.50	15.13
74	09:57:01	8.98	8.80	160	11:23:00	13.07	10.66	246	12:49:00	15.55	15.04
75	09:58:00	8.68	8.58	161	11:24:00	12.93	11.13	247	12:50:00	15.40	14.86
76	09:59:00	8.05	7.10	162	11:25:01	10.37	7.80	248	12:51:00	15.38	14.82
77	10:00:00	8.64	7.48	163	11:26:00	10.75	7.88	249	12:52:00	14.13	13.65
78	10:01:00	8.46	8.01	164	11:27:00	11.03	8.23	250	12:53:00	15.29	14.04
79	10:02:00	7.76	7.12	165	11:28:00	10.55	7.94				
80	10:03:01	7.15	6.32	166	11:29:00	11.13	7.97				
81	10:04:01	7.13	6.06	167	11:30:00	13.60	10.45				
82	10:05:00	6.98	6.14	168	11:31:01	14.00	11.17				
83	10:06:00	6.57	5.62	169	11:32:00	14.70	11.73				
84	10:07:00	6.45	5.48	170	11:33:00	13.63	10.73				
85	10:08:00	6.37	5.32	171	11:34:00	15.26	13.10				
86	10:09:00	6.35	5.29	172	11:35:00	17.26	14.92				

Nota. En la tabla 6 se organiza los datos de contraste entre el medidor IUV GUV-511 y el sensor inalámbrico S1. Los campos son: Orden, hora, medición del índice UV. Tomado de la fuente, elaboración propia.

Del análisis de datos de la Tabla 6, se obtiene la Figura 21; donde se observa la representación gráfica de la correlación lineal de datos del medidor IUV GUV-511 y el sensor inalámbrico S1.

Figura 21

Ajuste lineal del medidor GUV-511 y el sensor inalámbrico S1.



Nota. La figura expone el ajuste lineal existente entre las mediciones del medidor de referencia GUV 511 y el sensor inalámbrico S1.

En la Tabla 7, se presentan los resultados de la prueba de normalidad de los datos del medidor de referencia GUV-511 y del sensor inalámbrico S1; donde, $p < 0.05$ y según Kolmogorov-Smirnov los datos del índice UV requieren de una prueba no paramétrica para establecer la correlación de los datos medidos.

Tabla 7

Prueba de normalidad del índice UV Medidor GUV-511 y Sensor inalámbrico S1.

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	Gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Medidor (GUV-511)	,144	250	,000	,928	250	,000
Sensor inalámbrico S1	,193	250	,000	,835	250	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. La tabla presenta los resultados de la prueba de normalidad de mediciones del índice UV correspondientes al GUV-511 y el sensor inalámbrico S1. Tomado de la elaboración propia

Por lo tanto, en la Tabla 8, se presenta el coeficiente de correlación (Rho) de Spearman entre el medidor de referencia GUV-511 y el sensor inalámbrico S1 cuyo valor de Rho es 0.957 que corresponde a una “correlación positiva excelente” (Ortega et al. 2009). Dado el resultado, se concluye, el sensor inalámbrico S1 tiene una excelente exactitud del 95.7% comparado con el medidor GUV-511 con un p valor menor a 0.05 ($p < 0.05$) en la medición del índice UV.

Tabla 8.

Correlación de Rho Spearman del Medidor GUV-511 y Sensor inalámbrico S1

			Medidor (GUV-511)	Sensor inalámbrico S1
Rho de Spearman	Medidor (GUV-511)	Coeficiente de correlación	1,000	,957**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	250	250
	Sensor inalámbrico S1	Coeficiente de correlación	,957**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	250	250

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota. La tabla presenta los resultados de la correlación de Rho Spearman correspondientes al GUV-511 y el sensor inalámbrico S1, donde Rho=95.7%. Tomado de la elaboración propia

Asimismo, en la Figura 22, se presenta imágenes de campo de la prueba de correlación del sistema de sensores inalámbricos (S1, S2, S3, S4, S5, S6) los que fueron realizados en la ciudad de Huancavelica (Latitud -12.7822256, Longitud -74.9871832) y cuyo detalle de datos se encuentra en el Anexo 4. El sensor inalámbrico S1 es el medidor de referencia de exactitud con respecto a los sensores (S2 al S6).

Figura 22.

Prueba de campo de mediciones del índice UV, sensores inalámbricos S1 al S6.



Nota. Las imágenes de la parte superior exponen las pruebas de campo de las mediciones del índice UV desde S1 al S6. La figura inferior identifica el lugar donde se realiza las mediciones. Tomado de la elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 9, se presentan los resultados de la prueba de normalidad de los datos del índice UV correspondiente a los sensores inalámbricos (S1 al S6), a través de la técnica de Kolmogorov-Smirnov.

Se obtuvo que el valor de significancia p es < 0.05 para los índices UV de los sensores; por lo tanto, se realizaron la prueba no paramétrica (Rho Spearman) para establecer la correlación entre ellas.

Tabla 9.

Prueba de normalidad del índice UV. Sensores inalámbricos S1 al S6

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
S1	,098	117	,007	,953	117	,000
S2	,087	117	,030	,960	117	,001
S3	,103	117	,004	,952	117	,000
S4	,114	117	,001	,948	117	,000
S5	,100	117	,006	,953	117	,000
S6	,094	117	,012	,957	117	,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. La tabla describe los resultados de Kolmogorov-Smirnov. Tomado de la elaboración propia.

Por otro lado, en la Tabla 10, se presenta el coeficiente de correlación de Spearman de las mediciones del índice UV de los sensores inalámbricos; donde, existe una correlación positiva excelente de las mediciones efectuadas por los sensores inalámbricos S2, S3, S4, S5 y S6 con respecto a S1. Los valores del coeficiente (Rho) son: 0.996, 1.00, 0.996, 1.00, 0.999 respectivamente con un valor de $p < 0.05$. En conclusión, los sensores inalámbricos S1 al S6 tienen un promedio de correlación entre ellas de 99.8% ($p=0.01$). Por lo tanto, se garantiza la exactitud de las mediciones del índice UV a través del sistema de sensores inalámbricos constituidos por S1, S2, S3, S4, S5, S6.

Tabla 10.

Correlación de Rho Spearman para sensores inalámbricos S1 al S6.

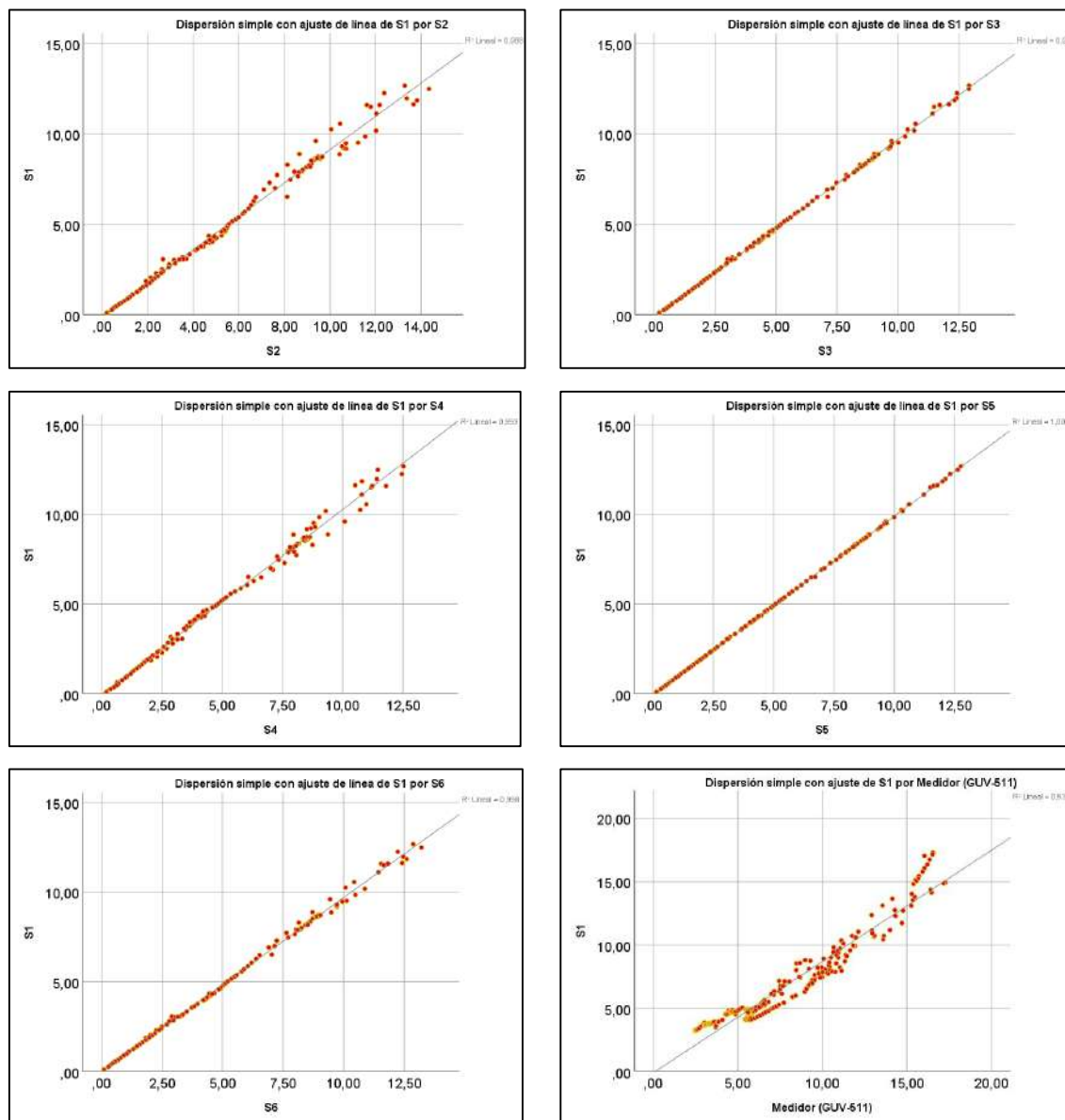
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
S1	Coefficiente de correlación de Spearman	1,000	,996**	1,000**	,996**	1,000**	,999**
	Sig. (bilateral)	.	,000	,000	,000	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S2	Coefficiente de correlación de Spearman	,996**	1,000	,997**	,987**	,996**	,999**
	Sig. (bilateral)	,000	.	,000	,000	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S3	Coefficiente de correlación de Spearman	1,000**	,997**	1,000	,995**	1,000**	,999**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	.	,000	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S4	Coefficiente de correlación de Spearman	,996**	,987**	,995**	1,000	,995**	,992**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	.	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S5	Coefficiente de correlación de Spearman	1,000**	,996**	1,000**	,995**	1,000	,999**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	.	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S6	Coefficiente de correlación de Spearman	,999**	,999**	,999**	,992**	,999**	1,000
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	,000	.
	N	117	117	117	117	117	117

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Figura 23, se representa gráficamente la correlación que establece las exactitudes de las mediciones correspondientes a los sensores inalámbricos S1 al S6 y S1 con el medidor GUV-511. Asimismo, es importante resaltar que el sistema de sensores inalámbricos no realiza estimaciones o pronósticos del índice UV, sino mediciones directas que garantizan la exactitud del índice UV en ciudad de Huancavelica.

Figura 23

Ajuste de línea del sensor inalámbrico S1, S2, S3, S4, S5, S6 y GUV-511



Nota. La figura describe el ajuste lineal de los sensores inalámbricos S1 y S2; S1 y S3; S1 y S4; S1 y S5; S1 y S6; GUV 511 y S1. Tomado de la elaboración propia.

3.1.2. Resultados del tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV

En esta sección se expone los resultados del tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV a través del sistema de sensores inalámbricos con el propósito de corroborar que el almacenamiento de dichos datos se efectúa en el tiempo previsto (28 segundos).

En la Tabla 11, se expone el tiempo promedio que cada sensor inalámbrico utilizó en registrar los datos del índice UV durante el monitoreo en la ciudad de Huancavelica (S1=28,47; S2=28,48; S3=28,48; S4=28,47; S5=28,49; S6=28,48).

Tabla 11

Tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV, sensores S1 al S6

		Tiempo S1	Tiempo S2	Tiempo S3	Tiempo S4	Tiempo S5	Tiempo S6
N	Válido	1535	1535	1535	1535	1535	1535
	Perdidos	0	0	0	0	0	0
Media		28,4704	28,4808	28,4801	28,4749	28,4951	28,4840
Mediana		28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000
Desv. Desviación		,60979	,70535	,58732	,64732	,62941	,67714
Mínimo		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Máximo		36,00	47,00	39,00	42,00	39,00	41,00

Nota. La tabla expone el tiempo promedio que cada sensor inalámbrico utilizó en registrar los datos del índice UV. Tomado de la elaboración propia.

El promedio general del sistema es de 28.48 s con una desviación estándar de 0.00753, que evidencia que el sistema de sensores inalámbricos monitorea el índice UV en el tiempo previsto con un error porcentual mínimo del 1.7%, garantizándose así el registro de datos de forma repetitiva en el tiempo establecido.

Por otro lado, en la Tabla 12, se presentan los detalles de la distribución de frecuencias de los tiempos utilizados por cada sensor inalámbrico en el registro de datos del monitoreo del índice UV, donde, el 99.55% de los datos del índice UV se registran aproximadamente dentro del tiempo previsto (28 segundos) y el resto de datos se registran entre 30 y 47 segundos que representan al 0.45% del total de datos, cuyo porcentaje no es representativo.

Tabla 12

Tiempos de registro de datos por cada sensor inalámbrico (S1 al S6)

			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
S1		28,00	843	9,2	54,9	54,9
		29,00	684	7,4	44,6	99,5
		30,00	3	,0	,2	99,7
		33,00	2	,0	,1	99,8
		34,00	1	,0	,1	99,9
		36,00	2	,0	,1	100,0
	Total		1535	16,7	100,0	
S2			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		28,00	831	9,0	54,1	54,1
		29,00	690	7,5	45,0	99,1
		30,00	10	,1	,7	99,7
		31,00	3	,0	,2	99,9
		47,00	1	,0	,1	100,0
	Total		1535	16,7	100,0	
S3			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		28,00	815	8,8	53,1	53,1
		29,00	717	7,8	46,7	99,8
		31,00	1	,0	,1	99,9
		34,00	1	,0	,1	99,9
		39,00	1	,0	,1	100,0
	Total		1535	16,7	100,0	
S4			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		28,00	829	9,0	54,0	54,0
		29,00	703	7,6	45,8	99,8
		31,00	1	,0	,1	99,9
		37,00	1	,0	,1	99,9
		42,00	1	,0	,1	100,0
	Total		1535	16,7	100,0	
S5			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		28,00	827	9,0	53,9	53,9
		29,00	702	7,6	45,7	99,6
		31,00	2	,0	,1	99,7
		33,00	1	,0	,1	99,8
		35,00	1	,0	,1	99,9
		38,00	1	,0	,1	99,9
		41,00	1	,0	,1	100,0
	Total		1535	16,7	100,0	
S6			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		28,00	805	8,7	52,4	52,4
		29,00	723	7,9	47,1	99,5
		30,00	2	,0	,1	99,7
		31,00	1	,0	,1	99,7
		33,00	1	,0	,1	99,8
		35,00	2	,0	,1	99,9
		39,00	1	,0	,1	100,0
	Total		1535	16,7	100,0	

Nota. La tabla expone la distribución de frecuencias de los tiempos utilizados de registro de datos del monitoreo del índice UV. Tomado de la elaboración propia.

Asimismo, con el propósito de establecer la similitud de los tiempos de registros de datos del monitoreo del índice UV a través del sistema de sensores inalámbricos, se ha efectuado la prueba de Kruskal-Wallis dado que el valor significativo de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov es $p < 0.05$ como se describe en la Tabla 13.

Tabla 13

Prueba de normalidad a tiempos de registro de datos del índice UV, sensores S1 al S6

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo_S1	,355	1535	,000	,596	1535	,000
Tiempo_S2	,294	1535	,000	,438	1535	,000
Tiempo_S3	,324	1535	,000	,549	1535	,000
Tiempo_S4	,293	1535	,000	,481	1535	,000
Tiempo_S5	,282	1535	,000	,484	1535	,000
Tiempo_S6	,355	1535	,000	,543	1535	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. La tabla describe la normalidad de los datos de los tiempos de registro para los sensores inalámbricos S1 al S6. Tomado de la elaboración propia.

En la Tabla 14 y Figura 24 se observa el valor significativo $p = 0.831$ para la prueba de Kruskal-Wallis. El valor p es mayor a 0.05; por lo tanto, se concluye que no existe diferencia en los tiempos de registro de datos por parte del sistema de sensores inalámbricos (S1, S2, S3, S4, S5, S5, S6) durante el monitoreo de índice UV. En consecuencia, se determina que los sensores inalámbricos garantizan el registro de datos del índice UV en un 99.55 % dentro del tiempo previsto (28 segundos).

Tabla 14

Estadístico de prueba de H de Kruskal-Wallis

Sensores_inalambricos_S1_al_S6	
H de Kruskal-Wallis	2,126
gl	5
Sig. asintótica	,831

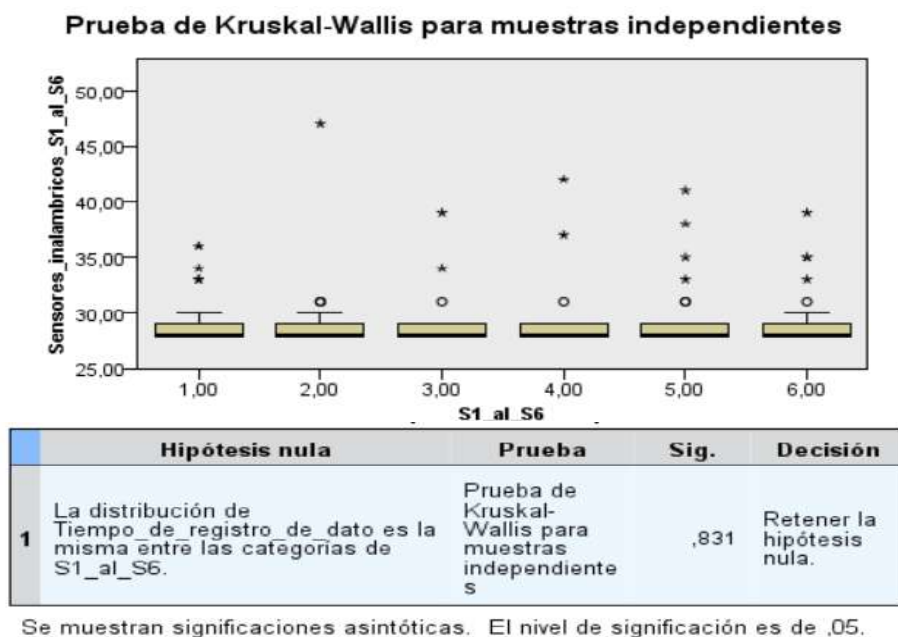
a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: S1_al_S6

Nota. La tabla presenta el resultado de la prueba estadística de Kruskal-Wallis para los sensores S1 al S6. Tomado de la elaboración propia.

Figura 24

Prueba de hipótesis con Kruskal Wallis



Nota. La figura expone que los tiempos de registro de datos son similares entre los sensores inalámbricos. Tomado de la elaboración propia.

Por lo tanto, según el experimento realizado, el 99.55% de datos del índice UV se registran dentro del tiempo previsto en la base de datos de la aplicación thingspeak a través de los sensores inalámbricos. El resultado obtenido, entonces, evidencia que el monitoreo del índice UV se efectúa en el tiempo previsto y se garantiza el registro repetitivo de los datos en el periodo establecido. Es importante además destacar que dicho periodo es más frecuente o continuo con respecto a otros sistemas de monitoreo o proyectos de estudios similares que tienen tiempos más extendidos en promedio de alrededor 250 segundos como describe en la Tabla 15.

Tabla 15

Periodos de tiempo de registros de datos de otros sistemas de monitoreo.

N°	Título del trabajo de investigación o antecedente	Referencia	Tiempo minutos	Tiempo segundos
1	Mediciones continuas del índice UV.	(OMS, 2003)	5	300
2	UVmáforo: Monitoreo del índice UV en El Salvador	(Pohl-Alfaro, 2017)	5	300
3	Diseño e implementación de una red de sensores para el monitoreo IUV...ciudad de Loja	(Orozco Jaramillo and Ordóñez Mendieta 2019)	10	600
4	Estudio de irradiación de bandas del espectro solar, factores de Banda para la caracterización de condiciones atmosféricas en Valencia.	(Jareño, 2007)	1	60
5	RP002-1.0.0 LoRaWAN Regional Parameters	(Alliance, 2019)	0.0166	6
Tiempo promedio de registro de datos sistemas de monitoreo.			4.20	252.20

Nota. La tabla describe el tiempo promedio de registro de datos de otros sistemas de monitoreo. Tomado de la elaboración propia.

3.1.3. Resultados del índice UV promedio y máximo

En esta sección presentamos los resultados de los valores promedio y máximo del índice UV identificados durante el monitoreo través del sistema de sensores inalámbricos (S1, S2, S3, S4, S5, S6). Se ha clasificado los índice UV en intervalos de tiempo de cinco minutos en concordancia con la “Guía práctica: Índice UV solar mundial” (OMS, 2003).

Valores promedio y máximo del índice UV

A continuación, se expone las mediciones del índice UV promedio y máximos monitoreados por el sistema de sensores inalámbricos en intervalos de tiempo de 5 minutos desde las 06:00h a 18:00h durante 01 día de experimento (18-01-2022) en concordancia con Park et al., (2019).

En la Tabla 16, se representa la distribución de frecuencias relativas y porcentuales de las mediciones del índice UV promedio con su respectiva categorización por niveles: Bajo [0 – 3}, medio [3 - 6}, alto [6 - 8}, muy alto [8 - 11} y extremo para mayores de 11.

Tabla 16

Niveles del índice UV promedio medidos por el sistema de sensores inalámbricos

Índice UV			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
Índice UV S1		IUV 0 - 3 >	58	40,0	40,0	40,0
		IUV 3 - 6 >	18	12,4	12,4	52,4
		IUV 6 - 8 >	26	17,9	17,9	70,3
		IUV 8 - 11 >	32	22,1	22,1	92,4
		Mayor 11	11	7,6	7,6	100,0
		Total	145	100,0	100,0	
Índice UV S2			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		IUV 0 - 3 >	60	41,4	41,4	41,4
		IUV 3 - 6 >	47	32,4	32,4	73,8
		IUV 6 - 8 >	27	18,6	18,6	92,4
		IUV 8 - 11 >	9	6,2	6,2	98,6
Índice UV S3			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		IUV 0 - 3 >	60	41,4	41,4	41,4
		IUV 3 - 6 >	47	32,4	32,4	73,8
		IUV 6 - 8 >	27	18,6	18,6	92,4
		IUV 8 - 11 >	9	6,2	6,2	98,6
Índice UV S4			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido					
		IUV 0 - 3 >	60	41,4	41,4	41,4
		IUV 3 - 6 >	47	32,4	32,4	73,8
		IUV 6 - 8 >	27	18,6	18,6	92,4
		IUV 8 - 11 >	9	6,2	6,2	98,6

		IUV 6 -8 >	27	18,6	18,6	92,4
		IUV 8 -11>	9	6,2	6,2	98,6
		Mayor 11	2	1,4	1,4	100,0
		Total	145	100,0	100,0	
Índice UV S5			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido	IUV 0 - 3 >	60	41,4	41,4	41,4
		IUV 3 - 6 >	47	32,4	32,4	73,8
		IUV 6 -8 >	27	18,6	18,6	92,4
		IUV 8 -11>	9	6,2	6,2	98,6
		Mayor 11	2	1,4	1,4	100,0
		Total	145	100,0	100,0	
Índice UV S6			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Válido	IUV 0 - 3 >	60	41,4	41,4	41,4
		IUV 3 - 6 >	47	32,4	32,4	73,8
		IUV 6 -8 >	27	18,6	18,6	92,4
		IUV 8 -11>	9	6,2	6,2	98,6
		Mayor 11	2	1,4	1,4	100,0
		Total	145	100,0	100,0	

Nota. La tabla representa la distribución de frecuencias relativas y porcentuales de las mediciones del índice UV según escala. Tomado de la elaboración propia.

En la Tabla 17, se observa la clasificación de los niveles de índice UV monitoreados en porcentajes, donde, el 39.3% representa al nivel bajo del índice UV, 15.2% al nivel medio, 34.5% de alto, 9% muy alto y finalmente 2.1% del nivel extremo.

Tabla 17

Intervalos del índice UV medidos por el sistema de sensores inalámbricos (S1 al S6)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	IUV 0 - 3 >	57	39,3	39,3	39,3
	IUV 3 - 6 >	22	15,2	15,2	54,5
	IUV 6 -8 >	50	34,5	34,5	89,0
	IUV 8 -11>	13	9,0	9,0	97,9
	Mayor 11	3	2,1	2,1	100,0
	Total	145	100,0	100,0	

Nota. La tabla presenta los niveles del índice UV monitorizados en porcentajes.

Tomado de la elaboración propia.

De otro lado, en la Tabla 18, se observa que el índice UV promedio diario a nivel de la ciudad de Huancavelica en los sensores inalámbricos es: S1=5.354, S2=4.034, S3=4.487, S4=4.761, S5=4.27 y S6=4.56 y en general de todos los sensores es 4.577 IUV.

Tabla 18.

Promedio del índice UV medidos por el sistema de sensores inalámbricos (S1 al S6)

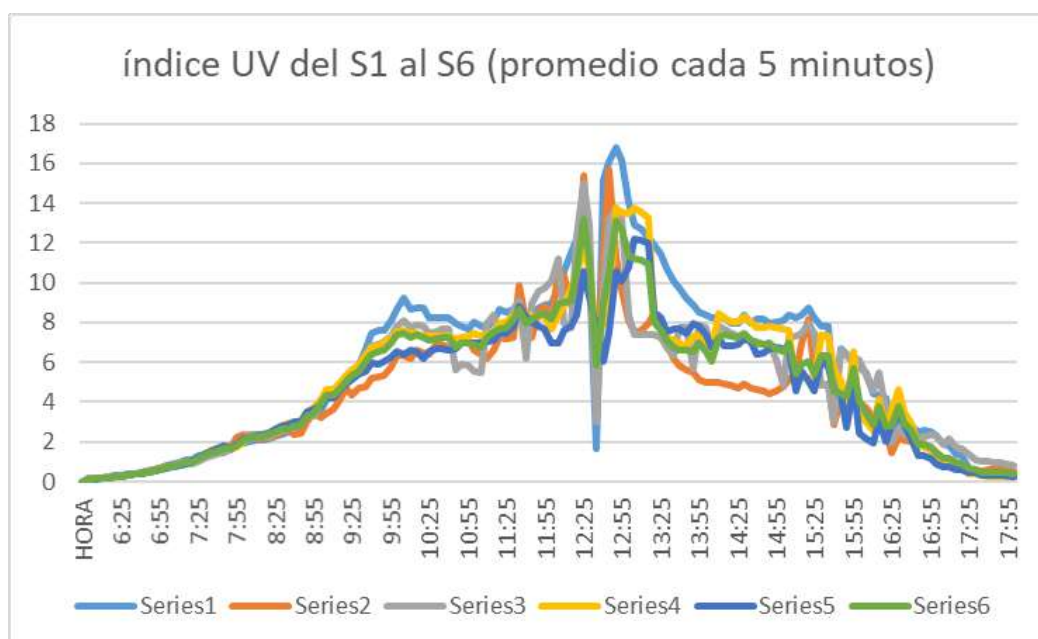
Variable Sensor	Cantidad	Promedio Mínimo	Promedio Máximo	Media	Desv. típica
IUV Promedio S1	145	0.15	16.650	5.354	3.909
IUV Promedio S2	145	0.14	12.160	4.034	2.763
IUV Promedio S3	145	0.14	13.750	4.487	2.914
IUV Promedio S4	145	0.12	13.470	4.761	3.383
IUV Promedio S5	145	0.13	11.430	4.270	2.942
IUV Promedio S6	145	0.13	12.270	4.560	3.101

Nota. La tabla describe el valor de la media de los índices UV por cada sensor inalámbrico del S1 al S6. Tomado de la elaboración propia.

En la Figura 25, se presenta gráficamente la evolución de las mediciones del índice UV promedio en intervalos de 5 minutos y en la Figura 26, se representa el entorno de la plataforma web del monitoreo del índice UV de la ciudad de Huancavelica.

Figura 25.

Representación gráfica del índice UV medido por los sensores inalámbricos.



Nota. La figura representa la evolución de índice UV promedio, medidos por los sensores inalámbricos. Tomado de la elaboración propia.

Figura 26

Representación en la web del índice UV medido por los sensores inalámbricos.



Nota. La figura superior muestra los índices UV de forma general de los seis sensores inalámbricos; la figura inferior muestra el detalle del índice UV por cada sensor inalámbrico. Tomado de la elaboración propia.

En cuanto a los resultados sobre los valores máximos del índice UV que se irradia en la ciudad Huancavelica se exponen en la Tabla 19; donde, la media de los valores máximos es de 14.45 de IUUV y el valor máximo del pico alcanzado fue de 16.82 IUUV. Es importante poner interés a los valores máximos en el horario de 10:00h a 14:00h debido que es el periodo de mayor incidencia solar en concordancia a la nota técnica 002-2016-SENAMHI del Perú (Alfaro, Llacza, & Sanchez, 2016) y la guía práctica del índice UV solar mundial (OMS, 2003).

Tabla 19

Valores del índice UV máximo, identificados en el monitoreo

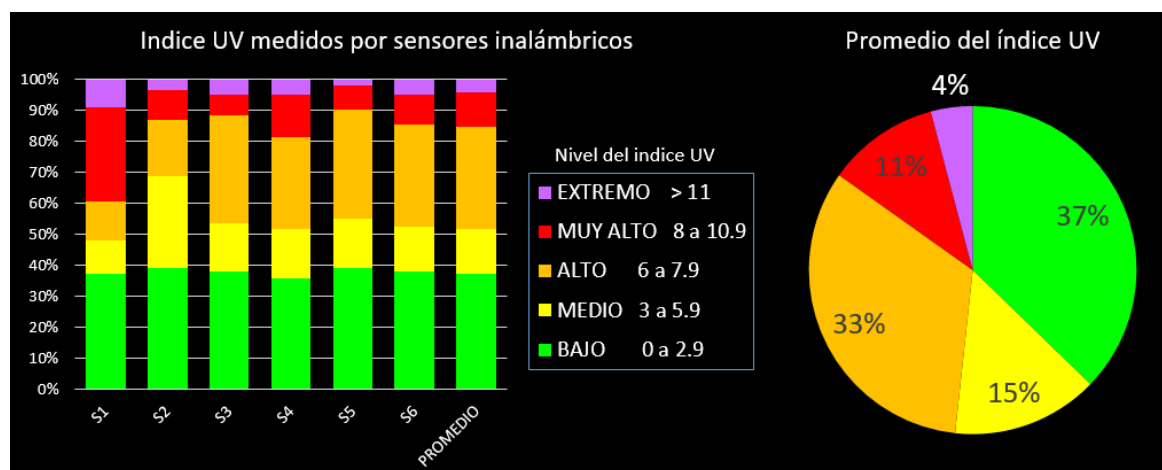
Variable Sensor	Cantidad	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típica
IUV Máx S1	145	0.150	16.820	5.624	4.172
IUV Máx S2	145	0.150	15.690	4.323	3.234
IUV Máx S3	145	0.150	15.053	4.954	3.444
IUV Máx S4	145	0.100	13.761	5.004	3.628
IUV Máx S5	145	0.133	12.180	4.516	3.209
IUV Máx S6	145	0.137	13.175	4.806	3.380

Nota. La tabla presenta los índices UV máximos por cada sensor inalámbrico. Tomado de la elaboración propia.

En la Figura 27, se expone los resultados del índice UV máximo en función a su proporción porcentual por cada sensor inalámbrico (Lamy et al. 2021). Se observa que el 48% de los índice UV corresponden a los niveles alto, muy alto y extremo que son radiaciones solares ultravioleta peligrosos para la salud de las personas (OMS, 2003)

Figura 27.

Porcentaje del índice UV en cada uno de los sensores inalámbricos S1 al S6.



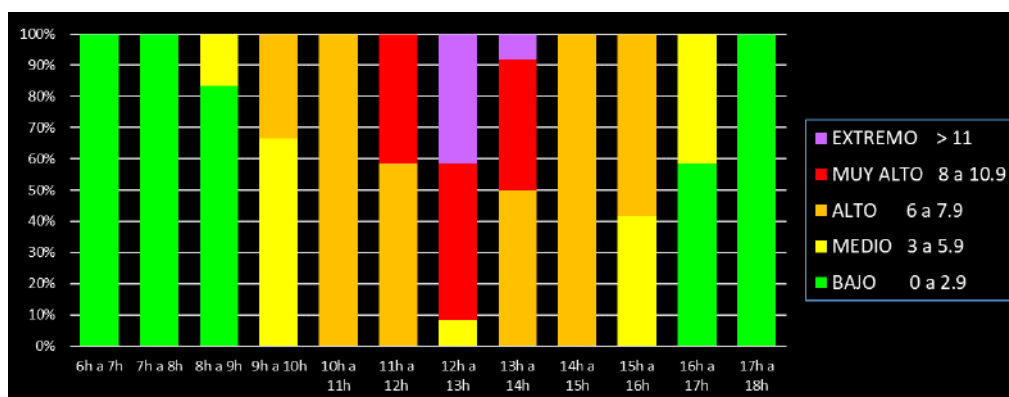
Nota. La figura describe por cada sensor inalámbrico los valores de los índices UV por niveles desde bajo a extremo. Tomado de la elaboración propia.

En la Figura 28, se observa el comportamiento del índice UV a nivel horario. Se identifica 3 grupos diferenciados del índice UV; el primero en los horarios de 6h a 9h y 16h a 18h cuyo nivel es bajo; el segundo, de 9h a 10h y 15h a 16h cuyo nivel es entre moderado y

parcialmente alto; finalmente el tercer grupo de 10h y 15h cuyos niveles del índice UV son peligrosos (alto, muy alto y extremo) que requieren de protectores para el cuidado de la salud personal (OMS, 2003) y requieren del monitoreo continuo como lo hacen muchos otros países (Lamy et al. 2021).

Figura 28

Niveles del índice UV según distribución horaria, sensores inalámbricos S1 a S6



Nota. La figura describe los valores de los niveles del índice UV según la distribución horaria desde las 6h hasta las 18h. Tomado de la elaboración propia.

Al finalizar esta sección; señalamos que el sistema de sensores inalámbricos identifica los valores promedios y máximos del índice UV en la ciudad de Huancavelica en intervalos de 5 minutos para su respectiva difusión a través del internet en favor del poblador huancavelicano para ejercer acciones de prevención frente a la incidencia de los rayos ultravioleta.

De otra parte, con el propósito de evaluar las mediciones del índice UV en su nivel máximo y conformar conglomerados es éstas, se ha realizado el análisis de componentes principales (PCA) del conjunto de variables identificados como sensores inalámbricos (S1 al S6). En tal sentido, en la Tabla 20, se evidencia la transformación multivariable de los valores del índice UV máxima; donde, F1 explica al 94.80% de los datos del índice UV máxima y F2 al 3.21% y cuyas varianzas son 5.68 y 0.19 respectivamente.

Tabla 20

Valores de la transformación multivariable de los sensores inalámbricos

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Valor propio	5.688	0.193	0.059	0.047	0.013	0.001
Variabilidad (%)	94.802	3.212	0.976	0.785	0.215	0.011
% acumulado	94.802	98.014	98.989	99.774	99.989	100.000

Nota. La tabla describe la respuesta multivariable de los sensores S1 al S6. Tomado de la elaboración propia.

Asimismo, en la Tabla 21, se identifica en F1 el promedio de semejanza del 97.4% entre los índices UV máximos medidos por cada sensor inalámbrico durante el monitoreo que gráficamente se representa a través de conglomerado como se observa en la Figura 29. Se concluye que existe una correspondencia alta entre las mediciones del índice UV de todos los sensores inalámbricos y en particular entre S2=S3; S1=S6; S4=S5.

Tabla 21

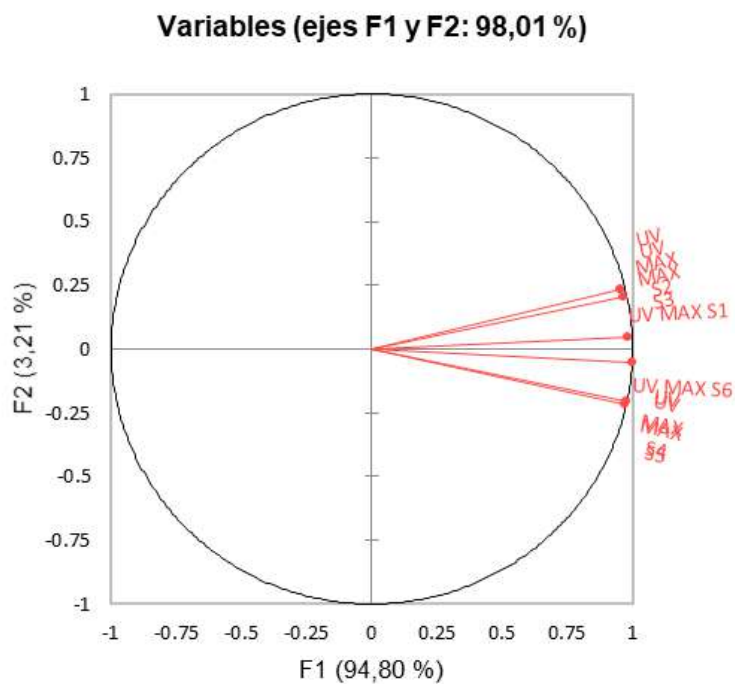
Correlaciones entre las variables y los componentes principales PCA

	F1	F2	F3	F4	F5
UV MAX S1	0.980	0.046	-0.042	-0.191	0.015
UV MAX S2	0.956	0.236	0.173	0.021	-0.009
UV MAX S3	0.962	0.205	-0.156	0.086	0.019
UV MAX S4	0.976	-0.207	-0.016	0.016	-0.062
UV MAX S5	0.971	-0.217	0.049	0.042	0.081
UV MAX S6	0.997	-0.055	-0.006	0.027	-0.043

Nota. La tabla describe la existencia de correlación entre los datos del índice UV Máxima de los sensores inalámbricos represados en la componente de la PCA F1. Tomado de la elaboración propia.

Figura 29

Conglomerados del índice UV máximo, S2=S3; S1=S6; S4=S5



Nota. La figura expone que existe fuerte relación de similitud entre sensores inalámbricos como S2=S3; S1=S6; S4=S5. Tomado de la elaboración propia.

3.2. Validación de hipótesis

Se ha propuesto una hipótesis general y tres hipótesis específicas. Donde, la aceptación de la hipótesis general se determinará en función a las pruebas de hipótesis específicas.

3.2.1. Hipótesis específica 1

El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con un reducido factor de error con respecto al de los pronósticos.

Para validar la prueba de hipótesis estadística de esta sección, en primer lugar, se verificó el nivel de exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV a través de la Rho de Spearman, y a partir de ella, se identificó el factor de error de las mediciones de los sensores para luego compararlos con el factor de error de los pronósticos del índice UV. Posteriormente se efectuó la prueba de hipótesis bajo la t de Student.

Formulación de las hipótesis estadísticas

Hipótesis Nula Ho:

El sistema de sensores inalámbricos no influye positivamente en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV, cuyo factor de error no es reducido con respecto al de los pronósticos.

Hipótesis alternativa Ha:

El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con un reducido factor de error con respecto al de los pronósticos.

Nivel de exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV

Para determinar la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV durante el monitoreo, se ha realizado la prueba de Rho de Spearman con significancia $p < 0.05$, para las mediciones del equipo de contrastación "GUV-511" y el "sensor inalámbrico S1"; donde, Rho es 0.957 (95.70%) según se expone en la Tabla 22.

El resultado de Rho representa a una excelente exactitud de correlación entre las dos mediciones (Ortega et al. 2009).

Tabla 22

Correlación de Rho Spearman del medidor GUV-511 y sensor S1

ho de Spearman	Medidor (GUV-511)	Medidor (GUV-511)		Sensor inalámbrico S1	
		Coeficiente de correlación	1,000	,957**	
		Sig. (bilateral)	.	,000	
		N	250	250	
	Sensor inalámbrico S1	Coeficiente de correlación	,957**	1,000	
		Sig. (bilateral)	,000	.	
		N	250	250	

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota. La tabla describe que el medidor GUV-511 y el sensor inalámbrico S1 tiene una correlación del 95.7%. Tomado de la elaboración propia.

Por otro lado, también se ha realizado la prueba de Rho de Spearman con valor de $p < 0.05$ para las mediciones del índice UV correspondiente a los “sensores inalámbricos S1 al S6”; donde, Rho es 0.996, 1.00, 0.996, 1.00, 0.999 respectivamente como se expone en la Tabla 23, y cuyo promedio es de 0.998 (aprox.100%) que significa que todos los sensores inalámbricos tienen una correlación positiva perfecta entre ellos y que cualquiera de ellas representa al resto.

Tabla 23

Correlación de Rho Spearman para los sensores inalámbricos S1 al S6.

		S1	S2	S3	S4	S5	S6
S1	Coeficiente de correlación de Spearman	1,000	,996**	1,000**	,996**	1,000**	,999**
	Sig. (bilateral)	.	,000	,000	,000	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S2	Coeficiente de correlación de Spearman	,996**	1,000	,997**	,987**	,996**	,999**
	Sig. (bilateral)	,000	.	,000	,000	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S3	Coeficiente de correlación de Spearman	1,000**	,997**	1,000	,995**	1,000**	,999**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	.	,000	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S4	Coeficiente de correlación de Spearman	,996**	,987**	,995**	1,000	,995**	,992**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	.	,000	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S5	Coeficiente de correlación de Spearman	1,000**	,996**	1,000**	,995**	1,000	,999**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	.	,000
	N	117	117	117	117	117	117
S6	Coeficiente de correlación de Spearman	,999**	,999**	,999**	,992**	,999**	1,000
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	,000	.
	N	117	117	117	117	117	117

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Tomado de la elaboración propia.

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados expuestos en las tablas 22 y 23 de la prueba de correlación de Rho Spearman; se concluye que los sensores inalámbricos del S1 al S6 tienen una exactitud del 95.7%; 95,31%; 95.7%; 95.31%; 95.57%; 95,60% respectivamente durante el proceso de adquisición del índice UV, asimismo, el factor de error de medición de los sensores es: S1= 4.3%; S2= 4.69%; S3=4.3%; S4=4.69%; S5=4.43% y S6=4,40%.

En ese sentido, a fin de realizar la comparación del factor de error de medición de los sensores inalámbricos con respecto a los pronósticos del índice UV, se ha elaborado la Tabla 24, donde se expone en porcentajes el factor de error de las estimaciones o pronósticos del índice UV cuando no se realizan mediciones directas a través de sensores o instrumentos físicos de medición.

Tabla 24

Errores de estimación y pronóstico del índice UV.

N°	Título del tema, trabajo de investigación o Artículo científico	Referencia	% error del pronóstico	Pronóstico índice UV
1	Monitoring Solar Radiation UV Exposure in the Comoros.	(Lamy et al. 2021)	6% -11%	x
2	Use of smartphone apps to monitor human exposure to solar radiation: Comparison between predicted and measured UV index values	(Salvadori et al. 2020)	30%	x
3	Comparison between EPA UV index app and UV monitor to assess risk for solar ultraviolet radiation exposure in agricultural settings in Eastern North Carolina	(Dillane and Balanay 2020)	83%	x
4	Validation of ultraviolet index data from the Ozone Monitoring Instrument (OMI) based on measurements from meteorological stations in the city of Puno.	(Taipe et al. 2021)	33% - 39%	x
5	Portable Device and Mobile Application for the Detection of Ultraviolet Radiation in Real Time with a Low Cost Sensor in Arduino	(Llerena & Nebel Viera, 2019)	5%	x
<i>Promedio del error de estimación del índice UV</i>			29.57%	x

Nota. La tabla expone el factor de error de estimación del índice UV de los pronósticos analizados en diversos estudios. Tomado de la elaboración propia.

A continuación, se realiza el análisis de la prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 25) para determinar la normalidad de los datos del factor de error de las mediciones del índice UV correspondientes a los sensores inalámbricos S1 al S6. Según la prueba efectuada, se determina que el factor de error de las mediciones del índice UV con los sensores inalámbricos tienen una distribución normal ($p=0.084$) y por lo tanto es pertinente realizar la prueba de T Student para validar la hipótesis alternativa.

Tabla 25

Prueba de Shapiro Wilk para el factor de error de las mediciones del índice UV.

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Error_medición_S1 al S6	,251	6	,200*	,817	6	,084

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. La tabla presenta el resultado de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. Tomado de la elaboración propia.

En la Tabla 26, se describe el resultado de la prueba de T de Student que contrasta el factor de error de medición del índice UV de los sensores inalámbricos con respecto al factor de error de los pronósticos del índice UV.

Tabla 26

Prueba de T de Student para el factor de error de la medición del índice UV en los sensores inalámbricos.

	t	gl	Sig. (bilateral)	Valor de prueba = 0.2957 95% de intervalo de confianza de la diferencia		
				Diferencia de medias	Inferior	Superior
Error_medición_S1 al S6	-342,561	5	,000	-,2510167	-,252900	-,249133

Nota. La tabla presenta el resultado del valor de la T de Student para determinar la veracidad de la hipótesis alternativa. Tomado de la elaboración propia.

Del cálculo de la t de Student, se obtiene un valor de $t = -342.561$ que está por debajo del límite inferior de -0.252 con un $p < 0.05$, con el cual se corrobora que el factor de error de las mediciones del índice UV medidos con los sensores inalámbricos S1 al S6, están muy por debajo del factor de error de los pronósticos.

Toma de decisión estadística

Por lo tanto, podemos señalar que se acepta la hipótesis alterna H_a de la investigación donde: El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con un reducido factor de error con respecto al de los pronósticos.

Para facilitar la descripción y desarrollo del análisis de la prueba de hipótesis, se ha elaborado la Tabla 27, que describe la exactitud del proceso de adquisición datos del

índice UV a través de los sensores inalámbricos y los valores del factor de error de las mediciones con respecto al de los pronósticos.

Tabla 27.

Exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV.

Variable	Indicador	Condición o valor del indicador	
		Anterior	Posterior
<u>Independiente</u>			
Sistema de sensores inalámbricos	Existe el sistema de sensores inalámbricos	No existe, el sistema de sensores inalámbricos	Si existe, el sistema de sensores inalámbricos
<u>Dependiente</u>	Porcentaje de exactitud de las mediciones del índice UV.	Los valores de los índices UV se basan en pronósticos.	Los valores de los índices UV se basan en mediciones.
		No se define el porcentaje de exactitud de los índices UV.	Se realiza mediciones y se determina el porcentaje de exactitud. Exactitud: GUV y S1 (95.70%) GUV, S1 al S6 (95.53%) S1 al S6 (99.80%) Excelente exactitud del proceso de adquisición de datos.
		El factor de error estimado corresponde a 29.57% a nivel de pronósticos.	El factor de error de las mediciones es 4.47% durante el proceso de adquisición de datos de S1 al S6.

Nota. La tabla describe la exactitud del proceso de adquisición datos de los sensores inalámbricos S1 al S6, asimismo, el factor de error de las mediciones. Tomado de la elaboración propia.

3.2.2. Hipótesis específica 2

A continuación, se realiza la validación de la segunda hipótesis específica: “El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica”.

Formulación de la hipótesis estadísticas

Hipótesis Nula Ho:

El sistema de sensores inalámbricos no influye positivamente en el tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica.

Hipótesis alternativa Ha:

El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica.

Al respecto, se ha realizado la prueba de hipótesis con la T de Student para comprar las medias de los tiempos de registro de datos del sistema de sensores inalámbricos con respecto al tiempo de otros sistemas de monitoreo según la Tabla 15 de la sección 3.1.2. de resultados. En la tabla 28, se describe los tiempos promedios de registro de datos del índice UV por los sensores S1 al S6 cuyo promedio general es 28.48 s.

Tabla 28

Tiempo promedio del registro repetitivo de datos, sensores S1 al S6

	Promedio	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
S1	28,4704	1	16,7	16,7
S2	28,4749	1	16,7	33,3
S3	28,4801	1	16,7	50,0
S4	28,4808	1	16,7	66,7
S5	28,4840	1	16,7	83,3
S6	28,4951	1	16,7	100,0
Total	28,4809	6	100,0	

Nota. La tabla presenta el tiempo promedio de registro de datos del índice UV por cada sensor inalámbrico. Tomado de la elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 29 y 30 se verifica la prueba de normalidad y la T de Student respectivamente. Según la prueba de Shapiro-Wilk, los tiempos del registro de datos en los sensores inalámbricos tienen una distribución normal ($p=0.783$).

Tabla 29

Prueba de normalidad del tiempo de registro de datos.

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo de registro de datos S1 al S6	,190	6	,200*	,955	6	,783

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors,

Nota. La tabla presenta el resultado de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk

Tabla 30

Prueba T de Student para el tiempo de registro de datos

Valor de prueba = 252.20						
	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
					Inferior	Superior
Media	-64748,879	5	,000	-223,7191167	-223,727998	-223,710235

Nota. La tabla presenta el valor del resultado de la prueba de hipótesis de la T de Student. Tomado de la elaboración propia.

Toma de decisión estadística

En la Tabla 30, el resultado del valor significativo de $p < 0.05$ para la prueba T de Student, corrobora que el sistema de sensores inalámbricos influye en el tiempo de registro de datos del monitoreo del índice UV con respecto a otros sistemas debido que el 99.5% de datos se registran de forma repetitiva en el tiempo previsto de 28 segundos según lo expuesto en la Tabla 12.

En tal sentido, se acepta la hipótesis alterna H_a de la investigación “El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el tiempo de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica”.

3.2.3. Hipótesis específica 3

A continuación, se realiza la validación de la tercera hipótesis específica “El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en la ciudad de Huancavelica.

Formulación de la hipótesis estadísticas

Hipótesis Nula Ho:

El sistema de sensores inalámbricos no influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en la ciudad de Huancavelica.

Hipótesis alternativa Ha:

El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en la ciudad de Huancavelica.

Por lo tanto, se ha realizado la prueba de Rho de Spearman para evaluar si los datos identificados del índice UV promedio y máximos tienen correspondencia entre sí (S1 al S6) durante el monitoreo. La evaluación confirmó que el sistema de sensores inalámbricos logró identificar los valores del índice UV promedio y máximos durante el monitoreo y que los sensores inalámbricos tienen una correlación positiva excelente entre sus mediciones en intervalos de tiempo de cada 5 minutos los cuales garantizan la exactitud de los datos para su correcta difusión de la información a través de la web. En la Tabla 31, se presenta el análisis de normalidad según Kolmogorov-Smirnov correspondientes a los índices UV promedio y máximo de las tablas expuestas en el Anexo 5 y 6, cuyo valor $p < 0.05$, indica realizar la prueba de hipótesis no paramétrica.

Tabla 31

Prueba de normalidad de datos del índice UV a nivel promedio y máximo

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
UV PROM S1	,136	145	,000	,924	145	,000
UV PROM S2	,106	145	,000	,949	145	,000
UV PROM S3	,116	145	,000	,931	145	,000
UV PROM S4	,126	145	,000	,924	145	,000
UV PROM S5	,131	145	,000	,929	145	,000
UV PROM S6	,132	145	,000	,933	145	,000
a. Corrección de significación de Lilliefors						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
UV MAX S1	,152	145	,000	,922	145	,000
UV MAX S2	,092	145	,004	,939	145	,000
UV MAX S3	,121	145	,000	,934	145	,000
UV MAX S4	,139	145	,000	,920	145	,000
UV MAX S5	,128	145	,000	,929	145	,000
UV MAX S6	,119	145	,000	,937	145	,000
a. Corrección de significación de Lilliefors						

Nota. La tabla describe la prueba de normalidad para datos del índice UV promedio y valores máximos. Tomado de la elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 32, se expone los resultados de la prueba de correlación de Rho de Spearman para los datos del índice UV; donde, el índice UV promedio de S1 con respecto a S2, S3, S4, S5 y S6 tienen una correlación “Rho” de 94.2%, 94.3%, 93.0%, 91.6%, 94.3% respectivamente, que representa a una correlación positiva excelente (Ortega et al. 2009) entre los valores promedios monitoreados del índice UV de la ciudad de Huancavelica. En tal sentido, el valor de Rho, indica que el sistema de sensores inalámbricos identifica los índices UV promedio con una excelente exactitud que garantiza la validez del monitoreo y su correspondiente difusión a través de la web.

Tabla 32.

Correlación de Rho Spearman para valores del índice UV a nivel promedio.

		UV PROM S1	UV PROM S2	UV PROM S3	UV PROM S4	UV PROM S5	UV PROM S6
UV Promedio S1	Coefficiente de correlación de Spearman	1,000	,942**	,943**	,930**	,916**	,943**
	Sig. (bilateral)	.	,000	,000	,000	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV Promedio S2	Coefficiente de correlación de Spearman	,942**	1,000	,936**	,938**	,939**	,967**
	Sig. (bilateral)	,000	.	,000	,000	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV Promedio S3	Coefficiente de correlación de Spearman	,943**	,936**	1,000	,932**	,893**	,960**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	.	,000	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV Promedio S4	Coefficiente de correlación de Spearman	,930**	,938**	,932**	1,000	,970**	,988**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	.	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV Promedio S5	Coefficiente de correlación de Spearman	,916**	,939**	,893**	,970**	1,000	,962**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	.	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV Promedio S6	Coefficiente de correlación de Spearman	,943**	,967**	,960**	,988**	,962**	1,000
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	,000	.
	N	145	145	145	145	145	145

Nota. La tabla describe la correlación de los datos promedios de cada sensor inalámbrico correspondientes al índice UV. Tomado de la elaboración propia.

Por otro lado, en la Tabla 33, se expone los resultados de la prueba de correlación de Rho de Spearman para los datos del UV máximo entre S1 con respecto a S2, S3, S4, S5 y S6 cuya correlación “Rho” son 95.7%, 94.4%, 92.5%, 92.5%, 95.5% que representan a una correlación positiva excelente (Ortega et al. 2009) entre los valores máximos monitoreados. El valor de Rho, indica que el sistema de sensores inalámbricos

identifica los índices UV máximo con una excelente exactitud que garantiza la validez del monitoreo y su correspondiente difusión a través de la web.

Tabla 33

Correlación de Rho Spearman para valores del índice UV máximo.

		UV MAX S1	UV MAX S2	UV MAX S3	UV MAX S4	UV MAX S5	UV MAX S6
UV MAX S1	Coefficiente de correlación de Spearman	1,000	,957**	,944**	,925**	,925**	,955**
	Sig. (bilateral)	.	,000	,000	,000	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV MAX S2	Coefficiente de correlación de Spearman	,957**	1,000	,939**	,922**	,927**	,960**
	Sig. (bilateral)	,000	.	,000	,000	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV MAX S3	Coefficiente de correlación de Spearman	,944**	,939**	1,000	,908**	,885**	,949**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	.	,000	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV MAX S4	Coefficiente de correlación de Spearman	,925**	,922**	,908**	1,000	,959**	,983**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	.	,000	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV MAX S5	Coefficiente de correlación de Spearman	,925**	,927**	,885**	,959**	1,000	,955**
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	.	,000
	N	145	145	145	145	145	145
UV MAX S6	Coefficiente de correlación de Spearman	,955**	,960**	,949**	,983**	,955**	1,000
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	,000	,000	.
	N	145	145	145	145	145	145

Nota. La tabla describe la correlación de los valores máximos del índice UV de cada sensor inalámbrico. Tomado de la elaboración propia.

Toma de decisión estadística

En las tablas 32 y 33., se observa que el valor significativo de $p < 0.05$ para la prueba Rho de Spearman, evidencia la existencia de una correlación positiva excelente de los índices UV promedios y máximos durante el monitoreo, esto corrobora que el sistema de sensores inalámbricos tiene una influencia positiva durante la identificación de los índices UV promedio y máximo cuando se lleva a cabo el monitoreo y la difusión de la información a través de la web para la ciudad de Huancavelica.

En tal sentido, se acepta la hipótesis alterna H_a de la investigación “El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en la ciudad de Huancavelica”. Por otra parte, en la Tabla 34; presentamos el resumen del análisis de las pruebas de hipótesis específicas asociadas al monitoreo del índice UV con la finalidad de determinar la hipótesis general.

Tabla 34

Resumen del análisis de las pruebas de hipótesis específicas

Hipótesis específica	Estadísticos de prueba	Resultado del valor significativo	Decisión
Ho: El sistema de sensores inalámbricos no influye positivamente en el proceso de adquisición de datos del índice UV, cuyo factor de error no es reducido con respecto al de los pronósticos. Ha: El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con un reducido factor de error con respecto al de los pronósticos.	Exactitud del proceso de adquisición de datos de los sensores inalámbricos S1 al S6. Rho= 95.53%. Excelente correlación positiva en la exactitud. (Ortega et al. 2009). Factor de error de medición del índice UV 4.47% T de Student t = -342.561; gl=5 Limite inferior = -0.252	p<0.05	Aceptar Ha.
Ho: El sistema de sensores inalámbricos no influye positivamente en el tiempo previsto de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica. Ha: El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el tiempo previsto de registro repetitivo de datos del índice UV de la ciudad de Huancavelica.	T de Student. t = -64748.879; gl=5 Limite inferior = -223.73 El 99.5% de datos del índice UV se registra repetitivamente en el tiempo previsto (28 s)	p<0.05	Aceptar Ha.
Ho: El sistema de sensores inalámbricos no influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en la ciudad de Huancavelica. Ha: El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximo para su difusión en la ciudad de Huancavelica.	Rho de Spearman. Rho= 93.48% para el índice UV promedio. Rho= 94.12% para el índice UV máximo. Excelente correlación positiva en la identificación del índice UV promedio y máximo durante el monitoreo del índice UV a través del sistema de sensores inalámbricos.	p<0.05	Aceptar Ha.

Nota. La tabla describe el resumen del resultado de las pruebas de hipótesis específicas para la determinación de la hipótesis general. Tomado de la elaboración propia.

Finalmente, del análisis de la prueba de hipótesis de cada una de las hipótesis específicas, concluimos y se da por aceptada la hipótesis alternativa general donde “El sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en el monitoreo del índice UV en la ciudad de Huancavelica”.

3.3. Discusión de resultados.

En el desarrollo de la presente investigación se buscó determinar la influencia del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice UV en la ciudad de Huancavelica en razón que en esta localidad el monitoreo está limitado a estimaciones o pronósticos y no a mediciones directas del fenómeno que garanticen la exactitud de las mimas. Por ello, se ha desarrollado un sistema de sensores inalámbricos para el

monitoreo del índice UV, que cumple la función de medir en tiempo real dicho fenómeno, a la vez de registrarlo en el tiempo previsto e identificar los valores promedio y máximos para su respectiva difusión a través del internet.

Al respecto, el trabajo de investigación realizado concuerda con las afirmaciones de (Kanellis 2019) que destaca la importancia de efectuar mediciones directas del índice UV con respecto a las estimaciones o predicciones; las mediciones directas reflejan con mayor precisión el verdadero valor del índice UV en cualquiera de las condiciones ambientales o atmosféricas. En tal sentido, el aporte de presente trabajo de investigación, evidencia mediciones con una exactitud del 95.53% que se asemeja al trabajo de (Taïpe et al. 2021) donde la exactitud de las mediciones del índice UV se encuentra en el rango del 93% al 96%; por lo tanto, las mediciones directas, dejan de lado los posibles errores generados por la estimación del índice UV que abarca el orden del 6% al 11% descritos por Lamy et al. (2021), o del 30% a más señalados por (Salvadori et al. 2020) y (Dillane and Balanay 2020) respectivamente al comparar las mediciones reales sobre las estimaciones.

Por otro lado, en cuanto al tiempo previsto del registro de los datos del índice UV; el trabajo de investigación ha permitido integrar seis sensores inalámbricos que efectúan la medición y registro de los datos en intervalos de tiempo que oscila en 28 segundos y para los promedios y máximos en intervalos de tiempo de 5 minutos, a diferencia de (Orozco Jaramillo and Ordóñez Mendieta 2019) que realizaron la integración de dos sensores con lecturas del índice UV cada 10 minutos u otros como (Llerena et al. 2020), (Park et al. 2019), (Ahmad et al. 2019) y (Pohl Alfaro, 2017) que miden y/o registran los datos en intervalos de 30 a 60 minutos respectivamente. Por lo tanto, nuestro sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo del índice UV dispone del mejor tiempo en el registro repetitivo de los índices UV.

Por su parte (Martínez, 2006) y (Jareño M. A., 2007) destacan la importancia de tener la información del índice UV de forma horaria o diaria con sus respectivas evoluciones temporales; al respecto, en la investigación efectuada, el monitoreo del índice UV a través de los sensores inalámbricos permiten presentar las mediciones y su evolución temporal cada 28 segundos por cada sensor inalámbrico, y para los valores promedios y los máximos, el tiempo se efectúa en intervalos de 5 minutos que es mucho mejor de las representaciones horarias o diarias.

Asimismo, en cuanto a las características técnicas de la arquitectura del sistemas de sensores inalámbricos, ésta se asemeja al trabajo de (Llerena & Nebel Viera, 2019) y (Park et al. 2019) que utilizan microcontroladores de gama baja para el procesamiento de datos; sin embargo, existe diferencia en el proceso de almacenamiento y el despliegue de los medidores. Al respecto, nuestro sistema guarda los datos en la nube (thingspeak)

y los sensores se encuentran desplegados en seis ubicaciones diferentes de toda la ciudad de Huancavelica a diferencia de los trabajos citados cuyo almacenamiento y despliegue (01 sensor) se realizan de forma local con almacenamiento en una tarjeta SD o solo la visualización instantánea en pantalla.

Con respecto a los valores del índice UV (IUV) monitorizados durante la investigación, se ha identificado valores promedio de 14.45 de IUV durante el experimento y picos máximos de hasta 16.82 IUV; los resultados obtenidos en esta investigación se asemejan a otros estudios realizados en el territorio peruano con similar altitud como lo efectuado por (Taípe et al. 2021) donde el resultado del índice pico máximo fue de 16 IUV en la ciudad de Puno; por otro lado, según el estudio efectuado por (Suárez, Rojas, & otros, 2017) en la ciudad de Huancayo se obtuvieron mediciones de hasta 18.8 de IUV. Asimismo, a nivel de sur américa (Quito Ecuador) desarrollado por Parra et al., (2019) se obtuvieron mediciones superiores a 16 IUV en horario del medio día (12:00). Finalmente, el trabajo realizado es inédito en esta parte del país (Región andina del Perú) debido que amplía el escenario de la investigación y proporciona información sobre el índice UV a gran altura del hemisferio sur (Huancavelica-Perú, 3680 m altura) el cual se asemeja a otros estudios en altura (Salta, San Carlos y el Rosal- Argentina) cuyas mediciones del IUV se realizaron entre los 1200 y 3400 m de altitud el cual es valorado como novedoso por (Utrillas et al. 2016) ya que complementa los reducidos estudios del IUV a nivel del hemisferio sur de américa (González-Rodríguez et al. 2021).

Conclusiones

A continuación, exponemos las conclusiones del trabajo de investigación:

1. El trabajo ha permitido determinar la influencia positiva del sistema de sensores inalámbricos en el monitoreo del índice UV de la ciudad de Huancavelica; donde un total de seis sensores inalámbricos basado en el protocolo de comunicación IEEE 802.11n ha realizado la exacta adquisición de datos, el registro repetitivo del índice UV en la base de datos del entorno web “Thingspeak” y la identificación de los valores promedios y máximos de las mediciones para su respectiva difusión en tiempo real través del internet.
2. Con respecto a la exactitud de los datos adquiridos; se ha logrado obtener una excelente correlación positiva entre todos los datos del índice UV del sistema de sensores inalámbricos (S1 al S6) durante el monitoreo cuyo coeficiente de Rho de Spearman fue de 95.53%; por lo tanto, queda evidenciado, que los sensores inalámbricos influyen positivamente en la exactitud del proceso de adquisición de datos del índice UV con un reducido factor de error de medición de 4.47% en comparación al 29.57% de los pronósticos.
3. Asimismo, se ha logrado medir la influencia positiva del sistema de sensores inalámbricos en el tiempo de registro repetitivo del índice UV cuyo promedio del sistema fue de 28.48 s en relación al tiempo previsto (28 s); se evidenció una ligera variación de los tiempos de registro de datos muy reducida del 1.7%. En general, el 99.55% de datos del índice UV registrados en la base de datos se almacena aproximadamente en el tiempo de 28 s.
4. También, se ha identificado los valores promedio y máximos del índice UV durante el monitoreo, del cual, el valor medio de los índices máximos identificados en intervalos de 5 minutos fue de 14.45 de índice UV, el pico máximo correspondió a 16.82 de índice UV y el promedio general del día fue de 4.577 de índice UV. Asimismo, durante el experimento del monitoreo del índice UV, se identificó que el 48% de las mediciones corresponden a los niveles alto, muy alto y extremado que pertenecen al grupo de radiaciones solares ultravioleta peligrosas para la salud de las personas según la OMS. Por lo tanto, queda claro que el sistema de sensores inalámbricos influye positivamente en la identificación del índice UV promedio y máximos de la ciudad de Huancavelica.

Recomendaciones

1. Al culminar el presente trabajo, se recomienda ampliar el estudio del monitoreo del índice UV en el ámbito rural de la ciudad de Huancavelica ya que los pobladores por lo general están expuestos permanente al sol porque desarrollan actividades de ganadería y agricultura a campo abierto.
2. Del lado del sistema de sensores inalámbricos, se recomienda experimentar con otras tecnologías alternativas de comunicación como es el protocolo LORAWAN que no depende de IEEE 802.11n, GSM o LTE.
3. Del lado social, se recomienda a las autoridades o quienes hacen sus veces la promoción e instalación de semáforos UV en lugares públicos a partir del presente trabajo de investigación a fin de sensibilizar insitu a la ciudadanía sobre los riesgos de exposición a la radiación solar ultravioleta (Índice UV) y evaluar el comportamiento social.

Referencias bibliográficas

- Aakvaag, N., & Frey, J.-E. (2016). Redes de sensores inalámbricos. Nuevas soluciones de interconexión para la automatización industrial. *ResearchGate, Revista ABB ISSN 1013-3135*, 39-42.
- Ahmad, Nisar, Ali Hussain, Ihsan Ullah, and Bizzat Hussain Zaidi. 2019. "IoT Based Wireless Sensor Network for Precision Agriculture." *IEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings* 1–4. doi: 10.1109/IEECON45304.2019.8938854.
- Alfaro, L. L., Llacza, A. R., & Sanchez, O. C. (2016). *Pronóstico con cobertura nacional del índice de radiación solar ultravioleta*. Lima-Perú: NOTA TÉCNICA N° 002 - 2016 SENAMHI. Obtenido de <https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/455>
- Alliance, L. (2019). RP002-1.0.0 LoRaWAN Regional Parameters. *LoRaWAN protocol specification*, 8-21.
- Aponte, J. E. (2011). *Elaboración de proyectos de investigación*. Venezuela.
- Arboleda, L. C. (2015). Simulación de Redes de Sensores Inalámbricos: un Modelo Energético a Nivel de Nodo-Sensor Bajo las Especificaciones IEEE 802.15.4tm y Zigbee. *ResearchGate, publicaciones e investigación*. DOI: 10.22490/25394088.1430, 13-23.
- Ayala, G., Valenzuela, A., & Otros. (2014). *Sistema de sensores inalámbricos para la implementación de espacios inteligentes*. México: Ra Ximhai.
- Cama, A., & Acosta, M. (2016). *Diseño de una red de sensores inalámbricos para la monitorización de inundaciones repentinas en la ciudad de Barranquilla-Colombia*. Barranquilla-Colombia: Scielo, Ingeniere revista chilena de ingeniería.
- Capella, J. V. (2010). *Redes inalámbricas de sensores: Una nueva arquitectura eficiente y robusta basada en jeraquía dinámica de grupos*. Valencia, España: Departamento de informática de sistemas y computadores, Universitat Politècnica de València.
- Centro Virtual de Conocimiento, O. m. (12 de 12 de 2019). *¿Cuál es el monitoreo y la evaluación?* Obtenido de <https://www.endvawnow.org/es/articles/330-cul-es-el-monitoreo-y-la-evaluacin.html>
- CEPRIT. (2017). La radiación: ¿Un riesgo laboral? *Boletín N°42 EsSalud*, 04.
- Delgado, L. V. (2003). *Índice ultravioleta*. Chile-Antofagasta: Universidad de Antofagasta.
- Dillane, Danielle, and Jo Anne G. Balanay. 2020. "Comparison between EPA UV Index App and UV Monitor to Assess Risk for Solar Ultraviolet Radiation Exposure in

- Agricultural Settings in Eastern North Carolina.” *Journal of Occupational and Environmental Hygiene* 18(1):16–27. doi: 10.1080/15459624.2020.1842880.
- EFE, A. (08 de 01 de 2016). Perú, el país con mayor radiación solar del mundo, alcanza niveles históricos. *Agencia EFE*.
- Engineering, O. (15 de 09 de 2019). *Sensores inalámbricos*. Obtenido de Sensores inalámbricos: <https://mx.omega.com/prodinfo/sensores-inalambricos.html>
- Giordano, C. V. (2003). *Efectos de la radiación ultravioleta- B solar sobre Gunnera magellanica, una planta nativa de Tierra del fuego*. Buenos Aires, Argentina: Departamento de ciencias biológicas, Universidad de Buenos Aires.
- Godoy, D., Sosa, E., & otros. (2015). *Plataforma Middleware para la Gestión Datos de WSN de Manera interoperable*. Vigo, España: Universidad de Vigo, Departamento de Ingeniería Telemática. E. E. Telecomunicación.
- Gómez, A. M., Roque, L. R., Garcés, B. R., Mesa, Y. R., Iglesias, M. E., & Ganén, M. S. (2015). El proceso de comunicación mediado por las tecnologías de la información. Ventajas y desventajas en diferentes esferas de la vida social. *Medisur [online]*, 482,483.
- González-Rodríguez, Lisdelys, Amauri Pereira de Oliveira, Lien Rodríguez-López, Jorge Rosas, David Contreras, and Ana Carolina Baeza. 2021. “A Study of Uver in Santiago, Chile Based on Long-Term in Situ Measurements (Five Years) and Empirical Modelling.” *Energies* 14(2). doi: 10.3390/en14020368
- Hernandez, D. N. (2016). *Plataforma para el desarrollo de sensores biomédicos inteligentes en sistemas de m-salud y su aplicación en pacientes crónicos y personas mayores*. Sevilla, España: Departamento de ingeniería de sistemas y automática de la Universidad de Sevilla.
- Hernández, R. S., Fernández, C. C., & Baptista, P. L. (2006). *Metodología de la investigación, cuarta edición*. México: Mc Graw Hill.
- IERC. (2012). The Internet of Things 2012 New Horizons. *Proceedings on Internet of Things European Research Cluster (IERC)*, ISBN: 978 - 0 - 9553707- 9– 3.
- Instruments, B. (2002). Optical instruments for environmental monitoring. *Biospherical Instruments Inc.*, 1,2.
- Instruments, N. (15 de 10 de 2019). *National Instruments Corporation*. Obtenido de National Instruments Corporation: <https://www.ni.com/data-acquisition/esa/>
- Instruments, T. (2018). *C2000™ microcontroladores de 32 bits*. (TI) Recuperado el 04 de 09 de 2018, de <http://www.ti.com/microcontrollers/c2000>
- Jareño, A. S. (2007). *Estudio de irradiancia de bandas del espectro solar. Factores de banda para la caracterización de condiciones atmosféricas en Valencia*. Valencia, España: Departamento de física aplicada, Universitat Politècnica de València.

- Jareño, M. A. (2007). Estudio de irradiancia de bandas del espectro solar, factores de Banda para la caracterización de condiciones atmosféricas en Valencia. *Tesis doctoral departamento de fisica aplicada, Universitat Politècnica de Valencia-España*, 79.
- Kanellis, Vangelis George. 2019. "Ultraviolet Radiation Sensors: A Review." *Biophysical Reviews* 11(6):895–99. doi: 10.1007/s12551-019-00556-9.
- Lamy, Kévin, Marion Ranaivombola, Hassan Bencherif, Thierry Portafaix, Mohamed Abdoulwahab Tohir, Kaisa Lakkala, Antti Arola, Jukka Kujanpää, Mikko R. A. Pitkänen, and Jean Maurice Cadet. 2021. "Monitoring Solar Radiation Uv Exposure in the Comoros." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(19):1–18. doi: 10.3390/ijerph181910475.
- Lauriac, N. (2016). *Diseño e implementación de un sistema de monitoreo*. Lausanne-Suiza: Terre des hommes.
- Llerena, J., & Nebel Viera. (2019). *Portable Device and Mobile Application for the Detection of Ultraviolet Radiation in Real Time with a Low Cost Sensor in Arduino*. Quito Ecuador: First International Conference, ICAT 2019. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-42517-3_23
- López, F., & Boza., G. (2014). Estación Web basada en una red de sensores inalámbricos para monitorizar el proceso de tratamiento de aguas residuales en e CITRAR-UNI. *Perspectivas*, 63- 68.
- Martinez, M. V. (2006). *Modelización de la radiación ultravioleta solar*. Córdoba, España: Departamento de física aplicada, Universidad de Cordoba.
- Montes, C. E. (2014). *Metodología de la investigación tecnológica, pensando en sistemas*. Huancayo-Perú: ISBN 978-612-00-0222-3.
- MTC, M. d. (2008). *Plan nacional de atribución de frecuencias PNAF*. Lima: MTC-Perú.
- OECD. (<http://www.oecd.org/>, visitado 20 de abril de 2019.). Smart Sensor Networks: Technologies and Applications for Green Growth. *Proceedings on Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, 1.
- OMS, P. O. (2003). *Indice UV solar mundial: Guía práctica*. Ginebra, Suiza: OMS.
- Optics, O. (2018). *USB4000 Spectrometer*. 8060 Dairy Bryan Rd, Largo, EE.UU: Ocean Optics.
- Orozco Jaramillo, Kevin Rodrigo, and Ángel José Ordóñez Mendieta. 2019. "Diseño e Implementación de Una Red de Sensores Para El Monitoreo de Los Niveles de Radiación Solar En La Ciudad de Loja." *Maskay* 10(1):44. doi: 10.24133/maskay.v10i1.1523.

- Ortega, Rosa María Martínez, Leonel C. Tuy. Pendás, Mercedes Martínez Ortega, Alberto Pérez Abreu, and Ana María Cánovas. 2009. "El Coeficiente de Correlacion de Los Rangos de Spearman Caracterizacion." *Revista Habanera de Ciencias Medicas* 8(2).
- Park, Dae Hwan, Seung Taek Oh, and Jae Hyun Lim. 2019. "Development of a UV Index Sensor-Based Portable Measurement Device with the EUVB Ratio of Natural Light." *Sensors (Switzerland)* 19(4):1–12. doi: 10.3390/s19040754.
- Parra, René, Eliana Cadena, and Camila Flores. 2019. "Maximum UV Index Records (2010-2014) in Quito (Ecuador) and Its Trend Inferred from Remote Sensing Data (1979-2018)." *Atmosphere* 10(12). doi: 10.3390/ATMOS10120787.
- Paz, J. O. (2015). *Una red de sensores para smart cities*. Madrid, España: Departamento de ingeniería informática, Universitas Complutensis Matritensis.
- Pérez, C. A. (2011). *Propuesta de una red de sensores inalámbrica para un sistema de observación costero*. Cartagena-España: Universidad Politécnica de Cartagena.
- Perez, J., Urdaneta, E., & Custodio, A. (2014). Metodología para el diseño de una red de sensores inalámbricos. *Universidad, ciencia y tecnología*, 18(70), 12-21.
- Pohl Alfaro, M. (2017). UVMáforo: Monitoreo del índice UV en El Salvador. *ResearchGate*.
- Real Academia Española, R. (2019). *Diccionario de la lengua española*. Madrid-España: Asociación de academias de la Lengua Española.
- Rodriguez, C. M. (2013). *Redes de sensores inalámbricos orientadas a la localización en interiores usando ultrasonidos*. Granada España: Departamento de teoría de la señal , telemática y comunicaciones.
- Salvadori, Giacomo, Francesco Leccese, Davide Lista, Chiara Burattini, and Fabio Bisegna. 2020. "Use of Smartphone Apps to Monitor Human Exposure to Solar Radiation: Comparison between Predicted and Measured UV Index Values." *Environmental Research* 183(October 2019):109274. doi: 10.1016/j.envres.2020.109274.
- Sampieri, R. H., Colado, C. F., & Lucio, P. B. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Semiconductor, L. (2013). ML8511 Uv Sensor with voltage output. *FEDL8511-05*, 1-8.
- Senamhi. (05 de Junio de 2019). Aprende con el SENAMHI: Calcula el Índice de Radiación UV. Lima, Lima, Perú.
- SL, A. E. (2016). SPR200-07 Sensor compacto de radiación UV. *Smarty planet*, 2.

- Sordo, C., & Gutiérrez, C. (2013). Cáncer de piel y radiación solar: experiencia peruana en la prevención y detección temprana del cáncer de piel y melanoma. *Revista peruana de medicina experimental y salud pública*, 30.
- Suarez, L., Contreras, A., & Trigos, H. (2012). Modelamiento y pronóstico del índice ultravioleta solar en Huancayo. *Apuntes de ciencia y sociedad*, 138-147.
- Suárez, L., Rojas, J. F., & otros. (2017). Radiación solar ultravioleta en los Andes centrales tropicales (12.0 ° S). *Repositorio científico Instituto Geofísico del Perú.*, 20.
- Systems, E. (2019). ESP8266EX Datasheet. *Espressif Systems* , 30.
- Taipe, C. W., E. G. Mendoza, and H. H. Flores. 2021. "Validation of Ultraviolet Index Data from the Ozone Monitoring Instrument (OMI) Based on Measurements from Meteorological Stations in the City of Puno." *Journal of Physics: Conference Series* 1841(1):0–6. doi: 10.1088/1742-6596/1841/1/012005.
- Texas, I. (1999). *Understanding data converter, application report*. Dallas, Texas, Estados Unidos: Texas Instruments.
- Torres, A. O. (2011). *Técnicas de enrutamiento inteligente para redes de sensores inalámbricos*. Castilla la Mancha, España: Departamento de sistemas informáticos de la Universidad de Castilla la Mancha.
- Utrillas, M. P., M. J. Marín, A. R. Esteve, G. Salazar, H. Suarez, J. Castillo, and J. A. Martínez-Lozano. 2016. "UVER and UV Index at High Altitude in Northwestern Argentina." *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology* 163:290–95. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2016.08.012.
- Valle, O., & Rivera, O. (2019). *Monitoreo e indicadores*. Guatemala: Intituto para el desarrollo y la innovación educativa.
- Veto. (12 de 09 de 2019). *Veto precisión a su medida*. Obtenido de Veto precisión a su medida: <https://www.veto.cl/blog/sistemas-de-adquisicion-de-datos-y-registro.html>
- Verdone, R., D. Dardari, G. Mazzini and A. Conti (2008), *Wireless Sensor and Actuator Networks*, Academic Press/Elsevier, London.
- Wright, Caradee Y., and Patricia N. Albers. 2013. "Comparison of Two Personal Ultraviolet Index Monitors for Sun Awareness in South Africa." *South African Journal of Science* 109(1–2):1–5. doi: 10.1590/sajs.2013/0014.

Anexo 1

Figura 30

Portada de la Nota Técnica 002-2016 SENAMHI, pronóstico con cobertura nacional del índice de Radiación solar ultravioleta.

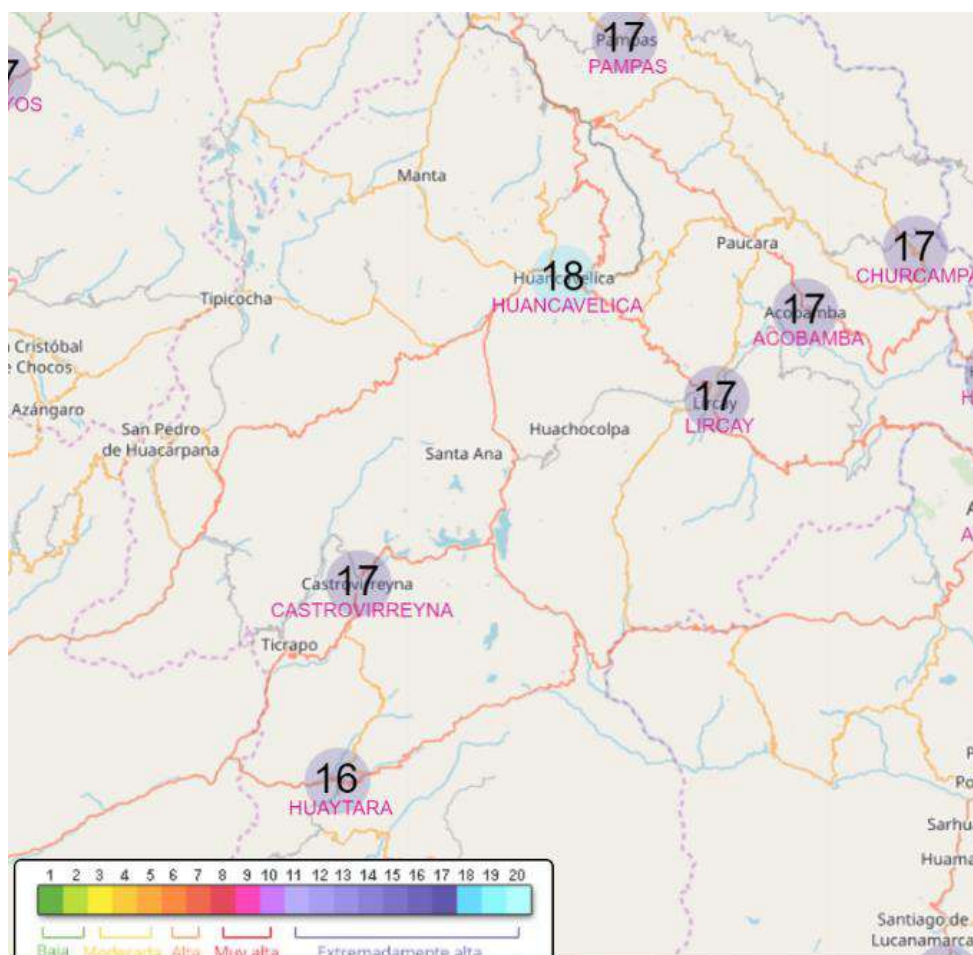


Nota: El documento completo de la nota técnica consta de 68 páginas en archivo PDF disponible en la web <https://www.senamhi.gob.pe/servicios/?p=radiacion-uv>. Tomado del Senamhi-Perú, 2022.

Anexo 2

Figura 31.

Representación del índice UV de Huancavelica, a nivel de pronóstico mediante un mapa numerado para condiciones de cielo despejado y medio día solar (12h)



Nota: El gráfico representa los valores del índice de radiación solar ultravioleta (índice UV) a nivel de pronóstico correspondiente al departamento de Huancavelica. Tomado de <https://www.senamhi.gob.pe/servicios/?p=radiacion-uv>, 2022.

Anexo 3

ETAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL SISTEMA DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA EL MONITOREO DEL ÍNDICE UV DE LA CIUDAD DE HUANCAMELICA.

La etapa de adquisición de datos está basada en el uso del sensor ML8511 y el conversor analógico digital (A/D) de la tarjeta SoC ESP 8266.

Tabla 35

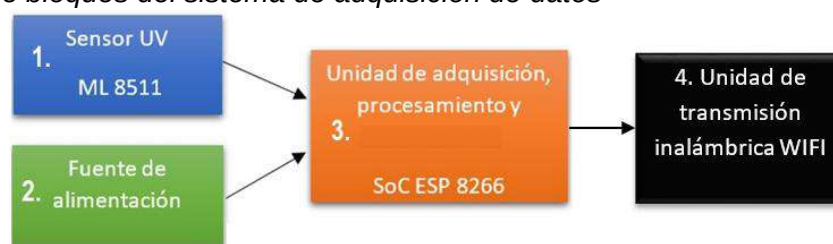
Características técnicas de la adquisición y unidad de conversión A/D

Nº	Descripción	Características técnicas
1	Rango del voltaje del sensor UV ML8511	1 a 2.9 Voltios (V)
2	Rango del índice UV (sensor UV ML8511)	0 a 15
3	Longitud de onda de sensibilidad máxima	365 nm
4	Voltaje de salida a 10mW/cm2	2.08 V, 2.2 V, 2.32 V
5	Voltaje de alimentación del ESP 8266	5 V
6	Tensión de referencia A/D del ESP 8266	2.5 V – 3.6 V
7	Resolución A/D del ESP 8266	10 bits
8	Frecuencia de muestreo	<= 30 s

Nota. La tabla describe en detalle las características del sensor inalámbrico. Tomado de ESP 8266.

Figura 32

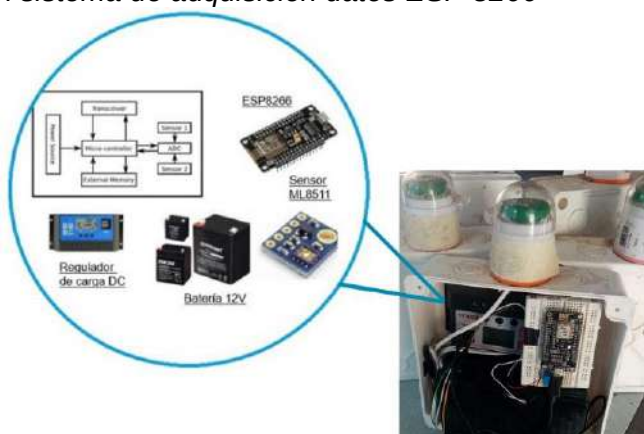
Diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos



Nota. Describe los bloques que componen el sensor inalámbrico.

Figura 33.

Nodos sensores con sistema de adquisición datos ESP 8266



Nota: La figura representa al prototipo desarrollado de sensor inalámbrico.

Código fuente de adquisición de datos, procesamiento y registro de datos en el thingspeak.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
String apiKey = "PXE541QON0H1OITH";/"P39ZA94NK1XILOMJ";
const char* ssid = "xxxxxxx";/"xp";
const char* password = "240491delator";/"n0r0ard01976";
const char* server = "api.thingspeak.com";

//INGRESANDO PUERTO DE LECTURA
int UVOUT = A0; //Puerto de lectura ADC
WiFiClient client;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(UVOUT, INPUT);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print("&&&&&&");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
}
void loop() {
  byte t = 15;
  byte h = 16;

  //LECTURA DEL SENSOR Y CALCULO DE LA TENSION IUV
  int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT);
  int refLevel = 1024; //Referencia de la lectura analógica(REF_3V3);

  //USO 3.3V DE TENSION DE REFERENCIA
  float outputVoltage = 3.3 / refLevel * (uvLevel-29);

  //VALOR AJUSTADO A LA CURVA DEL ML8511
  float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 3.0, 0.0, 15.0);
  float uvfactor=2*uvIntensity;
  float uvfinal=0.9365*uvfactor-0.0668;

  if (0>uvfinal){
    uvfinal=0;
  }
  Serial.print("output: ");
  Serial.print(refLevel);

  Serial.print("ML8511 output: ");
  Serial.print(uvLevel);

  Serial.print(" / ML8511 voltage: ");
```

```

Serial.print(outputVoltage);
Serial.print(" / UV Intensity: ");
Serial.print(uvIntensity);

Serial.print(" / uvfactor: ");
Serial.print(uvfactor);

Serial.print(" / uvfinal: ");
Serial.print(uvfinal);

//CONEXIÓN CON EL THINGSPEAK Y REGISTRO EN LOS CAMPOS DE LA BASE DE
DATOS
if (client.connect(server,80)) {
  String postStr = apiKey;
  postStr += "&field1=";
  postStr += String(uvfinal);
  postStr += "&field2=";
  postStr += String((int)t);
  postStr += "&field3=";
  postStr += String((int)h);
  postStr += "\r\n";
  client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
  client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
  client.print("Connection: close\n");
  client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
  client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
  client.print("Content-Length: ");
  client.print(postStr.length());
  client.print("\n\n");
  client.print(postStr);
  Serial.println("% send to Thingspeak");
}
client.stop();
Serial.println("Esperando...");
delay(28000);
//Serial.println();
//delay(1000);
}

//CÁLCULO DEL VALOR PROMEDIO DE LA LECTURA DEL ÍNDICE UV
int averageAnalogRead(int pinToRead)
{
  byte numberOfReadings = 8;
  unsigned int runningValue = 0;

  for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)
    runningValue += analogRead(pinToRead);
  runningValue /= numberOfReadings;

  return(runningValue);
}

float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
{
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}

```

Anexo 4.

Tabla 36

Datos de las medidas de correlación del índice UV de los sensores inalámbricos S1 a S6

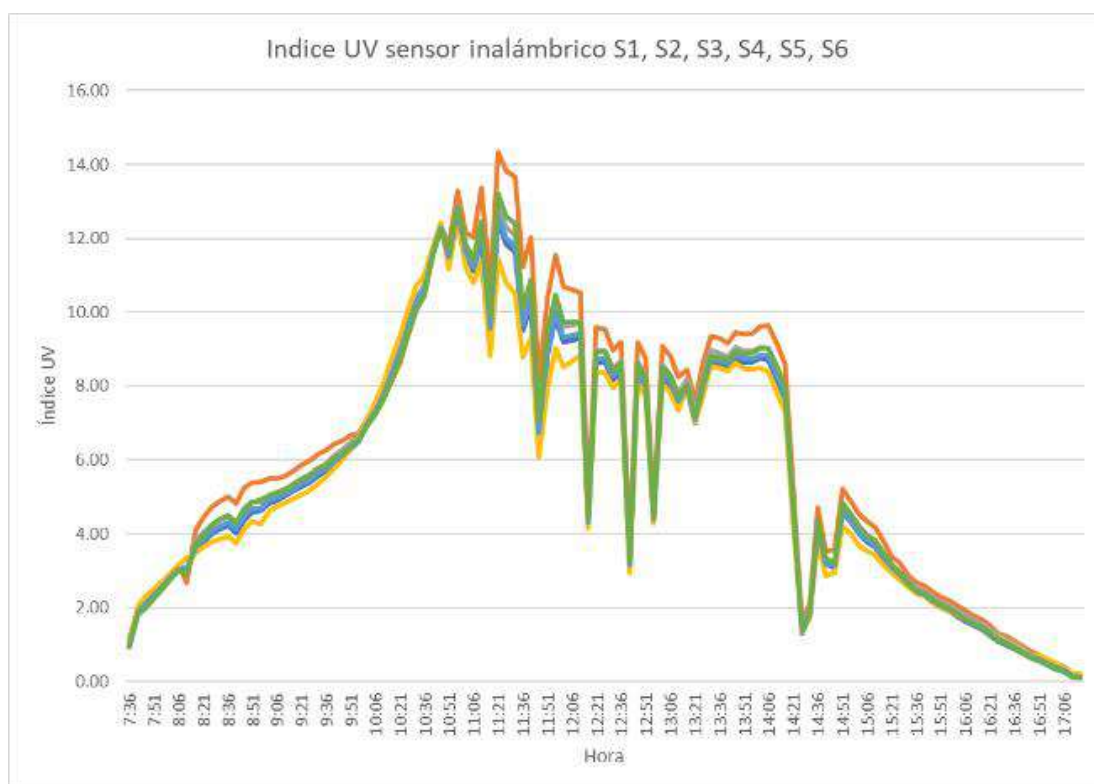
Nº de dato	Hora	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Promedio General
1	7:36	0.94	1.17	1.12	1.07	1.00	0.96	1.04
2	7:41	1.86	1.92	1.99	2.06	1.90	1.83	1.93
3	7:46	2.06	2.13	2.22	2.32	2.11	2.01	2.14
4	7:51	2.29	2.36	2.44	2.52	2.34	2.25	2.37
5	7:56	2.51	2.62	2.67	2.71	2.56	2.49	2.59
6	8:01	2.79	2.93	2.94	2.95	2.84	2.79	2.88
7	8:06	3.02	3.15	3.15	3.15	3.06	3.02	3.09
8	8:11	3.06	2.67	3.01	3.35	3.04	2.90	3.01
9	8:16	3.57	4.11	3.79	3.47	3.64	3.73	3.72
10	8:21	3.77	4.44	4.04	3.64	3.86	3.97	3.95
11	8:26	3.98	4.71	4.24	3.77	4.07	4.22	4.16
12	8:31	4.13	4.88	4.37	3.85	4.21	4.39	4.31
13	8:36	4.24	5.01	4.48	3.94	4.32	4.51	4.42
14	8:41	4.03	4.83	4.29	3.75	4.11	4.30	4.22
15	8:46	4.38	5.24	4.68	4.12	4.48	4.66	4.59
16	8:51	4.58	5.39	4.86	4.33	4.68	4.85	4.78
17	8:56	4.64	5.41	4.84	4.27	4.70	4.92	4.79
18	9:01	4.82	5.48	5.04	4.60	4.89	5.04	4.98
19	9:06	4.91	5.50	5.13	4.75	4.99	5.10	5.06
20	9:11	5.02	5.57	5.21	4.85	5.09	5.21	5.16
21	9:16	5.17	5.71	5.34	4.96	5.23	5.36	5.30
22	9:21	5.29	5.87	5.47	5.07	5.35	5.49	5.42
23	9:26	5.38	5.98	5.58	5.18	5.45	5.59	5.53
24	9:31	5.58	6.17	5.77	5.36	5.64	5.79	5.72
25	9:36	5.70	6.26	5.90	5.54	5.76	5.88	5.84
26	9:41	5.88	6.43	6.10	5.77	5.95	6.04	6.03
27	9:46	6.07	6.53	6.29	6.04	6.14	6.19	6.21
28	9:51	6.29	6.66	6.49	6.31	6.35	6.38	6.41
29	9:56	6.50	6.73	6.68	6.62	6.56	6.52	6.60
30	10:01	6.91	7.09	7.10	7.11	6.97	6.90	7.01
31	10:06	7.30	7.35	7.47	7.59	7.35	7.24	7.38
32	10:11	7.73	7.67	7.88	8.08	7.78	7.63	7.80
33	10:16	8.30	8.13	8.44	8.75	8.34	8.15	8.35
34	10:21	8.89	8.65	9.02	9.39	8.93	8.70	8.93
35	10:26	9.60	9.38	9.73	10.08	9.65	9.43	9.65
36	10:31	10.25	10.05	10.39	10.73	10.29	10.08	10.30
37	10:36	10.56	10.45	10.71	10.97	10.61	10.43	10.62
38	10:41	11.59	11.61	11.71	11.80	11.63	11.55	11.65
39	10:46	12.25	12.38	12.41	12.44	12.30	12.24	12.34

40	10:51	11.51	11.78	11.48	11.17	11.49	11.66	11.51
41	10:56	12.68	13.28	12.90	12.52	12.75	12.87	12.83
42	11:01	11.59	12.17	11.70	11.22	11.63	11.83	11.69
43	11:06	11.12	12.04	11.41	10.79	11.21	11.43	11.33
44	11:11	11.97	13.37	12.39	11.41	12.10	12.46	12.28
45	11:16	9.48	10.70	9.76	8.82	9.57	9.95	9.71
46	11:21	12.49	14.34	12.90	11.45	12.62	13.21	12.84
47	11:26	11.85	13.82	12.31	10.79	12.00	12.60	12.23
48	11:31	11.63	13.67	12.09	10.51	11.78	12.42	12.02
49	11:36	9.52	11.23	10.01	8.79	9.68	10.13	9.89
50	11:41	10.19	12.02	10.66	9.30	10.34	10.87	10.56
51	11:46	6.52	8.12	7.11	6.09	6.72	7.03	6.93
52	11:51	8.87	10.42	9.19	7.96	8.97	9.49	9.15
53	11:56	9.85	11.55	10.29	9.03	9.99	10.48	10.20
54	12:01	9.18	10.70	9.61	8.51	9.32	9.73	9.51
55	12:06	9.23	10.61	9.64	8.68	9.37	9.72	9.54
56	12:11	9.31	10.53	9.69	8.85	9.43	9.73	9.59
57	12:16	4.25	4.79	4.46	4.14	4.32	4.41	4.40
58	12:21	8.62	9.58	8.97	8.35	8.73	8.93	8.87
59	12:26	8.66	9.55	8.95	8.36	8.76	8.96	8.87
60	12:31	8.17	8.97	8.46	7.95	8.27	8.43	8.37
61	12:36	8.37	9.18	8.68	8.17	8.47	8.62	8.58
62	12:41	3.08	3.69	3.32	2.94	3.16	3.27	3.24
63	12:46	8.36	9.18	8.66	8.12	8.46	8.63	8.57
64	12:51	7.94	8.77	8.25	7.73	8.05	8.21	8.16
65	12:56	4.35	4.67	4.48	4.28	4.39	4.45	4.44
66	13:01	8.26	9.07	8.57	8.07	8.36	8.51	8.47
67	13:06	8.02	8.81	8.32	7.82	8.12	8.27	8.23
68	13:11	7.48	8.26	7.81	7.34	7.58	7.71	7.70
69	13:16	7.92	8.44	8.21	7.98	8.01	8.03	8.10
70	13:21	7.00	7.59	7.31	7.02	7.10	7.15	7.20
71	13:26	7.88	8.63	8.19	7.75	7.98	8.10	8.09
72	13:31	8.62	9.36	8.96	8.56	8.73	8.83	8.84
73	13:36	8.58	9.31	8.90	8.49	8.68	8.78	8.79
74	13:41	8.53	9.17	8.80	8.42	8.62	8.71	8.71
75	13:46	8.74	9.47	9.05	8.63	8.84	8.95	8.95
76	13:51	8.63	9.40	8.94	8.48	8.73	8.86	8.84
77	13:56	8.65	9.43	8.95	8.46	8.75	8.89	8.85
78	14:01	8.75	9.62	9.06	8.50	8.85	9.03	8.97
79	14:06	8.72	9.66	9.03	8.40	8.82	9.04	8.94
80	14:11	8.18	9.13	8.48	7.81	8.28	8.51	8.40
81	14:16	7.66	8.59	7.94	7.28	7.75	7.98	7.87
82	14:21	4.67	5.36	4.86	4.36	4.74	4.93	4.82
83	14:26	1.32	1.62	1.50	1.37	1.38	1.39	1.43
84	14:31	1.77	2.12	1.95	1.77	1.83	1.85	1.88
85	14:36	4.14	4.71	4.29	3.87	4.19	4.35	4.26

86	14:41	3.18	3.52	3.20	2.87	3.18	3.34	3.22
87	14:46	3.07	3.55	3.25	2.94	3.12	3.22	3.19
88	14:51	4.59	5.23	4.72	4.21	4.63	4.85	4.70
89	14:56	4.33	4.91	4.46	4.00	4.37	4.56	4.44
90	15:01	3.98	4.54	4.10	3.66	4.02	4.20	4.08
91	15:06	3.76	4.34	3.94	3.53	3.82	3.96	3.89
92	15:11	3.64	4.17	3.80	3.43	3.69	3.83	3.76
93	15:16	3.34	3.82	3.49	3.15	3.39	3.51	3.45
94	15:21	3.04	3.38	3.16	2.93	3.08	3.15	3.12
95	15:26	2.84	3.20	2.98	2.76	2.89	2.96	2.94
96	15:31	2.62	2.90	2.74	2.58	2.66	2.70	2.70
97	15:36	2.38	2.68	2.53	2.37	2.43	2.46	2.48
98	15:41	2.32	2.58	2.45	2.32	2.36	2.39	2.40
99	15:46	2.13	2.43	2.29	2.13	2.18	2.21	2.23
100	15:51	2.01	2.30	2.16	2.02	2.06	2.08	2.10
101	15:56	1.89	2.19	2.04	1.90	1.94	1.97	1.99
102	16:01	1.76	2.07	1.93	1.78	1.81	1.83	1.86
103	16:06	1.62	1.92	1.80	1.68	1.68	1.68	1.73
104	16:11	1.51	1.78	1.67	1.56	1.56	1.57	1.61
105	16:16	1.42	1.67	1.58	1.47	1.47	1.47	1.52
106	16:21	1.25	1.52	1.41	1.30	1.30	1.31	1.35
107	16:26	1.11	1.32	1.27	1.21	1.16	1.13	1.20
108	16:31	0.99	1.22	1.14	1.06	1.04	1.03	1.08
109	16:36	0.88	1.10	1.05	0.98	0.94	0.91	0.98
110	16:41	0.76	0.96	0.91	0.86	0.81	0.79	0.85
111	16:46	0.63	0.82	0.74	0.65	0.67	0.67	0.70
112	16:51	0.56	0.72	0.72	0.71	0.61	0.56	0.65
113	16:56	0.46	0.59	0.61	0.62	0.51	0.45	0.54
114	17:01	0.36	0.48	0.50	0.52	0.41	0.35	0.44
115	17:06	0.27	0.40	0.40	0.38	0.31	0.28	0.34
116	17:11	0.12	0.21	0.22	0.22	0.15	0.12	0.17
117	17:16	0.11	0.19	0.20	0.21	0.13	0.10	0.16

Figura 34

Gráfica del Índice UV en los sensores inalámbricos S1, S2, S3, S4, S5, S6. Según los datos de la Tabla 36.



Nota. La figura representa la evolución de los índices UV con distribución horaria.

Anexo 5

Tabla 37

Datos promedio de mediciones del índice UV, sensores inalámbricos S1 a S6.

Nº de dato	HORA	IUV promedio S1	IUV promedio S2	IUV promedio S3	IUV promedio S4	IUV promedio S5	IUV promedio S6	Promedio del valor IUV
1	6:00	0.15	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14
2	6:05	0.17	0.16	0.16	0.13	0.14	0.14	0.15
3	6:10	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17
4	6:15	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.19	0.20
5	6:20	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23
6	6:25	0.31	0.27	0.28	0.25	0.25	0.26	0.27
7	6:30	0.37	0.32	0.33	0.30	0.30	0.31	0.32
8	6:35	0.39	0.36	0.36	0.34	0.34	0.35	0.36
9	6:40	0.45	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.40
10	6:45	0.53	0.50	0.48	0.44	0.44	0.46	0.47
11	6:50	0.58	0.57	0.53	0.50	0.50	0.52	0.54
12	6:55	0.63	0.63	0.59	0.58	0.57	0.59	0.60
13	7:00	0.75	0.67	0.66	0.67	0.64	0.67	0.68
14	7:05	0.86	0.74	0.73	0.74	0.69	0.74	0.75
15	7:10	0.94	0.80	0.80	0.82	0.77	0.81	0.82
16	7:15	1.03	0.85	0.88	0.92	0.86	0.90	0.91
17	7:20	1.06	0.91	0.90	0.98	0.97	0.95	0.96
18	7:25	1.17	1.02	0.95	1.16	1.13	1.09	1.09
19	7:30	1.30	1.16	1.10	1.35	1.31	1.26	1.25
20	7:35	1.40	1.28	1.25	1.50	1.46	1.41	1.38
21	7:40	1.41	1.39	1.33	1.62	1.60	1.51	1.48
22	7:45	1.40	1.54	1.40	1.62	1.68	1.56	1.54
23	7:50	1.71	1.69	1.53	1.44	1.51	1.51	1.56
24	7:55	1.87	1.96	1.72	1.68	1.76	1.74	1.79
25	8:00	1.94	2.28	1.99	1.83	1.99	1.95	2.00
26	8:05	1.97	2.13	2.25	2.14	2.20	2.16	2.14
27	8:10	2.06	2.09	2.34	2.27	2.27	2.25	2.21
28	8:15	2.06	2.10	2.28	2.31	2.30	2.26	2.22
29	8:20	2.11	2.15	2.18	2.38	2.38	2.29	2.25
30	8:25	2.27	2.26	2.34	2.57	2.55	2.46	2.41
31	8:30	2.34	2.44	2.53	2.62	2.65	2.56	2.52
32	8:35	2.45	2.17	2.54	2.70	2.68	2.56	2.52
33	8:40	2.55	2.31	2.67	2.87	2.87	2.72	2.66
34	8:45	2.68	2.42	2.84	2.95	2.98	2.82	2.78
35	8:50	2.99	2.74	3.05	3.24	3.28	3.10	3.07
36	8:55	3.29	3.10	2.86	3.37	3.40	3.22	3.21
37	9:00	3.52	3.16	3.12	3.71	3.59	3.48	3.43
38	9:05	3.97	3.38	4.10	4.17	3.87	4.00	3.92
39	9:10	4.22	3.56	4.25	4.37	4.03	4.18	4.10
40	9:15	4.47	3.83	4.35	4.48	4.19	4.33	4.27

41	9:20	5.03	4.21	4.70	5.06	4.67	4.82	4.75
42	9:25	5.40	4.24	5.29	5.20	4.71	5.03	4.98
43	9:30	5.77	4.51	5.58	5.65	5.21	5.41	5.36
44	9:35	6.32	4.64	5.95	6.04	5.41	5.74	5.68
45	9:40	7.04	4.95	6.52	6.55	5.60	6.23	6.15
46	9:45	7.48	5.24	6.87	6.75	5.70	6.47	6.42
47	9:50	7.57	5.30	6.79	6.84	5.85	6.52	6.48
48	9:55	7.79	5.50	6.69	7.09	6.12	6.69	6.64
49	10:00	8.19	5.95	7.47	7.35	6.34	7.10	7.07
50	10:05	7.37	5.42	7.11	6.97	6.09	6.69	6.61
51	10:10	8.55	5.99	7.18	7.37	6.22	7.06	7.06
52	10:15	8.58	6.48	7.53	7.40	6.36	7.24	7.27
53	10:20	8.61	6.45	7.34	7.26	5.98	7.12	7.13
54	10:25	8.07	6.32	7.20	7.21	6.36	7.03	7.03
55	10:30	8.03	6.68	6.72	7.17	6.44	6.98	7.00
56	10:35	8.07	6.70	6.82	7.21	6.55	7.03	7.07
57	10:40	7.95	6.62	6.46	7.16	6.55	6.91	6.94
58	10:45	7.73	6.74	5.56	7.06	6.61	6.70	6.73
59	10:50	7.70	6.99	5.74	7.15	6.83	6.84	6.87
60	10:55	7.43	6.70	5.52	7.16	6.85	6.74	6.73
61	11:00	7.65	6.49	5.40	7.27	6.89	6.74	6.74
62	11:05	7.45	6.08	5.28	7.19	6.85	6.59	6.57
63	11:10	7.63	6.06	6.79	7.32	6.93	6.97	6.95
64	11:15	6.31	5.76	6.83	6.87	6.76	6.64	6.53
65	11:20	6.23	5.92	6.37	6.87	6.69	6.58	6.44
66	11:25	8.36	7.07	6.59	7.93	7.41	7.49	7.47
67	11:30	8.48	7.08	8.34	8.16	7.68	7.98	7.95
68	11:35	8.63	8.30	7.58	8.46	8.27	8.25	8.25
69	11:40	8.41	7.35	6.03	8.33	8.05	7.67	7.64
70	11:45	8.29	7.08	6.99	8.24	7.81	7.76	7.70
71	11:50	8.58	7.61	8.26	8.21	7.58	8.10	8.05
72	11:55	8.82	7.90	7.76	8.20	7.38	8.05	8.02
73	12:00	5.71	5.93	6.74	6.56	6.15	6.47	6.26
74	12:05	9.39	8.48	9.64	7.22	5.96	7.96	8.11
75	12:10	10.10	8.84	7.39	8.75	7.03	8.49	8.43
76	12:15	10.69	8.35	7.32	9.23	7.29	8.67	8.59
77	12:20	11.82	8.98	10.79	10.09	8.03	10.01	9.95
78	12:25	12.78	12.16	13.75	11.17	9.41	11.89	11.86
79	12:30	3.86	8.01	6.15	8.26	8.54	7.79	7.10
80	12:35	1.65	3.44	2.64	5.83	6.28	4.71	4.09
81	12:40	6.74	6.55	5.29	4.58	4.61	5.11	5.48
82	12:45	15.64	11.64	10.43	8.12	6.24	9.29	10.23
83	12:50	16.65	10.51	12.66	12.73	9.52	12.27	12.39
84	12:55	14.89	8.71	10.40	13.28	9.68	11.79	11.46
85	13:00	13.08	7.56	7.63	12.99	9.91	10.83	10.33
86	13:05	12.82	7.44	7.37	13.47	11.31	11.05	10.58

87	13:10	12.48	7.52	7.31	13.22	11.43	10.90	10.48
88	13:15	12.21	7.74	7.35	11.18	9.95	9.72	9.69
89	13:20	11.65	8.19	7.32	7.83	8.16	7.80	8.49
90	13:25	11.13	7.62	7.08	7.26	7.28	7.29	7.94
91	13:30	10.46	6.62	6.56	6.55	5.61	6.57	7.06
92	13:35	9.66	5.84	6.10	6.97	7.63	6.57	7.13
93	13:40	9.28	5.64	6.38	6.75	7.38	6.46	6.98
94	13:45	9.02	5.54	6.33	6.32	6.27	6.17	6.61
95	13:50	8.75	5.34	5.55	6.98	7.53	6.37	6.75
96	13:55	8.45	5.07	6.24	6.94	7.14	6.42	6.71
97	14:00	8.23	4.97	6.33	6.60	6.88	6.22	6.54
98	14:05	8.16	5.00	5.70	6.34	6.17	5.94	6.22
99	14:10	8.23	4.98	6.54	6.52	5.70	6.22	6.36
100	14:15	8.07	4.87	7.58	7.24	6.11	6.83	6.78
101	14:20	7.90	4.80	7.10	8.03	6.81	7.20	6.97
102	14:25	7.87	4.63	7.05	6.99	6.11	6.53	6.53
103	14:30	7.99	4.69	7.19	7.71	6.80	7.00	6.90
104	14:35	7.96	4.64	6.35	7.87	6.70	6.92	6.74
105	14:40	8.08	4.62	6.97	7.62	6.29	6.89	6.75
106	14:45	8.02	4.46	6.82	7.68	6.34	6.87	6.70
107	14:50	7.89	4.38	6.52	7.29	6.25	6.55	6.48
108	14:55	8.00	4.49	5.07	7.66	6.56	6.51	6.38
109	15:00	7.98	4.65	4.75	7.54	6.47	6.40	6.30
110	15:05	8.19	5.01	5.91	7.50	6.03	6.68	6.55
111	15:10	6.05	4.26	6.19	4.09	3.95	4.54	4.85
112	15:15	8.32	6.39	6.32	5.09	5.03	5.60	6.13
113	15:20	8.51	6.60	7.08	4.91	4.40	5.68	6.19
114	15:25	7.95	5.11	6.46	4.64	4.05	5.10	5.55
115	15:30	7.66	4.81	4.76	5.66	4.80	5.31	5.50
116	15:35	5.95	3.95	3.89	6.43	5.19	5.43	5.14
117	15:40	2.01	1.87	2.06	4.87	4.34	3.71	3.14
118	15:45	4.43	3.01	4.51	3.41	2.79	3.55	3.62
119	15:50	5.49	3.63	5.90	3.42	2.60	3.95	4.16
120	15:55	5.62	3.82	5.63	4.04	3.00	4.31	4.40
121	16:00	4.31	3.16	4.49	2.64	2.04	3.11	3.29
122	16:05	3.90	2.92	3.68	2.38	1.88	2.75	2.92
123	16:10	2.48	2.18	2.90	1.82	1.62	2.11	2.19
124	16:15	4.22	2.86	4.46	3.22	2.40	3.40	3.43
125	16:20	3.88	2.55	3.00	2.56	1.89	2.65	2.76
126	16:25	1.43	1.26	1.73	2.22	1.84	1.93	1.73
127	16:30	2.91	2.00	2.39	3.99	3.02	3.27	2.93
128	16:35	2.87	2.00	2.34	2.48	1.99	2.36	2.34
129	16:40	2.52	1.89	2.16	2.21	1.64	2.14	2.09
130	16:45	1.81	1.59	1.81	1.47	1.18	1.56	1.57
131	16:50	1.97	1.60	1.94	1.48	1.18	1.60	1.63
132	16:55	2.38	1.63	2.25	1.39	1.03	1.61	1.71

133	17:00	2.00	1.26	2.01	1.01	0.78	1.26	1.39
134	17:05	1.81	1.11	1.78	0.89	0.70	1.11	1.24
135	17:10	1.71	1.10	1.95	0.85	0.70	1.12	1.24
136	17:15	1.22	0.86	1.53	0.63	0.56	0.85	0.94
137	17:20	1.08	0.80	1.38	0.57	0.52	0.78	0.86
138	17:25	0.58	0.57	1.23	0.39	0.45	0.59	0.63
139	17:30	0.45	0.55	1.00	0.34	0.42	0.51	0.55
140	17:35	0.41	0.51	1.01	0.28	0.30	0.47	0.50
141	17:40	0.34	0.55	0.94	0.25	0.28	0.45	0.47
142	17:45	0.31	0.61	0.91	0.27	0.31	0.47	0.48
143	17:50	0.27	0.58	0.88	0.26	0.30	0.45	0.46
144	17:55	0.24	0.52	0.83	0.25	0.28	0.42	0.42
145	18:00	0.23	0.46	0.77	0.20	0.23	0.37	0.37

Anexo 6

Tabla 38

Datos de mediciones del índice UV máximo, sensores inalámbricos S1 a S6.

Nº de dato	HORA	UV MAX S1	UV MAX S2	UV MAX S3	UV MAX S4	UV MAX S5	UV MAX S6	UV MAX Prom.
1	6:00	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14
2	6:05	0.19	0.17	0.17	0.14	0.14	0.15	0.16
3	6:10	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
4	6:15	0.24	0.22	0.22	0.19	0.19	0.20	0.21
5	6:20	0.33	0.26	0.28	0.25	0.23	0.26	0.27
6	6:25	0.33	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29
7	6:30	0.37	0.35	0.35	0.31	0.31	0.32	0.33
8	6:35	0.42	0.38	0.39	0.37	0.36	0.37	0.38
9	6:40	0.46	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
10	6:45	0.55	0.53	0.51	0.46	0.45	0.48	0.50
11	6:50	0.60	0.60	0.55	0.53	0.54	0.55	0.56
12	6:55	0.69	0.67	0.64	0.62	0.61	0.63	0.64
13	7:00	0.83	0.76	0.71	0.72	0.68	0.72	0.74
14	7:05	0.87	0.83	0.78	0.76	0.71	0.76	0.78
15	7:10	0.96	0.87	0.84	0.87	0.83	0.87	0.87
16	7:15	1.10	0.97	0.95	0.96	0.90	0.96	0.97
17	7:20	1.10	0.96	0.90	1.02	1.01	0.98	1.00
18	7:25	1.28	1.08	1.03	1.27	1.21	1.18	1.17
19	7:30	1.32	1.33	1.15	1.40	1.37	1.31	1.31
20	7:35	1.46	1.35	1.32	1.57	1.53	1.48	1.45
21	7:40	1.46	1.46	1.35	1.64	1.64	1.53	1.51
22	7:45	1.46	1.80	1.50	1.67	1.78	1.66	1.64
23	7:50	1.82	1.75	1.60	1.67	1.69	1.67	1.70
24	7:55	1.91	2.20	1.86	1.72	1.86	1.82	1.89
25	8:00	1.95	2.36	2.09	2.00	2.13	2.07	2.10
26	8:05	2.04	2.27	2.40	2.20	2.26	2.22	2.23
27	8:10	2.09	2.13	2.39	2.30	2.30	2.26	2.25
28	8:15	2.09	2.14	2.34	2.34	2.35	2.27	2.25
29	8:20	2.18	2.20	2.26	2.45	2.43	2.34	2.31
30	8:25	2.31	2.34	2.43	2.63	2.64	2.52	2.48
31	8:30	2.40	2.52	2.60	2.77	2.80	2.68	2.63
32	8:35	2.54	2.58	2.66	2.95	2.84	2.67	2.71
33	8:40	2.58	2.38	2.76	3.02	2.98	2.82	2.76
34	8:45	2.81	2.45	2.96	3.05	3.04	2.90	2.87
35	8:50	3.12	2.99	3.30	3.49	3.51	3.31	3.28
36	8:55	3.39	3.53	3.30	3.70	3.65	3.43	3.50
37	9:00	3.57	3.24	3.92	4.16	3.89	3.91	3.78
38	9:05	4.16	3.46	4.26	4.64	4.24	4.33	4.18
39	9:10	4.25	3.64	4.36	4.62	4.22	4.34	4.24

40	9:15	4.70	4.09	4.63	4.93	4.57	4.63	4.59
41	9:20	5.15	4.70	5.15	5.32	4.90	5.08	5.05
42	9:25	5.55	4.34	5.43	5.62	5.13	5.32	5.23
43	9:30	5.87	4.72	5.70	5.81	5.40	5.53	5.50
44	9:35	6.68	4.77	6.21	6.37	5.58	6.02	5.94
45	9:40	7.49	5.20	6.80	6.76	5.97	6.41	6.44
46	9:45	7.58	5.26	6.89	6.82	5.93	6.51	6.50
47	9:50	7.63	5.33	7.03	6.94	6.06	6.63	6.60
48	9:55	8.12	5.74	7.36	7.29	6.25	6.99	6.95
49	10:00	8.66	6.32	7.79	7.57	6.55	7.36	7.37
50	10:05	9.25	6.37	8.09	7.63	6.41	7.47	7.54
51	10:10	8.66	6.21	7.76	7.46	6.58	7.23	7.32
52	10:15	8.75	6.64	7.91	7.49	6.52	7.39	7.45
53	10:20	8.71	6.50	7.78	7.35	6.16	7.23	7.29
54	10:25	8.21	6.41	7.46	7.29	6.58	7.07	7.17
55	10:30	8.21	6.91	7.51	7.32	6.66	7.19	7.30
56	10:35	8.21	6.91	7.71	7.32	6.66	7.23	7.34
57	10:40	8.21	6.75	7.71	7.29	6.63	7.23	7.30
58	10:45	7.94	7.02	5.65	7.15	6.72	6.76	6.87
59	10:50	7.85	7.20	5.90	7.28	6.95	6.96	7.02
60	10:55	7.67	7.11	5.87	7.29	6.96	6.95	6.97
61	11:00	8.03	6.64	5.56	7.43	6.99	6.88	6.92
62	11:05	7.81	6.39	5.46	7.34	6.94	6.77	6.78
63	11:10	7.76	6.21	7.98	7.41	7.01	7.23	7.26
64	11:15	8.12	6.64	8.40	7.57	7.09	7.51	7.55
65	11:20	8.66	7.25	7.34	7.96	7.45	7.69	7.72
66	11:25	8.53	7.20	7.76	8.01	7.49	7.76	7.79
67	11:30	8.66	7.25	8.65	8.33	7.82	8.17	8.15
68	11:35	8.75	9.86	9.08	8.63	8.78	8.68	8.96
69	11:40	8.53	8.01	6.21	8.48	8.34	7.93	7.92
70	11:45	8.39	7.25	8.97	8.31	8.06	8.16	8.19
71	11:50	8.75	8.51	9.59	8.29	7.79	8.41	8.55
72	11:55	8.89	8.80	9.73	8.34	7.69	8.44	8.65
73	12:00	8.93	8.01	10.11	7.70	7.00	8.18	8.32
74	12:05	9.70	10.67	11.24	8.42	6.99	8.93	9.32
75	12:10	10.55	10.33	7.99	8.90	7.63	9.00	9.07
76	12:15	11.46	8.87	7.76	9.71	7.79	9.10	9.11
77	12:20	12.22	9.48	12.36	10.45	8.35	10.64	10.58
78	12:25	13.08	15.40	15.05	11.81	10.61	13.17	13.19
79	12:30	10.87	11.30	12.94	10.66	9.33	11.17	11.04
80	12:35	1.68	4.45	2.98	7.44	7.79	5.86	5.03
81	12:40	15.19	11.48	9.75	7.86	6.04	8.96	9.88
82	12:45	16.10	15.69	13.23	8.44	7.54	10.45	11.91
83	12:50	16.82	11.30	13.79	13.76	10.55	13.14	13.23
84	12:55	16.14	9.66	13.26	13.55	10.05	12.71	12.56
85	13:00	14.07	8.08	8.36	13.48	10.80	11.38	11.03

86	13:05	12.90	7.54	7.41	13.74	12.18	11.22	10.83
87	13:10	12.67	7.59	7.36	13.58	12.14	11.12	10.74
88	13:15	12.27	7.99	7.37	13.26	11.97	10.95	10.64
89	13:20	11.95	8.49	7.39	8.33	8.51	8.06	8.79
90	13:25	11.41	8.13	7.26	7.64	8.22	7.63	8.38
91	13:30	10.74	6.96	6.75	7.26	7.57	7.10	7.73
92	13:35	10.10	6.19	6.34	7.11	7.68	6.77	7.36
93	13:40	9.70	5.81	7.74	7.00	7.68	6.64	7.43
94	13:45	9.25	5.65	7.74	6.75	7.47	6.64	7.25
95	13:50	8.89	5.49	5.71	7.35	7.93	6.52	6.98
96	13:55	8.53	5.11	7.88	7.32	7.85	6.95	7.27
97	14:00	8.35	5.00	7.73	7.12	7.40	6.57	7.03
98	14:05	8.21	5.02	6.53	6.60	6.74	6.07	6.53
99	14:10	8.26	5.02	7.81	8.43	7.19	7.24	7.32
100	14:15	8.21	4.93	7.67	8.24	6.85	7.42	7.22
101	14:20	7.94	4.84	7.46	8.06	6.86	7.29	7.08
102	14:25	7.94	4.70	7.35	8.06	6.89	7.24	7.03
103	14:30	8.39	4.90	7.41	8.31	7.15	7.45	7.27
104	14:35	7.99	4.68	7.08	8.04	7.02	7.09	6.98
105	14:40	8.17	4.66	7.05	7.77	6.44	7.00	6.85
106	14:45	8.17	4.57	6.88	7.74	6.45	6.90	6.78
107	14:50	7.99	4.43	6.94	7.83	6.70	6.95	6.81
108	14:55	8.03	4.55	6.14	7.73	6.73	6.69	6.65
109	15:00	8.12	4.81	4.86	7.64	6.69	6.51	6.44
110	15:05	8.39	5.13	7.27	7.62	6.67	6.98	7.01
111	15:10	8.21	5.49	7.32	4.76	4.55	5.41	5.95
112	15:15	8.39	6.98	7.49	5.27	5.54	5.94	6.60
113	15:20	8.71	8.17	7.94	5.21	5.05	6.03	6.85
114	15:25	8.26	5.56	7.45	4.93	4.53	5.39	6.02
115	15:30	7.81	4.88	4.84	7.39	6.14	6.36	6.23
116	15:35	7.81	4.91	4.83	7.31	5.73	6.33	6.15
117	15:40	4.07	2.88	3.04	5.65	4.63	4.58	4.14
118	15:45	6.68	4.18	6.61	5.05	4.37	4.42	5.22
119	15:50	6.41	4.07	6.35	3.70	2.73	4.30	4.59
120	15:55	6.01	4.10	6.25	6.54	4.85	5.66	5.57
121	16:00	5.78	3.98	6.10	3.38	2.46	4.05	4.29
122	16:05	5.46	3.71	5.31	2.99	2.15	3.41	3.84
123	16:10	4.43	3.19	4.58	2.56	1.93	2.85	3.26
124	16:15	4.38	3.08	5.49	4.16	3.08	3.78	3.99
125	16:20	4.20	2.76	3.55	2.70	2.00	2.78	3.00
126	16:25	1.77	1.44	1.95	3.59	2.82	2.80	2.39
127	16:30	3.44	2.25	2.65	4.66	3.42	3.78	3.37
128	16:35	2.94	2.07	2.37	3.47	2.90	2.94	2.78
129	16:40	2.81	2.02	2.31	2.96	2.18	2.61	2.48
130	16:45	2.54	1.93	2.17	1.77	1.31	1.88	1.93
131	16:50	2.58	1.91	2.25	1.75	1.31	1.88	1.94

132	16:55	2.54	1.75	2.38	1.57	1.15	1.76	1.86
133	17:00	2.27	1.48	2.27	1.19	0.89	1.44	1.59
134	17:05	1.91	1.14	1.91	0.93	0.72	1.15	1.29
135	17:10	1.82	1.17	2.15	0.90	0.72	1.18	1.32
136	17:15	1.41	0.98	1.72	0.71	0.62	0.97	1.07
137	17:20	1.32	0.92	1.68	0.66	0.57	0.92	1.01
138	17:25	0.64	0.60	1.39	0.42	0.46	0.65	0.69
139	17:30	0.55	0.60	1.11	0.38	0.45	0.57	0.61
140	17:35	0.42	0.53	1.06	0.30	0.34	0.49	0.52
141	17:40	0.37	0.58	1.00	0.26	0.29	0.45	0.49
142	17:45	0.33	0.63	0.93	0.28	0.33	0.48	0.50
143	17:50	0.33	0.63	0.93	0.28	0.33	0.48	0.49
144	17:55	0.24	0.58	0.91	0.29	0.31	0.45	0.46
145	18:00	0.24	0.51	0.84	0.25	0.28	0.42	0.43